CAPACITÉ D'ACUPUNCTURE

MÉMOIRE

Acupuncture et Médecine Périopératoire

de l'Evidence Based Medicine à la Pratique

Dr Nicolas BLANCHARD

Sous la direction du Dr Tâm NAHN

Année universitaire 2026–2027

Université Sorbonne Paris Nord

Site de Bobigny

Résumé

La médecine périopératoire s'est imposée, en une génération, comme un cadre conceptuel structurant la prise en charge du patient chirurgical de la décision opératoire jusqu'à la récupération fonctionnelle complète. Dans ce continuum, la persistance de la douleur postopératoire, des nausées-vomissements postopératoires (NVPO), de l'anxiété préopératoire et de la iatrogénie liée aux opioïdes maintient une morbidité évitable malgré les progrès de l'anesthésie. L'acupuncture, pratique millénaire dont les mécanismes d'action neurobiologiques (voies opioïdes endogènes, modulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, réflexe anti-inflammatoire cholinergique vago-surrénalien, régulation autonome, corrélats centraux objectivés en neuro-imagerie) sont aujourd'hui partiellement élucidés, trouve dans ce contexte une place croissante et documentée. Ce mémoire propose une revue structurée de la littérature sur l'apport de l'acupuncture aux trois phases du parcours périopératoire, une synthèse critique des niveaux de preuve disponibles et une réflexion sur les conditions de son intégration dans les protocoles de soins hospitaliers, notamment dans le cadre de la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC) et des stratégies d'épargne opioïde.

Mots-clés : acupuncture, médecine périopératoire, RAAC, NVPO, analgésie multimodale, épargne morphinique, anxiété préopératoire, réflexe cholinergique anti-inflammatoire, médecine intégrative.

Table des matières

Remerciements 2
Résumé 3
Table des matières 4
1. Introduction 6
2. Fondements de l'acupuncture 8
2.1 Histoire et origines de l'acupuncture 8
2.2 Principes de base 10
2.3 Utilisation de l'acupuncture en médecine moderne 11
3. Mécanismes d'action neurobiologiques 12
3.1 Voies nociceptives et opioïdes endogènes 12
3.2 Modulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 14
3.3 Réflexe anti-inflammatoire cholinergique 15
3.4 Système nerveux autonome et variabilité sinusale 17
3.5 Neuro-imagerie et corrélats centraux 18
3.6 Spécificité des points d'acupuncture : effets locaux et effets à distance 19
3.7 Bases neuroanatomiques de l'auriculothérapie 20
3.8 Fascia et interstitium 21
4. Enjeux de la médecine périopératoire 26
4.1 Genèse et cadre conceptuel 26
4.2 Enjeux préopératoires 27
4.3 Enjeux peropératoires 29
4.4 Enjeux postopératoires 30
4.5 Enjeux organisationnels et de formation 31
4.6 Une correspondance point par point avec les apports documentés de l'acupuncture périopératoire 33
5. Apport de l'acupuncture en périopératoire 36
5.1 Phase préopératoire 36
5.1.1 Anxiété préopératoire 36
5.1.2 Préconditionnement analgésique et anti-inflammatoire 37
5.1.3 Sevrage tabagique préopératoire 37
5.1.4 Anémie préopératoire et Patient Blood Management : une piste exploratoire 38
5.2 Phase peropératoire 40
5.2.1 Épargne des agents anesthésiques 40
5.2.2 Analgésie adjuvante peropératoire 41
5.2.3 Protection cardiovasculaire et stabilité hémodynamique peropératoire 41
5.2.4 Auriculothérapie périopératoire : rationnel, aiguilles semi-permanentes et niveau de preuve 42

5.2.5 Cas particulier de l'obstétrique périopératoire 45
5.2.6 Les limites de l'« anesthésie par acupuncture » 46
5.3 Phase postopératoire 46
5.3.1 Prévention et traitement des nausées-vomissements postopératoires 46
5.3.2 Douleur postopératoire et épargne morphinique 47
5.3.3 Iléus postopératoire et reprise du transit 49
5.3.4 Céphalées post-brèche durale 50
5.3.5 Rétention urinaire postopératoire 50
5.3.6 Autres indications postopératoires 51
5.3.7 Cas particulier de la chirurgie bariatrique 52
6. Synthèse des niveaux de preuve et perspectives 54
6.1 Une hiérarchie de preuve contrastée selon les indications 54
6.2 Limites méthodologiques structurelles 54
6.3 Une synthèse empirique néanmoins favorable 55
7. Intégration de l'acupuncture dans les protocoles de soins 57
7.1 Protocoles de soins intégrant l'acupuncture périopératoire 57
7.2 Collaboration entre praticiens de médecine conventionnelle et acupuncteurs 58
7.3 Défis et solutions pour l'intégration de l'acupuncture dans les hôpitaux 59
7.3.1 La crise des opioïdes comme catalyseur 59
7.3.2 Défis financiers et réglementaires 59
7.3.3 Défis de formation et de standardisation 59
7.3.4 Solutions et perspectives 60
7.4 Vers une pratique standardisée : tableau de synthèse des protocoles par indication clinique 60
7.5 Personnalisation selon le terrain : vers une généralisation du questionnaire CCMQ en consultation de pré-anesthésie 63
8. Conclusion 67
9. Références bibliographiques 69

1. Introduction

水滴石穿 (*shuǐ dī shí chuān*), proverbe ou chegyu chinois, qui signifie littéralement : « L'eau qui tombe goutte à goutte finit par percer la pierre », résume assez bien la trajectoire de l'acupuncture dans le monde de l'anesthésie-réanimation occidentale : non pas l'irruption spectaculaire d'une médecine parallèle, mais l'accumulation patiente, essai après essai, méta-analyse après méta-analyse, d'un corpus de preuves qui a fini par déplacer, point par point, la ligne de crédibilité scientifique.

Le 26 juillet 1971, le journaliste du *New York Times* James Reston publie « Now, About My Operation in Beijing », récit de son appendicectomie pratiquée à Pékin sous acupuncture après une anesthésie conventionnelle jugée insuffisante pour ses douleurs postopératoires [1]. L'article déclenche aux États-Unis un vaste mouvement d'intérêt scientifique et médiatique, relayé quelques mois plus tard par la visite officielle de Richard Nixon en Chine. En France, le 23 octobre 1971, à la clinique Saint-Joseph de Marseille, le Dr Nguyen Van Nghi réalise la première anesthésie par acupuncture dans le monde occidental, sur un kyste du poignet opéré par le Dr Jacques Ramy [2]. Ces épisodes fondateurs, aujourd'hui largement anecdotiques au regard de la littérature scientifique contemporaine, ont eu le mérite de poser une question qui reste d'actualité cinquante ans plus tard : l'acupuncture a-t-elle sa place dans la prise en charge périopératoire du patient chirurgical occidental ?

Cette question se pose aujourd'hui dans un contexte radicalement différent de celui des années 1970. La médecine périopératoire s'est constituée en discipline à part entière, dépassant le seul acte anesthésique pour englober l'ensemble du parcours du patient, de la consultation préanesthésique à la récupération fonctionnelle complète [3]. Les programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC), initiés par Henrik Kehlet dans les années 1990 [4], ont fait de la réduction des opioïdes, de la mobilisation précoce et de la prévention des complications postopératoires les piliers d'une nouvelle culture de la chirurgie. Dans le même temps, la crise des opioïdes nord-américaine a rappelé avec force les limites et les dangers d'une analgésie fondée sur la seule pharmacologie morphinique, et a réorienté les politiques de santé publique vers la recherche de stratégies non pharmacologiques d'épargne opioïde [5] [6].

C'est dans cette double convergence, l'exigence croissante de la médecine périopératoire moderne et la nécessité de diversifier l'arsenal analgésique au-delà des opioïdes, que l'acupuncture retrouve une légitimité clinique. Elle n'est plus présentée comme une alternative à l'anesthésie conventionnelle, ambition largement abandonnée depuis que les études vétérinaires et cliniques des années 1980 ont montré les limites de l'« anesthésie par acupuncture seule » [7], mais comme un adjuvant thérapeutique intégré à une stratégie multimodale, aux trois temps du parcours chirurgical.

Ce mémoire se propose d'explorer cette place de l'acupuncture en médecine périopératoire selon un cheminement en sept temps. Après un rappel des fondements historiques et théoriques de l'acupuncture (chapitre 2), nous détaillerons les mécanismes d'action neurobiologiques aujourd'hui documentés, des voies nociceptives classiques aux découvertes les plus récentes sur l'axe vago-surrénalien et le substrat fascial de la stimulation acupuncturale (chapitre 3). Nous rappellerons ensuite les enjeux propres à la médecine périopératoire contemporaine, cadre dans lequel s'inscrit toute discussion sur l'apport de thérapies complémentaires (chapitre 4), avant d'examiner en détail les données cliniques disponibles aux trois phases préopératoire, peropératoire et postopératoire (chapitre 5). Une synthèse critique des niveaux de preuve et de leurs limites méthodologiques (chapitre 6) précédera une réflexion sur les conditions concrètes d'intégration de l'acupuncture dans les protocoles de soins hospitaliers (chapitre 7), avant de conclure sur les perspectives de cette discipline au carrefour de la médecine fondée sur les preuves et de la tradition clinique.

2. Fondements de l'acupuncture

2.1 Histoire et origines de l'acupuncture

L'acupuncture (du latin *acus*, l'aiguille, et *pungere*, piquer) est probablement le plus ancien système médical connu de l'humanité : l'existence d'aiguilles de pierre taillée suggère une pratique remontant à l'âge de pierre, et un dictionnaire chinois compilé sous la dynastie Han il y a environ deux mille ans, le *Shuo Wen Jie Zi*, mentionne déjà le caractère *Bian*, « guérir en pressant avec une pierre ». Des gestes rudimentaires apparentés se retrouvent, indépendamment, dans de nombreuses cultures anciennes (usage de pierres aiguisées chez les Inuits, scarifications cutanées chez les Bantous d'Afrique australe, cautérisation auriculaire dans certaines tribus arabes) sans qu'un lien direct avec la tradition chinoise puisse être établi.

C'est cependant en Chine que l'acupuncture trouve sa formalisation la plus ancienne et la plus durable, avec des références explicites dans le *Huangdi Neijing* (Classique interne de l'Empereur Jaune), texte fondateur de la médecine chinoise compilé sur plusieurs siècles et attribué traditionnellement au légendaire Empereur Jaune. Composé du *Su Wen* (traité de médecine générale) et du *Ling Shu* (section consacrée à l'acupuncture et à la moxibustion), cet ouvrage constitue encore aujourd'hui la matrice conceptuelle de la médecine chinoise, reposant sur un système de 361 points d'acupuncture principaux répartis sur quatorze méridiens, auxquels s'ajoutent de nombreux points dits « extraordinaires », hors trajet méridien. Le plus ancien cas clinique documenté figure dans les *Archives historiques* (*Shi Ji*) : le médecin Bian Que, actif au Ve siècle avant notre ère, y est décrit sortant d'un coma profond un prince par acupuncture-moxibustion. Sous la dynastie Han, le chirurgien Hua Tuo associe l'acupuncture à un breuvage à base de chanvre et de vin, le *ma fei san*, qui lui permet de pratiquer des interventions crâniennes et rachidiennes complexes, ce qui en ferait le premier chirurgien de l'histoire à avoir opéré sous une forme d'anesthésie générale documentée.

L'histoire chinoise de l'acupuncture est ensuite scandée par plusieurs jalons marquants : la création, sous la dynastie Tang, du premier collège impérial de médecine doté d'un département dédié à l'acupuncture et à la moxibustion, deux siècles avant l'apparition des premières facultés de médecine européennes ; la fonte, en 1027, par le médecin Wang Weiyi, de mannequins de bronze grandeur nature figurant les points d'acupuncture, utilisés pour l'examen des étudiants selon un principe ingénieux (le mannequin, recouvert de cire et rempli d'eau, laissait jaillir un filet d'eau lorsque l'aiguille touchait précisément le point recherché) ; et la compilation, sous la dynastie Ming, du *Zhen Jiu Da Cheng* (Compendium d'acupuncture et de moxibustion), qui unifie durablement la nomenclature des points et des méridiens. La dynastie Qing marque en revanche un recul : un décret impérial de 1822

interdit la pratique de l'acupuncture à la cour, dans un contexte d'ouverture croissante à la médecine occidentale, sans toutefois parvenir à en enrayer la pratique populaire.

La diffusion de l'acupuncture vers l'Occident est ancienne mais progressive. Introduite dès le XVIIe siècle par les jésuites et les marchands hollandais, elle connaît en France sa première utilisation médicale documentée en 1810, lorsque le docteur Berlioz, à la faculté de médecine de Paris, traite par acupuncture une jeune femme souffrant de douleurs abdominales. En Angleterre, John Elliotson publie dès 1827 une série de quarante-deux cas de rhumatismes traités par acupuncture à l'hôpital Saint-Thomas de Londres. C'est toutefois le diplomate et sinologue français Georges Soulié de Morant, en poste en Chine au début du XXe siècle, qui donne à l'acupuncture sa diffusion médicale moderne en Europe : témoin de résultats cliniques qu'il juge remarquables lors d'une épidémie de choléra, il entreprend une étude approfondie de la littérature médicale chinoise et publie en 1939 son ouvrage de référence, *L'Acupuncture chinoise*, qui structure durablement l'enseignement et la pratique de la discipline dans les hôpitaux et universités français.

L'essor médical le plus déterminant reste cependant celui des années 1970, sous l'effet conjugué des reportages sur l'« anesthésie par acupuncture » pratiquée dans les blocs opératoires chinois et de l'intérêt scientifique croissant qu'elle suscite en Occident. Entre 1958 et le début des années 1970, la Chine développe et médiatise largement l'analgésie acupuncturale, allant jusqu'à réaliser sous ce seul procédé des interventions majeures : appendicectomies, cures de hernie, césariennes, thyroïdectomies, méniscectomies, lobectomies pulmonaires, commissurotomies mitrales et chirurgies cardiaques sous circulation extracorporelle. Un timbre-poste chinois de 1975 commémore ainsi la première chirurgie à cœur ouvert réalisée sous acupuncture le 19 avril 1972 au Second Medical College de Shanghai, chez une patiente de quinze ans porteuse d'une communication interventriculaire congénitale.

En Occident, l'épisode le plus souvent cité comme fondateur est celui du journaliste américain James Reston, opéré d'urgence d'une appendicite à Pékin en 1971 et soulagé de ses douleurs postopératoires par acupuncture, expérience qu'il relate dans le *New York Times* [1]. Le cardiologue Isidore Rosenfeld rapporte avoir assisté, dans la foulée, à une réparation de valve mitrale à cœur ouvert chez une patiente consciente de vingt-huit ans, dont le seul procédé anesthésique était une aiguille placée dans le pavillon auriculaire droit et reliée à une source électrique [8]. En France, le docteur Nguyen Van Nghi réalise la première anesthésie par acupuncture le 23 octobre 1971 à la clinique Saint-Joseph de Marseille, et une série continue de quarante-six césariennes sous analgésie acupuncturale (aux points VB27-VB28 et paravertébraux V20 à V28, associés à E36, Rt6, F3, GI4 et Yintang, avec électrostimulation à 6 Hz) est publiée dès 1984 par Laffont et Broussard au CHU de Valence [9].

L'expérimentation animale chez le porc, la vache, le cheval et le chien a permis, dès cette période, d'écarter l'hypothèse d'un effet purement suggestif ou culturel propre au contexte politique chinois de l'époque, en confirmant une modification objective de la résistance électrique cutanée aux points d'acupuncture et des effets analgésiques mesurables chez l'animal [10]. Ces mêmes travaux vétérinaires ont cependant révélé les limites de l'analgésie acupuncturale isolée : chez le chien, elle ne s'avère suffisante que dans 89 % des cas, taux jugé insuffisant pour fonder une pratique anesthésique fiable en routine humaine [7]. Sur le plan de la validation scientifique plus générale de la discipline, il faut également noter la contribution du neurophysiologiste canadien Ronald Melzack, codécouvreur, avec Patrick Wall, de la théorie du portillon (*gate control*), qui établit en 1977 une corrélation étroite entre les points gâchettes myofasciaux (*trigger points*) de la douleur et les points d'acupuncture classiques, apportant l'un des premiers ponts conceptuels entre la médecine occidentale de la douleur et la cartographie millénaire des points chinois.

L'Organisation Mondiale de la Santé publie en 2002 une première synthèse critique des essais contrôlés sur l'acupuncture, distinguant les indications pour lesquelles une efficacité est prouvée, probable ou possible [11]. Cette démarche d'évaluation institutionnelle se poursuit aujourd'hui à travers la Classification internationale des maladies, onzième révision (CIM-11), qui intègre depuis 2022 un chapitre consacré à la médecine traditionnelle, facilitant la codification et l'intégration des diagnostics de médecine traditionnelle chinoise dans les systèmes d'information hospitaliers [12].

2.2 Principes de base

Dans le cadre théorique de la médecine traditionnelle chinoise, la maladie résulte d'un déséquilibre du Qi (énergie vitale, ou souffle) circulant le long des méridiens ; l'insertion des aiguilles en des points stratégiques vise à restaurer cet équilibre. La théorie des cinq éléments, les notions de Yin et de Yang, et la classification des organes *zang-fu* complètent ce cadre diagnostique, qui permet une approche individualisée du patient, dimension qui distingue fondamentalement l'acupuncture traditionnelle, fondée sur un diagnostic énergétique singulier, de l'acupuncture dite « de recette » (ou formulaire), reposant sur des protocoles standardisés de points identiques pour tous les patients d'une même indication, telle qu'elle est très majoritairement pratiquée dans les essais cliniques occidentaux [13].

Si ce paradigme énergétique reste étranger à la physiopathologie occidentale, il ne doit pas être écarté d'un revers de main dans un mémoire à visée scientifique : il constitue un système cohérent, éprouvé sur la durée, qui continue de guider le choix clinique des points par de nombreux praticiens, y compris dans le cadre le plus strictement biomédical de la consultation d'anesthésie. Le mémoire de Patrick Deleuze illustre bien cette hybridation possible, proposant un authentique protocole de diagnostic énergétique en consultation préanesthésique, articulé aux trois piliers Jing (l'Essence, stockée au

Rein), Qi (le Souffle, produit par la Rate et l'Estomac) et Shen (l'Esprit, dont le Cœur est le siège), dont l'équilibre conditionnerait la qualité de la récupération périopératoire [13]. L'intervention chirurgicale elle-même y est décrite comme une rupture de l'équilibre énergétique du patient, une agression du Qi et du Sang (Xue) nécessitant, au même titre qu'une optimisation médicale conventionnelle, une préparation et un accompagnement énergétiques spécifiques.

2.3 Utilisation de l'acupuncture en médecine moderne

L'intégration de l'acupuncture dans une médecine fondée sur les preuves suppose de transcender ce cadre conceptuel traditionnel pour identifier des mécanismes objectivables par les méthodes de la science occidentale. Les progrès de la neurobiologie, de la neuro-immunologie et de la neuro-imagerie fonctionnelle ont permis, depuis une cinquantaine d'années, d'identifier plusieurs voies par lesquelles la stimulation acupuncturale exerce des effets physiologiques mesurables, ouvrant la voie à l'approche scientifique rigoureuse qui fait l'objet du chapitre suivant.

En pratique clinique occidentale contemporaine, l'acupuncture s'est ainsi progressivement installée dans plusieurs champs de la médecine conventionnelle : la prise en charge de la douleur chronique, où une méta-analyse de données individuelles portant sur près de 18 000 patients a démontré sa supériorité sur le placebo et sur l'absence de traitement dans la lombalgie chronique, la cervicalgie, la gonarthrose et les céphalées chroniques [14] [15] ; l'oncologie de soutien, où elle est recommandée par plusieurs référentiels internationaux pour la gestion des nausées chimio-induites résistantes, des bouffées de chaleur liées à l'hormonothérapie et des arthralgies sous inhibiteurs de l'aromatase [16]; et, plus récemment, la médecine périopératoire, objet central de ce mémoire, où elle bénéficie d'un corpus de preuves particulièrement dense sur la prévention des nausées-vomissements postopératoires, l'anxiété préopératoire et l'épargne en analgésiques.

3. Mécanismes d'action neurobiologiques

Le concept de « médecine d'acupuncture périopératoire » qui structure ce mémoire repose sur l'idée d'un traitement optimal centré sur la période entourant l'acte chirurgical, fondé non plus seulement sur la théorie des méridiens mais sur des mécanismes neurophysiologiques aujourd'hui partiellement objectivés [17], ce que synthétise notamment la revue de référence de Lu et al. publiée dans le *British Journal of Anaesthesia*, qui plaide pour une modulation périopératoire de l'acupuncture allant bien au-delà de la seule anesthésie [18]. Huit grands axes mécanistiques peuvent être distingués, dont l'articulation progressive, des années 1970 à nos jours, dessine l'histoire même de la légitimation scientifique de l'acupuncture.

3.1 Voies nociceptives et opioïdes endogènes

La stimulation des points d'acupuncture active les fibres afférentes de type Aδ (myélinisées, à seuil bas) et C (amyéliniques, à seuil élevé), générant un signal nociceptif de faible intensité transmis vers la corne postérieure de la moelle épinière. Ce signal stimule la libération de neurotransmetteurs et de neuromodulateurs, au premier rang desquels les bêta-endorphines hypophysaires et les enképhalines médullaires, à effet analgésique central, la dynorphine, peptide opioïde impliqué dans la modulation spinale, ainsi que la sérotonine et la noradrénaline, médiateurs des voies descendantes inhibitrices [19]. Ce mécanisme correspond à l'activation des contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs, principe selon lequel une douleur de faible intensité inhibe la transmission de douleurs plus intenses à distance (la « douleur qui inhibe la douleur »). Deux cadres théoriques fondateurs de la neurophysiologie de la douleur, formalisés bien avant que la recherche en acupuncture ne s'en saisisse, permettent d'en préciser le mécanisme : la théorie du portillon (*gate control theory*) de Melzack et Wall, selon laquelle l'activation concomitante des fibres afférentes de gros calibre (Aβ) inhibe au niveau de la corne postérieure la transmission du signal nociceptif véhiculé par les fibres Aδ et C [20], et les contrôles inhibiteurs diffus nociceptifs (CIDN) proprement dits, décrits par Le Bars, Dickenson et Besson chez le rat comme une inhibition supraspinale, à médiation spino-bulbo-spinale, de neurones convergents de la corne dorsale par un stimulus nociceptif hétérotopique [21]. Au niveau périphérique, l'insertion et la manipulation de l'aiguille déclenchent en outre, par un réflexe d'axone et un réflexe radiculaire postérieur, la libération locale de neuropeptides vasodilatateurs CGRP (peptide relié au gène de la calcitonine) et VIP (peptide intestinal vasoactif) ainsi que de médiateurs purinergiques et nitrés (adénosine, monoxyde d'azote), à l'origine d'une hyperhémie locale mesurable au site de ponction [22].

Le rôle des opioïdes endogènes a été établi dès la fin des années 1970 par des études de blocage pharmacologique : l'effet analgésique de l'électroacupuncture est réversible par la naloxone,

antagoniste opioïde, aussi bien chez l'animal que chez l'homme [23] [24]. Chez le volontaire sain, trente minutes d'électroacupuncture élèvent le taux de bêta-endorphines dans le liquide céphalorachidien, d'origine hippocampique, effet lui aussi aboli par la naloxone [25]. Han Jisheng a par ailleurs démontré la spécificité fréquentielle de cette libération : la stimulation basse fréquence (2-4 Hz) favorise préférentiellement la sécrétion de bêta-endorphines et d'enképhalines, tandis que la haute fréquence (80-100 Hz, voire au-delà de 200 Hz sur les points péri-incisionnels) recrute davantage la dynorphine et produit un blocage local plus rapide, en moins de cinq minutes, impliquant le noyau du raphé magnus et l'hypothalamus [26]. Les voies centrales empruntées par ces deux régimes de stimulation ont depuis été précisément cartographiées chez l'animal : la basse fréquence (2 Hz) active de façon séquentielle les neurones bêta-endorphinergiques du noyau arqué de l'hypothalamus, la substance grise périaqueducale puis les neurones enképhalinergiques du bulbe rachidien avant d'inhiber la transmission nociceptive au niveau de la corne dorsale, tandis que la haute fréquence (100 Hz) recrute un circuit plus court, du noyau parabrachial à la corne dorsale spinale via la substance grise périaqueducale et le bulbe, impliquant cette fois la dynorphine ; deux entités pharmacologiques et anatomiques distinctes, ne développant pas de tolérance croisée l'une envers l'autre chez l'animal rendu tolérant à l'une des deux fréquences [22]. Cette dichotomie fréquentielle structure aujourd'hui l'ensemble des protocoles d'électroacupuncture périopératoire, associant une stimulation générale basse fréquence aux points GI4, GI11 et F3 débutée vingt à trente minutes avant l'incision, et une stimulation locale haute fréquence péri-incisionnelle, directement sur le trajet de l'incision chirurgicale.

Une donnée plus récente et mécaniquement distincte mérite d'être signalée : l'équipe de Nathalie Goldman et Maiken Nedergaard (Université de Rochester) a montré, dans un article princeps publié dans *Nature Neuroscience* en 2010, que sur un modèle murin de douleur inflammatoire, une séance d'acupuncture de trente minutes au point E36 multiplie par vingt-quatre la concentration extracellulaire locale d'adénosine et réduit l'hyperalgésie des deux tiers ; l'injection directe d'un agoniste du récepteur A1 de l'adénosine reproduit à elle seule cet effet antalgique, tandis que celui-ci disparaît totalement chez les souris génétiquement dépourvues de ce récepteur, et que l'inhibition pharmacologique des enzymes de dégradation de l'adénosine potentialise à la fois l'accumulation purinergique et l'effet antinociceptif ; apportant une démonstration causale directe, et non plus seulement corrélative, d'un second mécanisme antinociceptif local, purinergique, indépendant de la voie opioïde [27].

Deux revues de synthèse convergentes, publiées respectivement dans *Anesthesiology* en 2014 et dans *Frontiers in Neuroscience* en 2022, précisent davantage encore la cascade moléculaire mobilisée à

chaque étage du système somatosensoriel [28] [29]. Au niveau périphérique, l'électroacupuncture inhibe les canaux sodiques voltage-dépendants (Nav) et les récepteurs TRPV1 et P2X des fibres C, tout en augmentant l'expression du récepteur cannabinoïde CB2 et de la molécule d'adhésion ICAM-1, cette dernière favorisant la libération locale de bêta-endorphines par les cellules immunitaires infiltrant le site de ponction ; un mécanisme purinergique et cannabinoïde local qui s'ajoute à la voie adénosinergique de Goldman et al. décrite ci-dessus. Au niveau spinal, l'électroacupuncture réduit la libération présynaptique de glutamate ainsi que l'expression des cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1β) et de la chimiokine CX3CL1 (fractalkine) et de son récepteur microglial CX3CR1, tout en diminuant, par l'inhibition de la voie p38 MAPK, la phosphorylation de la sous-unité GluN1 des récepteurs NMDA ; mécanisme dont le rapprochement avec l'action antihyperalgésique de la kétamine, elle-même antagoniste NMDA largement employée en analgésie périopératoire multimodale, mérite d'être souligné. Cette même cascade spinale s'accompagne d'une augmentation de la libération d'opioïdes endogènes et du système nociceptine/orphanine FQ (N/OFQ), d'une stimulation du récepteur A1 de l'adénosine, cohérente avec les données de Goldman et al., associée à une anxiolyse et à une réduction de l'hyperalgésie, ainsi que d'une libération de cytokine anti-inflammatoire IL-10. Zhang et al. confirment par ailleurs, sur la base d'un large corpus préclinique, que les basses fréquences de stimulation (2 à 10 Hz) sont globalement plus efficaces que les hautes fréquences (100 Hz) sur la douleur inflammatoire et neuropathique, corroborant, par une voie de preuve indépendante, la dichotomie fréquentielle déjà décrite par Han et par Lund et Lundeberg. Au niveau segmentaire médullaire enfin, ces deux revues rattachent explicitement le mécanisme de l'électroacupuncture à la théorie du portillon : l'activation des fibres Aβ de gros calibre par l'aiguille inhibe, via un interneurone inhibiteur de la corne dorsale, le neurone de projection recevant les afférences nociceptives des fibres C ; inhibition segmentaire qui peut se doubler d'un authentique lien viscéro-somatique lorsque le point stimulé partage un métamère spinal avec l'organe cible, mécanisme repris et détaillé à la section 3.6.

3.2 Modulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien

L'acupuncture module l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HPA), avec une réduction mesurable du cortisol plasmatique périopératoire, de l'ACTH et de la réponse adrénergique au stress chirurgical. L'étude de référence en la matière reste celle de Kotani et al., publiée dans *Anesthesiology* en 2001 : chez des patients opérés d'une chirurgie abdominale majeure, la pose d'aiguilles intradermiques de part et d'autre des points paravertébraux du méridien Vessie, de V18-V20 à V24-V26 selon la zone opérée, avant l'induction anesthésique, réduit de 30 à 50 % le cortisol et l'épinéphrine plasmatiques en période postopératoire immédiate, ainsi que de moitié la consommation de morphine de secours et de 20 à 30 % l'incidence des nausées postopératoires [30].

Ces résultats ont depuis été répliqués dans des contextes chirurgicaux à haut niveau de stress : en chirurgie valvulaire cardiaque sous circulation extracorporelle, un préconditionnement par électroacupuncture aux points MC6-P7-P2, débuté cinq jours avant l'intervention, réduit les lésions myocardiques d'ischémie-reperfusion [31] ; en chirurgie thoracoscopique vidéo-assistée, la stimulation électrique transcutanée périopératoire aux points MC6-GI4-P7-P5 atténue simultanément les pics d'épinéphrine, de norépinéphrine et de cortisol survenant lors de l'intubation et de l'extubation [32].

Les mécanismes moléculaires sous-jacents commencent à être précisés par la recherche préclinique la plus récente. Sur un modèle murin de trauma chirurgical (hépatectomie partielle), l'électroacupuncture aux points E36 et Rt6 réduit la surexpression hypothalamique de CRH et de nesfatine-1 ainsi que les taux sériques d'ACTH et de corticostérone, en agissant sur la voie de signalisation nesfatine-1/ERK/CREB au niveau du noyau paraventriculaire, et atténue parallèlement les comportements anxieux induits par la chirurgie [33]. Une revue de synthèse récente propose un cadre intégré de cette modulation, à l'échelle hypothalamique, hypophysaire et surrénalienne, incluant les récepteurs aux glucocorticoïdes [34].

3.3 Réflexe anti-inflammatoire cholinergique

Le point ST36 (Zusanli, ou E36) occupe une place singulière dans la littérature mécanistique récente, comme substrat privilégié d'un réflexe anti-inflammatoire vagal aujourd'hui décrit avec une précision neuroanatomique remarquable. Le cadre général de ce « réflexe inflammatoire » a été posé par Kevin Tracey à partir de l'an 2000 : la stimulation électrique du nerf vague efférent réduit fortement la libération systémique de TNF induite par l'endotoxine chez le rat, par un mécanisme cholinergique dépendant des récepteurs nicotiniques des macrophages [35] [36]. Rosas-Ballina et ses collaborateurs ont ensuite précisé l'anatomie fonctionnelle de ce réflexe, montrant que le signal vagal emprunte en réalité une voie vago-sympathique passant par le ganglion cœliaque et le nerf splénique, et qu'une sous-population de lymphocytes T mémoire exprimant la choline acétyltransférase relaie, au sein de la rate, la libération d'acétylcholine agissant sur les récepteurs nicotiniques α7 des macrophages spléniques pour inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1β, IL-6) [37] [38].

C'est dans le prolongement direct de ces travaux que l'équipe de Qiufu Ma (Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School) a apporté, en 2020 puis 2021, la démonstration la plus aboutie à ce jour de la spécificité anatomique des points d'acupuncture pour recruter des voies autonomes distinctes. Chez la souris, l'électroacupuncture de faible intensité au point ST36 (membre postérieur) active l'axe vago-surrénalien, dépendant des cellules chromaffines surrénaliennes, et produit un effet anti-inflammatoire constant et reproductible, tandis qu'une stimulation de forte intensité au point

abdominal ST25 (Tianshu) active une voie spino-sympathique splénique dont l'effet peut être, selon l'état inflammatoire de l'animal, pro- ou anti-inflammatoire [39]. L'année suivante, la même équipe publie dans *Nature* la base neuroanatomique de cette spécificité : des neurones sensitifs marqués PROKR2-Cre, qui innervent spécifiquement le fascia profond du membre postérieur, notamment le périoste, mais non le fascia abdominal, sont indispensables à l'activation de l'axe vago-surrénalien par stimulation de faible intensité au point ST36. Leur ablation supprime l'activation des neurones vagaux efférents du noyau moteur dorsal du vague et la libération surrénalienne de catécholamines, donc l'effet anti-inflammatoire, sans affecter les réflexes sympathiques spinaux de forte intensité ; à l'inverse, la stimulation optogénétique isolée de ces mêmes terminaisons suffit à activer l'axe vago-surrénalien [40]. Ce travail établit, pour la première fois, un lien causal direct entre la localisation anatomique précise d'un point d'acupuncture, au sens propre, sa profondeur fasciale, et la sélectivité de la voie neuro-immune qu'il recrute, offrant une explication neuroanatomique rigoureuse à un principe jusque-là purement empirique de la pratique acupuncturale : la spécificité des points.

Cette voie vago-surrénalienne, translationnellement pertinente pour l'humain, avait déjà été explorée dans un contexte septique par l'équipe d'Ulloa : l'électroacupuncture au voisinage du nerf sciatique (proche du point ST36) contrôle l'inflammation systémique et améliore la survie dans un modèle murin de péritonite polymicrobienne, par un mécanisme dopaminergique impliquant la médullosurrénale [41]. L'ensemble de ce corpus mécanistique, aujourd'hui l'un des plus solides de la littérature d'acupuncture fondamentale, ouvre des perspectives directement actionnables en médecine périopératoire : préconditionnement anti-inflammatoire par électroacupuncture au point ST36 avant une chirurgie majeure, prévention du syndrome de réponse inflammatoire systémique postopératoire, modulation de la réponse immunitaire en contexte de chirurgie carcinologique.

Un mécanisme plus inattendu, encore au stade préliminaire mais publié dans une revue de premier plan, mérite d'être signalé pour son potentiel de recherche en contexte chirurgical : l'équipe de Salazar et al. a montré, chez le rongeur puis chez le volontaire sain, que l'électroacupuncture aux points GI4-GI11 et VG20-VG14 (Baihui chez le rat) renforce la connectivité fonctionnelle entre l'hypothalamus antérieur et l'amygdale et provoque, par un mécanisme dépendant du système nerveux central, la mobilisation dans la circulation systémique de cellules souches mésenchymateuses, d'origine principalement adipeuse chez l'homme [42]. Ce mécanisme de mobilisation cellulaire, s'il devait être confirmé et mieux caractérisé dans un contexte périopératoire, ouvrirait une piste de recherche originale sur un versant jusqu'ici inexploré de l'acupuncture périopératoire : son rôle possible dans la réparation tissulaire postopératoire, au-delà de ses effets déjà établis sur la douleur et l'inflammation.

3.4 Système nerveux autonome et variabilité sinusale

Au-delà du réflexe cholinergique splénique proprement dit, l'acupuncture exerce un effet régulateur plus général sur le système nerveux autonome, avec une réduction du tonus sympathique et une augmentation du tonus parasympathique, objectivable par l'augmentation de la variabilité de la fréquence cardiaque. Ces effets sont particulièrement pertinents en période périopératoire, où la dysautonomie (hypertension réactionnelle à l'intubation, tachycardie, arythmies périopératoires) constitue un facteur reconnu de morbidité cardiovasculaire. Plusieurs études anciennes mais concordantes illustrent cette action : la stimulation du point VG26 (Renzhong) chez le chien anesthésié augmente le débit cardiaque, le volume systolique et la pression artérielle moyenne tout en diminuant les résistances périphériques totales. Le médiateur central de cette régulation autonome a depuis été précisé : le système bêta-endorphinergique hypothalamique constitue un relais clé de la modulation du tonus vasomoteur par l'électroacupuncture basse fréquence, dont l'effet (baisse de la pression artérielle et de l'activité sympathique musculaire) est aboli par les antagonistes des récepteurs mu-opioïdes, ce qui en confirme la médiation opioïde centrale plutôt qu'un simple artefact hémodynamique local [22]. Un travail plus récent suggère par ailleurs qu'une brève acupuncture auriculaire préinductive réduirait de près de 18 % la dose de propofol nécessaire à l'induction anesthésique, hypothèse d'un effet médié par la stimulation vagale et parasympathique venant potentialiser les agents de co-induction intraveineux [43]. La stimulation électrique transcutanée de points d'acupuncture (TEAS), largement employée dans les protocoles périopératoires détaillés au chapitre 7, mobilise un registre mécanistique en partie distinct de l'aiguille invasive, précisé par une revue de synthèse de 2025 : au-delà de la seule modulation autonome, le TEAS périopératoire agit sur le système neuroendocrinien (axe HPA, catécholamines), inhibe le stress oxydatif, atténue l'immunodépression périopératoire, régule la fonction endothéliale vasculaire et module l'activation du système de coagulation et de fibrinolyse ; un ensemble d'effets systémiques cohérent avec les indications déjà démontrées du TEAS sur la stabilité hémodynamique peropératoire et la prévention des complications inflammatoires et thrombotiques postopératoires [44].

Une revue de synthèse de 2022, centrée spécifiquement sur le rôle du système nerveux autonome comme voie de transduction du signal acupunctural, précise la cartographie centrale de cette modulation : l'acupuncture agirait, selon un réseau de noyaux autonomes comprenant l'insula, le cortex préfrontal, le cortex cingulaire antérieur, l'amygdale, l'hypothalamus, la substance grise périaqueducale, le noyau du tractus solitaire, la moelle ventrolatérale et le noyau ambigu, sur la régulation de la fonction viscérale, l'inflammation par voie efférente autonome et la nociception — un cadre synthétique cohérent avec l'ensemble des mécanismes déjà décrits dans ce chapitre [45]. L'enjeu clinique de cette modulation autonome trouve un écho direct dans une revue systématique

de 2025, qui établit que le déséquilibre du système nerveux autonome en période périopératoire (hyperactivation sympathique et baisse du tonus parasympathique, sous l'effet conjugué du traumatisme chirurgical, de l'anesthésie, de la douleur, de l'hypothermie et du stress psychologique) favorise la réponse inflammatoire systémique, l'instabilité cardiovasculaire, l'immunodépression et le déclin neurocognitif postopératoires, et identifie explicitement l'électroacupuncture, au même titre que la dexmédétomidine ou le contrôle thermique, comme une stratégie non pharmacologique susceptible de restaurer cet équilibre autonome [46]. Ce rapprochement conforte, par une voie de preuve indépendante des données mécanistiques précédentes, la pertinence periopératoire du registre autonome mobilisé par l'acupuncture.

3.5 Neuro-imagerie et corrélats centraux

Le développement de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) a permis, depuis la fin des années 1990, d'objectiver les corrélats cérébraux de la stimulation acupuncturale chez le sujet sain comme chez le patient douloureux chronique. L'étude fondatrice de Hui et al., publiée en 2000, montre que l'acupuncture manuelle au point E36 module l'activité du système limbique et des structures sous-corticales grises : la sensation de *deqi* s'accompagne d'une désactivation concertée du réseau limbique-paralimbique-néocortical, tandis que la douleur aiguë induite par l'aiguille produit un pattern d'activation opposé [47]. Cette désactivation touche notamment l'insula postérieure, le cortex cingulaire antérieur et l'amygdale (régions clés du réseau cérébral de la douleur), tandis que des régions préfrontales modulatrices sont activées, fournissant une base neuro-anatomique objective aux effets analgésiques et anxiolytiques observés en clinique. Une étude de connectivité fonctionnelle centrée sur l'amygdale a confirmé cette implication spécifique, montrant qu'une acupuncture vraie, comparativement à une acupuncture simulée, module davantage la corrélation au sein du réseau amygdalo-dépendant impliqué dans la nociception [48]. Une revue systématique et méta-analyse de référence, publiée en 2012 dans *PLoS One* et regroupant l'ensemble de la littérature d'imagerie fonctionnelle disponible à cette date, confirme que la réponse cérébrale à la stimulation acupuncturale engage un réseau large et reproductible comprenant les cortex somatosensoriels primaire et secondaire, l'insula, le cortex cingulaire, l'amygdale, l'hippocampe et l'hypothalamus, dépassant le seul traitement somatosensoriel pour impliquer les dimensions affective et cognitive de la douleur, tout en confirmant des différences reproductibles entre acupuncture vraie et simulée ainsi qu'entre les différentes modalités de manipulation de l'aiguille [49].

La littérature la plus récente consolide ce cadre. Une méta-analyse par estimation de vraisemblance d'activation (ALE), portant sur quinze études et cinq cent cinquante-trois patients douloureux chroniques, confirme statistiquement la modulation par l'acupuncture du réseau du mode par défaut

et du réseau de traitement de la douleur, avec des altérations reproductibles du précunéus, du cortex cingulaire postérieur et du cortex préfrontal médian [50]. Une revue de portée publiée en 2026, portant sur soixante-quatre études couvrant migraine, gonarthrose, fibromyalgie et lombo-cervicalgies chroniques, confirme le rôle central du cortex cingulaire antérieur comme cible de la modulation fonctionnelle acupuncturale, décrite comme un authentique « recalibrage état-dépendant » des réseaux cérébraux dérégulés par la douleur chronique [51]. Appliquée spécifiquement à la lombalgie, pathologie fréquemment rencontrée en contexte périopératoire orthopédique, une synthèse récente de dix études rapporte une normalisation, après traitement acupunctural, de l'activation de l'insula sous-lobaire droite et du gyrus cingulaire observée en phase douloureuse aiguë [52]. Ces données de neuro-imagerie, bien qu'elles ne tranchent pas définitivement la question de la spécificité de l'acupuncture par rapport à des interventions non spécifiques de type placebo, apportent une assise objective, indépendante du déclaratif du patient, aux effets cliniques observés.

3.6 Spécificité des points d'acupuncture : effets locaux et effets à distance

Un débat mécanistique central, insuffisamment traité dans la littérature de vulgarisation, oppose deux registres d'action de l'acupuncture qu'il convient de bien distinguer sur le plan physiologique. Au niveau local et musculosquelettique, l'effet antalgique de l'aiguille ne paraît pas dépendre de façon stricte de la localisation exacte du point stimulé : les essais contrôlés les plus rigoureux, au premier rang desquels les German Acupuncture Trials (GERAC) portant sur plus de mille patients lombalgiques chroniques, n'ont pas retrouvé de différence d'efficacité entre acupuncture « vraie » selon les points traditionnels et acupuncture « simulée » superficielle en dehors des points, les deux surpassant en revanche très largement le traitement conventionnel ; suggérant qu'à l'échelle locale, l'effet antalgique résulte davantage d'un réflexe d'axone et d'une stimulation mécanoréceptrice non spécifique de tout site de piqûre (points Ashi) que d'une pharmacologie propre à un point nommé [53]. À l'inverse, au niveau central et systémique, une part de spécificité topographique semble réapparaître, comme en attestent les travaux de neuro-imagerie fonctionnelle centrés sur le point MC6 (Neiguan) déjà cités (chapitre 3.5). Cette dissociation local/distal s'articule avec deux voies réflexes somato-autonomes bien distinctes décrites par la physiologie chinoise moderne : une voie segmentaire, où la stimulation d'un point active, au niveau du même métamère médullaire, un réflexe autonome vers l'organe correspondant (par exemple l'inhibition de la motilité gastrique par l'acupuncture abdominale, qui persiste après section spinale cervicale mais disparaît après section bilatérale des nerfs sympathiques gastriques), et une voie supraspinale, où l'afférence somatique transite par le tronc cérébral avant de moduler, par voie vagale efférente, la fonction viscérale à distance (par exemple la stimulation du point P6 modulant la motilité gastrique par un réflexe vagal

qui disparaît après section spinale cervicale ou après vagotomie bilatérale, mais non après section sympathique) [54]. Cette distinction éclaire directement l'un des mécanismes périopératoires les mieux établis de l'acupuncture, l'effet antiémétique du point MC6 (chapitre 5), et invite à la prudence méthodologique lorsqu'un effet local musculosquelettique est extrapolé, sans démonstration spécifique, à un effet systémique distant. Cette tension entre spécificité locale limitée et spécificité centrale partielle constitue précisément l'un des « paradoxes » identifiés par un collectif de référence réuni autour d'Helene Langevin en 2011, qui a formalisé les principaux écueils méthodologiques auxquels se heurte la recherche en acupuncture (contrôle simulé qui n'est jamais un authentique placebo inerte puisqu'il stimule lui aussi la peau et les tissus sous-jacents, variabilité inter-individuelle et inter-praticien difficilement standardisable dans un essai randomisé classique, écart entre protocoles fixes de recherche et individualisation clinique réelle) et qui propose des stratégies méthodologiques pour en tenir compte plutôt que d'en conclure prématurément à l'absence d'effet spécifique [55].

3.7 Bases neuroanatomiques de l'auriculothérapie

L'auriculothérapie, mobilisée à de multiples reprises dans ce mémoire (anxiolyse préopératoire : Rein-Cœur-Shen Men, chapitre 5 ; protocole enrichi de traumatologie : CHENG Protocol, chapitre 7 ; prévention de la rétention urinaire postopératoire (chapitre 5)), dispose d'un fondement neuroanatomique propre, distinct de celui des points corporels, dont l'état de l'art a été formalisé par Rabischong et Terral en 2014 dans une revue de référence de *Medical Acupuncture* [56]. Le pavillon de l'oreille présente en effet la particularité d'être innervé par quatre territoires nerveux distincts et enchevêtrés : le rameau auriculaire du nerf vague (branche X, territoire de la conque et du tragus), le nerf grand auriculaire (issu du plexus cervical superficiel, racines C2-C3), le nerf auriculotemporal (branche du trijumeau, V3) et des rameaux accessoires des nerfs facial (VII) et glossopharyngien (IX). Cette superposition de territoires, unique dans l'organisme, explique à la fois la cartographie somatotopique en « fœtus inversé » décrite par Paul Nogier et la sensibilité toute particulière de certaines zones auriculaires (la conque en premier lieu) à un accès direct et privilégié au tronc cérébral : les afférences vagales auriculaires projettent en effet vers le noyau du tractus solitaire, porte d'entrée bulbaire commune à l'ensemble des afférences viscérales vagales, avant de rejoindre les mêmes structures du complexe vagal dorsal déjà décrites à la section 3.3 pour le réflexe anti-inflammatoire cholinergique. Rabischong et Terral rassemblent à l'appui de ce modèle des données électrophysiologiques, d'imagerie fonctionnelle (activation du noyau du tractus solitaire et du complexe vagal dorsal en IRMf lors de la stimulation de la zone conchale) et embryologiques, cohérentes avec l'origine branchiale commune du pavillon auriculaire et des territoires d'innervation crânienne mixte qui le caractérisent. Ce fondement neuroanatomique offre une explication

mécanistique plausible à la puissance relative des effets autonomes et centraux (anxiolyse, modulation vagale, effet antiémétique et antalgique) obtenus par une stimulation auriculaire pourtant minimale en surface et en durée, par comparaison avec les points corporels dont l'accès aux mêmes structures bulbaires nécessite le relais de voies afférentes plus longues, décrites à la section 3.1.

3.8 Fascia et interstitium

Le dernier axe mécanistique, plus récent et encore largement au stade de l'hypothèse, concerne le rôle du tissu conjonctif et du fascia comme substrat anatomique possible de la circulation décrite par les méridiens. Helene Langevin, alors à l'Université du Vermont et aujourd'hui directrice du National Center for Complementary and Integrative Health des National Institutes of Health, a montré dès 2001 que la sensation de préhension de l'aiguille (*needle grasp*), composante classique de la sensation de *deqi*, résulte d'un couplage mécanique entre l'aiguille et le tissu conjonctif : la rotation de l'aiguille entraîne un enroulement mesurable des fibres de collagène autour d'elle, visible en échographie et proportionnel au nombre de rotations effectuées [57] [58]. Sur le plan biomécanique quantitatif, la force nécessaire pour retirer l'aiguille (*pullout force*) est en moyenne 18 % supérieure aux points d'acupuncture par rapport à des points contrôle situés 2 cm à distance, et une seule rotation de l'aiguille suffit déjà à produire, sous microscopie, un tourbillon (*whorl*) visible de fibres de collagène enroulées autour d'elle. Une étude anatomique sur coupes post-mortem du bras a par ailleurs montré une correspondance de l'ordre de 80 % entre la localisation des points d'acupuncture et 50 % entre les trajets méridiens, d'une part, et les plans de tissu conjonctif inter- ou intramusculaires, d'autre part (une convergence hautement improbable par le simple fait du hasard ($p < 0{,}001$) [59]) ; donnée retrouvée de façon convergente dans le travail échographique du docteur Hubert Thomas (CHU de Montpellier), qui visualise la pointe d'aiguille « idéale » aux points Rt6 et E36 précisément sur un plan fascial, à l'interface entre muscle et membrane interosseuse [17]. Ce couplage mécanique induit, au niveau cellulaire, un remaniement actif du cytosquelette des fibroblastes, mesurable en quelques minutes, susceptible de modifier la tension mécanique globale du tissu conjonctif et, par ce biais, de transmettre un signal à distance le long des plans fasciaux [60] [61]. Cette hypothèse mécanique, essentiellement structurale chez Langevin, a été complétée sur le plan proprement neurophysiologique par Finando et Finando, qui rapprochent explicitement les points d'acupuncture des points gâchette myofasciaux et proposent le fascia comme organe sensoriel à part entière, richement innervé et capable de transduire un stimulus mécanique en signal nerveux afférent [62]. Cette proposition trouve un appui histologique direct dans une revue systématique de 2022, portant sur vingt-trois études menées chez l'homme et l'animal, qui confirme la présence, au sein du fascia musculosquelettique profond, d'une innervation dense et diversifiée (terminaisons nerveuses libres nociceptives, corpuscules de Pacini sensibles aux vibrations, corpuscules de Ruffini sensibles à

l'étirement tangentiel, terminaisons de type Golgi au voisinage des jonctions myotendineuses) à des densités comparables, voire supérieures dans certaines couches, à celles de la peau ou du muscle sous-jacent [63]. Cette cartographie neuroanatomique du fascia fournit ainsi un substrat sensoriel plausible et directement vérifiable à l'hypothèse mécanique de Langevin : un tissu suffisamment innervé pour transduire, en signal afférent exploitable par le système nerveux central, la déformation mécanique induite par l'aiguille au niveau des plans de convergence fasciale déjà identifiés comme des points d'acupuncture. Cette convergence entre modèle mécanique et cartographie neurohistologique générale a depuis été directement vérifiée point par point : une étude cadavérique de 2022, menée sur huit corps frais non embaumés et portant sur sept points d'acupuncture cliniquement usuels (GI4, E36, P7, Rt6, V60, R3, MC6), a marqué la position exacte de la pointe d'aiguille par injection d'un traceur puis analysé histologiquement 350 coupes tissulaires par point. Elle retrouve, à chaque point étudié, une conglomération de terminaisons nerveuses significativement plus dense qu'à distance de 1 à 3 cm, ces terminaisons nerveuses et les vaisseaux avoisinants étant systématiquement enchâssés dans un réseau complexe de membranes collagéniques d'épaisseur variable selon le point (de 0,34 à 0,77 mm pour les membranes épaisses), en continuité directe avec l'épineurium des nerfs et l'adventice vasculaire ; la microscopie électronique à balayage des aiguilles confirme par ailleurs que la rugosité de surface de l'aiguille facilite l'enroulement du collagène autour d'elle, corroborant à l'échelle ultrastructurale l'observation de Langevin sur les aiguilles en or et en acier [64]. Les auteurs concluent que la mise en tension de ce réseau collagénique par la rotation de l'aiguille peut stimuler des terminaisons nerveuses situées à distance du site de ponction, sans contact direct avec la pointe de l'aiguille, offrant une explication anatomique directe, fondée sur l'observation cadavérique plutôt que sur la seule modélisation, au principe classique selon lequel la manipulation de l'aiguille (le « needling »), et non la simple ponction cutanée, conditionne l'efficacité clinique de l'acupuncture.

Ces données anatomiques statiques ont trouvé, en 2025, un prolongement dynamique de première importance, comblant le chaînon manquant entre le couplage mécanique initial de l'aiguille et ses conséquences tissulaires différées. À l'aide d'une sonde de microscopie confocale à balayage laser insérée directement au contact du tissu conjonctif sous-cutané chez le rat, après injection intraveineuse de fluorescéine sodique, l'équipe de Xiong et al. a observé en temps réel, à une résolution submicronique et à raison de 3,5 images par seconde, la cinétique complète de la réponse tissulaire locale à une électroacupuncture de cinq minutes au point E36 ou VB34 (intensité 1 mA, fréquence alternée 2/15 Hz). Cette réponse s'avère nettement biphasique : une activation microcirculatoire précoce, mesurable dès la première minute de stimulation sous la forme d'une accélération progressive de la vitesse des globules rouges dans les capillaires du site, cohérente avec

la libération locale de médiateurs vasodilatateurs (CGRP, VIP, adénosine, monoxyde d'azote) décrite à la section 3.1, suivie, sur un pas de temps plus long de l'ordre de six minutes, d'un authentique remodelage de la matrice conjonctive : les fibres de collagène, orientées de façon diffuse et désordonnée avant la stimulation, se réorganisent progressivement en faisceaux parallèles et alignés, quantifiée par une analyse directionnelle automatisée des images confocales successives. Cette étude apporte ainsi, pour la première fois in vivo et en temps réel, la démonstration dynamique complète d'un processus que les seules données post-mortem de Langevin et d'Intriago et al. ne pouvaient qu'inférer par comparaison de coupes statiques [65].

Prises ensemble, ces données convergentes (couplage mécanique aiguille-collagène (Langevin), cartographie neurohistologique du fascia confirmée point par point sur pièce cadavérique (Suarez-Rodriguez, Intriago et al.), et désormais cinétique dynamique in vivo de la réponse tissulaire (Xiong et al.)) permettent de reconstituer, de façon relativement complète, la chaîne de transduction du signal au niveau même du point d'acupuncture. La rotation ou le mouvement de piston de l'aiguille engage mécaniquement le réseau collagénique environnant (*needle grasp*) ; cette mise en tension induit, en quelques secondes à quelques minutes, une vasodilatation locale mesurable et un remaniement actif du cytosquelette des fibroblastes, avec libération concomitante des médiateurs purinergiques, peptidergiques et cannabinoïdes décrits à la section 3.1 ; la déformation mécanique du tissu conjonctif est simultanément transduite, par les mécanorécepteurs fasciaux mis en évidence à l'échelle histologique (corpuscules de Pacini, de Ruffini, terminaisons libres), en un signal afférent qui emprunte les fibres Aδ et C jusqu'à la corne postérieure de la moelle, où il rejoint les circuits segmentaires et supraspinaux détaillés aux sections 3.1 à 3.6 ; le remodelage architectural progressif du réseau collagénique, enfin, pourrait constituer le support matériel d'une propagation du signal mécanique au-delà du seul site de ponction, le long des plans fasciaux de convergence déjà décrits. Ce continuum mécano-bio-neurologique demeure incomplet sur certains maillons intermédiaires, en particulier la nature exacte du couplage biophysique entre déformation collagénique et dépolarisation des terminaisons nerveuses libres, ainsi que la part respective des phénomènes piézoélectriques et purement mécaniques dans cette transduction, mais il constitue aujourd'hui le cadre explicatif le plus intégré, et le plus directement vérifié par des méthodes expérimentales indépendantes et convergentes, du substratum anatomique du point d'acupuncture et de la transmission initiale de son signal.

Cette hypothèse a trouvé un écho inattendu dans la description, en 2018, d'un réseau interstitiel jusque-là méconnu : à l'aide de la microscopie confocale laser endoscopique in vivo, Benias et ses collaborateurs ont identifié, dans la sous-muqueuse digestive et de nombreux autres tissus, un espace

fluide en réseau, soutenu par un maillage de faisceaux de collagène, drainant vers les ganglions lymphatiques, décrit par les auteurs comme un authentique organe interstitiel, resté invisible aux techniques histologiques classiques qui l'effondraient artificiellement lors de la fixation tissulaire [66]. Cette continuité du réseau interstitiel a depuis été confirmée à plus large échelle anatomique : en traçant, dans la peau et le côlon humains, la diffusion de particules non biologiques (pigments de tatouage, argent colloïdal) et la distribution de l'acide hyaluronique, une étude de 2021 démontre une continuité ininterrompue de l'espace interstitiel depuis le derme jusqu'au fascia sous-cutané, ainsi que depuis la sous-muqueuse colique jusqu'à la musculeuse puis au fascia mésentérique et à la gaine périvasculaire et périnerveuse , suggérant un réseau véritablement continu à l'échelle du corps entier, et non compartimenté organe par organe [67]. La médiatisation considérable de la découverte initiale de 2018 a rapidement suscité un rapprochement, largement diffusé dans la presse grand public et une partie de la littérature d'acupuncture, avec l'hypothèse d'un substrat anatomique fluidique des méridiens. Ce rapprochement doit cependant être présenté avec la prudence académique qu'exige un mémoire scientifique : comme le soulignent Tomov et ses collaborateurs dans un commentaire critique de 2020, le réseau interstitiel décrit par Benias et al. est diffus et non organisé en douze trajets nommés et reproductibles, et l'analogie avec les méridiens reste largement spéculative en l'état des connaissances [68]. Des travaux théoriques très récents poursuivent néanmoins cette réflexion de façon plus systématique, en faisant correspondre, couche par couche, la stratification classique chinoise du système Sanjiao-Mocou — le Couli (espaces interstitiels cutanéo-musculaires superficiels), le Fenrou (espaces intermusculaires), le Xigu (grandes gouttières musculaires, cavités articulaires et espaces périvasculo-nerveux profonds) et le Moyuan (espace « membrane-source », à l'interface pleuro-diaphragmatique, entre l'extérieur et l'intérieur) — avec les quatre niveaux anatomiques aujourd'hui décrits par la biomédecine du système fascial unifié : fascia superficiel, fascia musculosquelettique profond, compartiments périvasculaires et péri-nerveux profonds, puis fascia viscéral et cavités séreuses [69], tandis qu'une revue de 2025 fait le point sur les approches biomécaniques (rigidité myofasciale, modélisation, imagerie) permettant d'objectiver ce mécanisme de mécanotransduction fasciale [70]. Une méthode d'investigation entièrement différente, fondée sur l'injection intradermique de colorants fluorescents (fluorescéine sodique, vert d'indocyanine) suivie d'une imagerie optique en temps réel, apporte une piste de preuve convergente quoique préliminaire : chez quinze volontaires sains, l'injection de fluorescéine au point MC6 (Neiguan) montre, dans quinze des dix-neuf essais réalisés (79 %), une diffusion lente du colorant selon un trajet superficiel qui suit fidèlement le tracé classique du méridien Péricarde jusqu'au point MC3, sans se disperser de façon isotrope dans les tissus environnants [71]. Ce résultat, obtenu par une équipe indépendante des groupes précédemment cités et à l'aide d'une technique n'ayant pas d'a priori théorique sur la nature

fasciale ou interstitielle du substrat observé, mérite d'être interprété avec la même prudence méthodologique que les données précédentes (effectif restreint, absence à ce jour de réplication indépendante à plus large échelle) mais offre une observation in vivo directe, chez l'homme, d'un trajet préférentiel de diffusion tissulaire se superposant à un méridien classique.

Une seconde hypothèse anatomique, plus radicale et nettement moins consensuelle, mérite d'être mentionnée pour l'exhaustivité de cet état des lieux : celle d'un « système vasculaire primo » (canaux de Bonghan), décrit par le chercheur nord-coréen Kim Bong-Han dès 1962 puis repris par les équipes de Kwang-Sup Soh et Vladimir Stefanov à partir des années 2000, qui postule l'existence d'un réseau de fins canaux, distincts des vaisseaux sanguins et lymphatiques, décelables uniquement par des colorations histologiques spécifiques et véhiculant hormones, acides aminés et nucléotides. Cette hypothèse, présentée par certains auteurs comme une base anatomique alternative, ou complémentaire, au modèle fascial pour rendre compte des méridiens, demeure nettement moins étayée et moins reproduite à ce jour ; sa mention ici relève de l'honnêteté scientifique quant à l'état encore fragmenté de la recherche sur le substrat anatomique de l'acupuncture, plutôt que d'une validation de sa pertinence clinique [54].

Il convient, en conclusion de ce chapitre, de bien distinguer le niveau de preuve des différents axes mécanistiques passés en revue : le mécanisme neuro-immun vago-surrénalien de l'électroacupuncture au point ST36 et le mécanisme purinergique local dépendant du récepteur A1 de l'adénosine, tous deux aujourd'hui étayés par une chaîne causale expérimentale robuste, directement actionnable pour la médecine périopératoire ; le fondement neuroanatomique de l'auriculothérapie, solidement établi sur le plan de l'innervation crânienne mixte du pavillon mais dont la traduction clinique différentielle par rapport aux points corporels reste à mieux caractériser ; la question de la spécificité des points, où la distinction entre effets locaux non spécifiques et effets à distance partiellement spécifiques offre un cadre de lecture cohérent mais encore incomplet des données cliniques disponibles, et que les « paradoxes » méthodologiques identifiés par Langevin et ses collaborateurs invitent à interpréter avec prudence plutôt qu'à trancher hâtivement ; et enfin l'hypothèse fascia-interstitium, désormais étayée à la fois par des données structurales, histologiques et de traçage optique in vivo convergentes, voire, de façon plus marginale, celle du système vasculaire primo, comme substrat anatomique des méridiens, séduisante et activement explorée, mais qui demeure au milieu des années 2020 au stade de l'hypothèse théorique plutôt que de la démonstration univoque.

4. Enjeux de la médecine périopératoire

Avant d'examiner l'apport propre de l'acupuncture, il convient de rappeler le cadre dans lequel s'inscrit toute discussion sur les thérapies complémentaires en chirurgie : celui d'une médecine périopératoire dont les enjeux, les transformations et les tensions structurent aujourd'hui la pratique de l'anesthésiste-réanimateur [72]. Ce chapitre s'appuie notamment sur les États généraux de la médecine périopératoire, organisés le 18 juin 2025 à Paris conjointement par le Conseil National Professionnel d'Anesthésie-Réanimation et Médecine Périopératoire (CNP ARMPO) et la Société Française d'Anesthésie-Réanimation, dont les travaux ont été consignés sous la forme de trois mises au point dans *Anesthésie & Réanimation*, fondements, réponse aux défis de la chirurgie moderne, perspectives à trente ans, qui dressent l'état des lieux le plus actuel et le plus autorisé de la discipline en France [73] [74] [75]. Ce panorama peut en outre être mis en regard de l'ouvrage de référence *Médecine péri-opératoire*, dirigé par Degos et Lasocki, qui en propose une synthèse structurée en cinq parties [76]. Comme le montrera la section 4.6, la correspondance entre les enjeux qu'elles identifient et les contributions déjà documentées de l'acupuncture périopératoire, détaillées au chapitre 5, est suffisamment étroite pour mériter d'être établie point par point.

Enfin, la Médecine Périopératoire est désormais inscrite par arrêté dans l'intitulé de la spécialité d'anesthésie-réanimation - Arrêté du 5 juin 2026 modifiant l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine.

4.1 Genèse et cadre conceptuel

Le terme de « médecine périopératoire » s'est imposé progressivement dans la littérature anglo-saxonne à partir des années 2000, sous l'impulsion notamment du Royal College of Anaesthetists britannique et de l'American Society of Anesthesiologists. La European Society of Anaesthesiology la définit comme « l'application des principes de la médecine interne à la prise en charge globale du patient chirurgical, depuis la décision opératoire jusqu'à la récupération fonctionnelle complète, dans le but de réduire la morbi-mortalité et d'améliorer l'expérience du patient » [77]. En France, la Société Française d'Anesthésie-Réanimation a progressivement intégré cette vision à travers la promotion de la réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC), les protocoles d'optimisation préopératoire et la création de consultations pluridisciplinaires dédiées dans les centres hospitaliers universitaires.

Le constat qui fonde aujourd'hui l'urgence de cette évolution est démographique et épidémiologique avant d'être organisationnel. La mortalité peropératoire proprement dite est désormais résiduelle, de

l'ordre de 1 pour 100 000 actes dans les pays développés, fruit de plusieurs décennies de sécurisation de l'anesthésie ; mais la mortalité à 30 jours postopératoires reste, elle, considérable . Si elle constituait une entité nosologique autonome, elle représenterait la troisième cause de décès mondiale avec environ 4,2 millions de morts par an, immédiatement après les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux [73]. En France spécifiquement, la mortalité postopératoire est également décrite comme la troisième cause de décès nationale, avec environ cent mille décès annuels qui lui sont attribuables [74]. C'est ce déplacement du risque, de la salle d'opération vers la période qui l'entoure, qui justifie que la médecine périopératoire se structure aujourd'hui autour de ce que Degos et Lasocki appellent la « médecine des 5P » : Personnalisée, Parcimonieuse, Polycompétente, Permanente et Parcours-orientée [76] [74]. Cette grille de lecture en cinq axes sera reprise systématiquement à la section 4.6 pour situer la contribution propre de l'acupuncture.

Cette approche structure la prise en charge en trois temps interdépendants — préopératoire (évaluation du risque, optimisation des comorbidités, préhabilitation), peropératoire (anesthésie adaptée, monitorage avancé, prévention des agressions physiologiques) et postopératoire (analgésie multimodale, réalimentation précoce, mobilisation, dépistage des complications) — qui rompt avec la conception classique d'un anesthésiste « technicien de l'acte » pour en faire le coordinateur médical du parcours chirurgical. C'est précisément dans cette logique de continuum et de coordination pluridisciplinaire que l'acupuncture périopératoire, elle-même organisée en trois phases congruentes, trouve un cadre d'intégration naturel ; point sur lequel nous reviendrons au chapitre 5.

4.2 Enjeux préopératoires

La consultation préanesthésique, rendue obligatoire en France par le décret du 5 décembre 1994, dépasse aujourd'hui sa fonction strictement réglementaire pour devenir, dans le paradigme périopératoire, une consultation médicale à part entière : stratification du risque (scores ASA, RCRI ou de Lee), identification des facteurs de risque modifiables (dénutrition, anémie préopératoire, tabagisme, obésité) et initiation d'une préhabilitation lorsque le délai opératoire le permet. Deux transitions démographiques dominent aujourd'hui cet enjeu, selon la mise au point de la SFAR. D'une part le vieillissement de la population : la part des Français de 65 ans et plus est passée de 15 % en 1996 à 22 % en 2025 et atteindra probablement 30 % en 2050, tandis que la proportion de patients de cette tranche d'âge bénéficiant d'une anesthésie a presque doublé sur la période ; à partir de 70 ans, le nombre moyen de pathologies chroniques par patient est de cinq, et la sarcopénie, la dénutrition (30 à 70 % selon le lieu de vie après 70 ans) et le syndrome de fragilité qui en résultent sont aujourd'hui des prédicteurs de complications postopératoires plus pertinents que l'âge civil ou la

classe ASA, dont le delirium postopératoire [73]. D'autre part l'obésité, dont la prévalence a doublé entre 1997 et 2024 pour atteindre 18,1 % de la population française, avec ses complications associées : syndrome d'apnée obstructive du sommeil, présent chez 11 % des patients de plus de 45 ans opérés d'une chirurgie non cardiaque et multipliant par 2,2 le risque de complications cardiovasculaires, et syndrome métabolique [73]. La chirurgie bariatrique, réponse chirurgicale à cette même tendance et elle-même de plus en plus intégrée aux programmes RAAC, constitue à ce titre un terrain d'étude en plein essor pour l'acupuncture périopératoire, présenté au chapitre suivant. Ces deux tendances ont justifié la proposition récente d'hôpitaux de jour dédiés à l'« optimisation préopératoire », organisés trois à quatre semaines avant l'intervention pour les patients fragiles ou obèses à risque intermédiaire ou majeur, associant gériatres, nutritionnistes et kinésithérapeutes [73].

Le tabagisme actif constitue l'un des facteurs de risque modifiables les plus anciennement documentés de la période préopératoire, et l'un des plus négligés en pratique malgré la constance des recommandations qui lui sont consacrées depuis deux décennies. En France, environ deux millions d'interventions chirurgicales concernent chaque année un patient fumeur, sur les huit millions d'anesthésies réalisées annuellement [78]. Le tabagisme périopératoire multiplie par deux à quatre le risque de complications de cicatrisation, d'éventration après laparotomie, de médiastinite, de lâchage de suture digestive, de thrombose de prothèse vasculaire et de retard de consolidation osseuse, triple le risque infectieux et coronarien, et double le risque de transfert en réanimation [78]. Une actualisation méthodologiquement plus rigoureuse, publiée par la SFAR en 2016-2017 sous forme de recommandations formalisées d'experts selon la méthode GRADE, précise et renforce ce constat à partir de l'analyse de dix-huit publications privilégiant méta-analyses et grandes cohortes : le tabagisme actif augmente d'environ 20 % la mortalité hospitalière et de 40 % les complications majeures postopératoires, toutes chirurgies confondues, avec une qualité de preuve jugée haute [79]. Quatre recommandations fortes (grade 1+) en résultent : offrir systématiquement une prise en charge comportementale associée à une substitution nicotinique avant toute chirurgie programmée (ce qui multiplie par dix le taux de sevrage préopératoire et réduit de 60 % les complications dans les essais contrôlés disponibles), recommander l'arrêt du tabac quel que soit le délai avant l'intervention, le bénéfice croissant avec la durée du sevrage sans effet délétère démontré même à moins de deux semaines de la chirurgie, impliquer systématiquement chirurgien, anesthésiste-réanimateur et personnel soignant dans l'information et l'orientation du patient fumeur, et obtenir l'arrêt du tabagisme parental ou l'éviction de l'enfant de tout environnement tabagique en pédiatrie [79]. La période préopératoire, où la motivation à l'arrêt est significativement plus élevée qu'en population générale, constitue ainsi un authentique « moment charnière » (*teachable moment*) que la consultation d'anesthésie est particulièrement bien placée pour saisir [79].

L'anémie préopératoire, présente chez 30 à 40 % des patients de chirurgie programmée, illustre également cet enjeu : les programmes de *Patient Blood Management* portés par l'anesthésiste réduisent de 20 à 40 % le recours à la transfusion allogénique par la correction martiale préopératoire, selon un cadre désormais formalisé en France par la Haute Autorité de Santé [80]. Comme pour le tabagisme, la littérature d'acupuncture propose sur ce terrain quelques données précliniques et cliniques préliminaires, présentées avec la prudence qu'elles imposent au chapitre suivant. La préhabilitation, inspirée des principes de la médecine du sport et reposant sur trois piliers, exercice physique, nutrition, préparation psychologique, réduit de un à trois jours la durée d'hospitalisation en chirurgie colorectale et thoracique selon les essais randomisés et méta-analyses les plus récents, et améliore significativement les performances physiques des sujets âgés fragiles (gain de 75 mètres au test de marche de six minutes dans une méta-analyse de huit études) [73]. C'est précisément à ce niveau de préparation psychologique et de gestion de l'anxiété préopératoire, dimension trop souvent négligée par l'arsenal pharmacologique classique , dont les benzodiazépines exposent, chez le sujet âgé fragile précisément décrit ci-dessus, à un risque de sédation excessive et de confusion postopératoire, que l'acupuncture apporte une contribution documentée, comme le détaillera le chapitre suivant.

4.3 Enjeux peropératoires

Le concept d'anesthésie protectrice regroupe les stratégies visant à minimiser les agressions physiopathologiques imposées par l'acte chirurgical : ventilation pulmonaire protectrice, stabilité hémodynamique guidée par des objectifs individualisés, prévention de l'hypothermie peropératoire associée, lorsqu'elle survient, à un triplement du risque d'infection du site opératoire, et analgésie multimodale à composante opioïde-épargnante. La stabilité hémodynamique peropératoire s'est imposée, dans la littérature la plus récente, comme un marqueur pronostique à part entière plutôt qu'un simple objectif de sécurité immédiate : une cohorte rétrospective de trente mille patients a montré une élévation significative du risque de complications cardiaques et rénales dès que la pression artérielle moyenne descend sous 55 mmHg, proportionnellement au temps passé en hypotension, et un essai randomisé a confirmé qu'un protocole structuré d'optimisation hémodynamique réduisait significativement le risque de défaillance d'organes [73]. La gestion du saignement peropératoire, à la croisée du soin, de l'économie et de l'écologie selon les termes mêmes de la SFAR, s'appuie désormais sur des données de haut niveau de preuve : l'essai POISE-3 a montré que l'acide tranexamique réduisait les pertes sanguines sans majorer les événements cardiovasculaires, et une méta-analyse en chirurgie cardiaque a confirmé qu'une stratégie transfusionnelle restrictive ne majorait ni la mortalité ni les complications rénales, cardiaques ou neurologiques [73]. Le choix même du type d'anesthésie, longtemps considéré comme une simple

option technique, est désormais reconnu comme un déterminant à effet différé : une étude prospective portant sur plus de mille deux cents patients âgés opérés d'un cancer a montré une diminution des troubles cognitifs postopératoires sous anesthésie intraveineuse par rapport à l'anesthésie volatile [73]. Le développement du monitorage peropératoire (index bispectral, monitorage de la curarisation, hémodynamique continue) a permis une personnalisation croissante de l'anesthésie, tandis que l'anesthésie locorégionale échoguidée occupe une place centrale dans la stratégie analgésique moderne, en réduisant la consommation d'opioïdes et en facilitant la mobilisation précoce. Enfin, l'organisation elle-même s'avère être un déterminant non médical mais mesurable du pronostic : une étude a montré que des retards de plus d'une heure dans la programmation opératoire étaient associés à une augmentation significative des complications, des réinterventions et du recours aux soins intensifs [73].

4.4 Enjeux postopératoires

La réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC), initialement développée par le chirurgien danois Henrik Kehlet pour la chirurgie colorectale dans les années 1990 [4], constitue la pierre angulaire de la médecine périopératoire contemporaine. Élément par élément probant (boisson sucrée jusqu'à deux heures avant l'intervention, chirurgie mini-invasive, normothermie active, analgésie multimodale à épargne opioïde, réalimentation et mobilisation précoces), ce programme produit un effet synergique documenté par des essais robustes : réduction de la durée d'hospitalisation de 30 à 50 %, diminution des complications postopératoires de 20 à 40 %, sans augmentation du taux de réadmission. La douleur postopératoire demeure cependant une préoccupation majeure, et la SFAR insiste désormais explicitement sur son caractère d'« enjeu prolongé » : plusieurs études ont établi un lien direct entre l'intensité de la douleur aiguë en postopératoire immédiat et le risque de chronicisation, alors même que de nombreux patients quittent l'établissement avant soixante-douze heures, avant que le suivi de la douleur ne puisse être assuré à domicile, et que des interventions jugées à tort anodines (chirurgie orthopédique périphérique, cholécystectomie, amygdalectomie) sont associées à des scores de douleur élevés à J1, faute d'une prise en charge antalgique suffisante [73]. Cette chronicisation, qui touche 10 à 50 % des patients selon le type de chirurgie et jusqu'à 50 % après amputation, appelle désormais un suivi structuré par des outils de mesure rapportée par le patient (PROMs) tels que le Quality of Recovery-15, validé en français, capable d'objectiver l'écart entre la trajectoire réelle d'un patient et sa trajectoire de récupération attendue [73].

L'essor de la chirurgie ambulatoire illustre un autre déplacement d'enjeu : la SFAR rappelle avec insistance qu'elle ne doit pas constituer un objectif en soi mais la conséquence d'un parcours périopératoire optimisé, plusieurs études ayant montré un surrisque de complications en ambulatoire

pour certaines procédures, notamment la prothèse totale de genou, lorsque cette optimisation fait défaut [73]. Or les nausées-vomissements postopératoires et la douleur mal contrôlée figurent parmi les premières causes d'hospitalisation non programmée après chirurgie ambulatoire, ce qui replace ces deux complications, déjà identifiées plus haut comme des freins à la RAAC, au cœur même de la viabilité du virage ambulatoire. La salle de surveillance post-interventionnelle, les soins critiques et les nouvelles unités de soins intensifs polyvalents constituent, en aval, des opportunités de poursuivre cette optimisation pour les patients les plus fragiles, tandis que les dispositifs connectés de surveillance ouvrent la voie à une vigilance prolongée après le retour à domicile [73]. La stratégie analgésique multimodale contemporaine, combinant paracétamol, anti-inflammatoires non stéroïdiens, kétamine à doses sous-anesthésiques, techniques locorégionales continues et opioïdes titrés en dernier recours, constitue la réponse pharmacologique de référence à cet ensemble d'enjeux ; réponse à laquelle l'acupuncture, nous le verrons, peut apporter une contribution adjuvante non négligeable, tant sur la douleur elle-même que sur les nausées-vomissements postopératoires et l'iléus.

4.5 Enjeux organisationnels et de formation

La mise en œuvre effective de la médecine périopératoire suppose une transformation profonde des organisations hospitalières. Les perspectives à trente ans de la spécialité, telles qu'exposées par la SFAR, appellent à la structuration de « cellules parcours » pluridisciplinaires capables d'anticiper les besoins du patient dès la période préopératoire, de piloter des indicateurs de trajectoire en temps réel grâce aux systèmes d'information et à l'intelligence artificielle, et de suivre systématiquement des indicateurs d'expérience patient (PROMs, PREMs) plutôt que les seuls indicateurs de contrôle qualité rétrospectifs [75]. Une enquête nationale menée en 2025 auprès de mille deux cents anesthésistes-réanimateurs de moins de quarante ans révèle un fort attrait pour la médecine périopératoire (score moyen d'intérêt de 8,5 sur 10), mais aussi des freins persistants — insuffisance d'effectifs citée par 85 % des répondants, manque de valorisation institutionnelle par 77 %, difficulté à fédérer une équipe pluridisciplinaire par 70 % — et une absence de définition consensuelle de son périmètre exact [75].

Un enjeu plus inattendu, mais désormais explicitement porté par la SFAR elle-même, est celui de la durabilité environnementale : le secteur de la santé est responsable d'environ 8 % de l'empreinte carbone française, et l'anesthésie-réanimation-médecine périopératoire y est particulièrement exposée du fait des gaz anesthésiques halogénés, de l'usage massif de dispositifs médicaux à usage unique et de la consommation énergétique des blocs opératoires, ce qui conduit les auteurs à appeler à une révision du modèle médical autour de la prévention et du « juste soin », et à rappeler qu'il ne peut y avoir de soins durables sans soignants en bonne santé [75]. Cette exigence de sobriété

thérapeutique et de « juste soin » rejoint enfin, plus largement, la nécessaire révision substantielle du curriculum de formation des anesthésistes-réanimateurs, appelés à acquérir des compétences élargies en médecine interne périopératoire, nutrition clinique, gériatrie et communication médecin-patient. C'est dans cette double dynamique de diversification des compétences et de recherche de sobriété thérapeutique que s'inscrit la question de la formation à l'acupuncture périopératoire elle-même, question que nous retrouverons au chapitre 7 consacré à l'intégration hospitalière.

Cette transition n'est pas sans soulever de profondes questions identitaires pour la spécialité, entre valorisation d'un rôle de coordinateur médical polyvalent et crainte d'une dilution de l'expertise technique distinctive de l'anesthésie-réanimation. Une tribune récente, publiée en septembre 2026, formalise précisément cet enjeu de repositionnement stratégique : malgré des bénéfices médico-économiques désormais bien établis (dans une étude nationale fondée sur les données du PMSI et treize actes marqueurs, comparant soixante-dix-huit mille cent dix-neuf patients pris en charge en RAAC à trois cent quarante mille neuf cent soixante-seize patients ne l'ayant pas été, la RAAC réduit la durée moyenne de séjour de 1,45 jour et génère une économie directe de plus de mille euros par séjour, chaque point de pourcentage d'activité RAAC représentant, à l'échelle nationale, un gain de productivité d'environ deux millions d'euros), la diffusion de ces pratiques demeure très incomplète : en 2019, moins de 20 % des parcours chirurgicaux concernés par les treize actes marqueurs intégraient une démarche de RAAC, une proportion qui progresse mais reste inférieure à 50 % en 2023, alors que l'objectif affiché est une couverture de 100 % [81]. Ce défaut de diffusion s'accompagne d'un défaut symétrique de reconnaissance : aucune ligne de nomenclature ne valorise aujourd'hui le travail médical de coordination, de suivi et de pilotage propre à la médecine périopératoire, alors même qu'une revue de 2022 montre que 20 % des patients présentent une complication postopératoire qui double a minima le coût de l'hospitalisation, et le multiplie par quatre à cinq pour les complications les plus graves [81]. L'auteur y résume l'enjeu identitaire de la spécialité par une formule délibérément tranchée : sans médecine périopératoire structurée, l'anesthésiste-réanimateur s'expose à une perte d'influence organisationnelle, à un rétrécissement de son champ de compétence reconnu et, dans les systèmes de santé où la délégation aux infirmiers-anesthésistes est la plus large (vingt-cinq États sur cinquante aux États-Unis autorisant les *certified registered nurse anesthetists* à exercer sans supervision médicale), à un risque accru de substitution sur les tâches les plus techniques [81].

La richesse de la spécialité réside précisément dans cette polyvalence, que la médecine périopératoire peut valoriser plutôt que menacer ; et l'acupuncture, loin de s'opposer à cette évolution, en constitue potentiellement l'une des illustrations les plus abouties : une compétence complémentaire, fondée

sur des mécanismes neurobiologiques objectivables, mobilisable par l'anesthésiste-réanimateur aux trois temps du parcours chirurgical qu'il coordonne.

4.6 Une correspondance point par point avec les apports documentés de l'acupuncture périopératoire

Les sections précédentes ont délibérément suivi, enjeu par enjeu, l'état des lieux dressé par les États généraux de la médecine périopératoire (18 juin 2025). Rapproché du chapitre 5 de ce mémoire, ce parcours fait apparaître une correspondance frappante, presque systématique, entre les priorités actuelles de la médecine périopératoire française et le corpus de preuves déjà réuni sur l'acupuncture périopératoire, alors même que les trois mises au point qui en sont issues ne mentionnent à aucun moment cette discipline. Le tableau suivant explicite cette correspondance, organisée selon la grille des « 5P » proposée par Degos et Lasocki [76] [74].

Enjeu identifié par la SFAR (2025)	Réponse acupuncturale déjà documentée	Axe des « 5P »	Renvoi
Anxiété préopératoire, préparation psychologique de la préhabilitation	Auriculothérapie Rein-Cœur-Shen Men ; EX-HN3 (Yintang), 30 min avant l'intervention	Personnalisée	§5.1.1 ; tableau 7.4
Fragilité et delirium du sujet âgé, sédation excessive sous benzodiazépines	Anxiolyse non sédative ; préconditionnement EA VG20-E36-VG14 réduisant la réponse inflammatoire	Parcimonieuse	§5.1.1 ; §5.3.6 ; tableau 7.4
Tabagisme préopératoire, facteur de risque modifiable majeur mais sous-traité (SFAR RFE 2016-2017)	Protocole GI4-F3-Tian Mei + auriculothérapie (Poumon, Shen Men, Point Zéro), en appoint du sevrage nicotinique et comportemental de référence, non en substitution	Parcimonieuse / Personnalisée	§5.1.3 ; tableau 7.4
Obésité croissante et essor de la chirurgie bariatrique en RAAC, terrain à très haut risque de NVPO non couvert par le référentiel ERAS Society dédié	Corpus de 4 essais randomisés (2021-2026) sur NVPO, douleur/distension post-op. et anxiété préopératoire spécifiques à la sleeve gastrectomie et à la chirurgie bariatrique	Parcimonieuse / Personnalisée	§5.3.7 ; tableau 7.4
Stabilité hémodynamique peropératoire, marqueur pronostique majeur	EA GI4 bilatéral stabilisant la pression artérielle péri-intubation, prévenant hypoxie et hypercapnie	Parcimonieuse	§5.2.3 ; tableau 7.4
Type d'anesthésie, dose d'agents anesthésiques et ses effets cognitifs différés	TEAS/EA réduisant significativement les doses de propofol et de rémifentanil à profondeur d'anesthésie égale	Parcimonieuse	§5.2.1 ; tableau 7.4

Enjeu identifié par la SFAR (2025)	Réponse acupuncturale déjà documentée	Axe des « 5P »	Renvoi
Douleur postopératoire et son risque de chronicisation	Épargne morphinique de 21 à 29 % selon le délai, réduction des scores de douleur, protocoles minimalistes en orthopédie	Parcimonieuse / Permanente	§5.3.2 ; tableau 7.4
NVPO, frein direct au retour à domicile en ambulatoire	Point MC6 : indication la plus robuste de toute la littérature d'acupuncture ; dispositif portable non inférieur au métoclopramide	Parcimonieuse	§5.3.1 ; tableau 7.4
Iléus postopératoire, pierre angulaire de la RAAC digestive	EA E36 seul ou associé, accélérant significativement la reprise du transit (essai multicentrique *Gastroenterology* 2025)	Permanente	§5.3.3 ; tableau 7.4
Rétention urinaire postopératoire après analgésie péridurale	Auriculothérapie (cinq aiguilles semi-permanentes) réduisant le recours au sondage	Parcimonieuse	§5.3.5 ; tableau 7.4
Suivi structuré par PROMs (QoR-15) de la trajectoire de récupération	Indications déjà mesurées sur des critères superposables (EVA, consommation d'opioïdes) ; QoR-15 mobilisable comme critère de jugement commun pour de futurs essais	Parcours-orientée	perspective de recherche
Médecine « parcimonieuse » et durabilité environnementale (8 % de l'empreinte carbone française)	Technique non pharmacologique, matériel minimal, sans emballage ni production médicamenteuse associée	Parcimonieuse	§7.4
Personnalisation des parcours de soins	Diagnostic énergétique individualisé (réduction de la douleur de 71 % contre 18 % pour un protocole générique) ; proposition de généralisation du CCMQ	Personnalisée	§5.2.2 ; §7.5
Polycompétence de l'anesthésiste-réanimateur, coordinateur unique du parcours	Modèle français où l'anesthésiste-acupuncteur intègre directement la compétence, sans délégation d'acte à un tiers	Polycompétente	§7.2

Cette correspondance appelle deux réserves de méthode, pour ne pas verser dans un plaidoyer excessif. D'une part, elle porte sur une similitude thématique entre des enjeux identifiés indépendamment et des données cliniques réunies au fil de ce mémoire, non sur une démonstration que l'acupuncture répond mieux à ces enjeux que les stratégies pharmacologiques ou organisationnelles de référence déjà solidement établies ; la comparaison directe, tête à tête, reste

largement absente de la littérature. D'autre part, certains enjeux majeurs de la médecine périopératoire moderne restent, à ce jour, hors du champ de preuve de l'acupuncture : la gestion du saignement peropératoire, l'intelligence artificielle et les systèmes d'information de parcours, ou encore l'attractivité de la spécialité auprès des jeunes praticiens ne trouvent, en l'état des connaissances, aucune réponse acupuncturale documentée. Ces réserves posées, l'ampleur du recoupement observé, sur l'anxiété, la fragilité, l'hémodynamique, l'épargne des agents anesthésiques, la douleur et sa chronicisation, les NVPO, l'iléus, la rétention urinaire, la personnalisation et même la sobriété environnementale, dépasse ce qu'une simple coïncidence thématique laisserait attendre, et constitue l'argument le plus solide de ce mémoire en faveur d'une intégration structurée de l'acupuncture aux protocoles de médecine périopératoire, développée au chapitre 7.

5. Apport de l'acupuncture en périopératoire

5.1 Phase préopératoire

5.1.1 Anxiété préopératoire

L'anxiété préopératoire touche, selon les séries, 24 à 73 % des patients en attente de chirurgie, une proportion pouvant atteindre 87 % en neurochirurgie rachidienne ou intracrânienne [13]. Elle est associée à une augmentation de la consommation d'anesthésiques, à des douleurs postopératoires plus intenses et à une récupération fonctionnelle retardée. La prémédication pharmacologique classique par benzodiazépines expose par ailleurs à un risque de sédation excessive, de dépression respiratoire et de confusion postopératoire, particulièrement chez le sujet âgé ; limites qui ont motivé la recherche d'alternatives non pharmacologiques.

L'essai le plus fréquemment cité dans ce champ reste celui de Wang, Peloquin et Kain, publié dans *Anesthesia & Analgesia* en 2001 : chez quatre-vingt-onze patients de chirurgie ambulatoire élective randomisés en trois groupes (acupuncture auriculaire selon la théorie traditionnelle : points Rein, Cœur et Shen Men, respectivement associés à la peur, à l'anxiété et à l'apaisement de l'esprit, points auriculaires de « relaxation » non spécifiques, et groupe témoin), l'acupuncture auriculaire diminue significativement l'anxiété préopératoire en moins d'une minute d'application, sans entraver les activités en salle d'attente [82]. Mora et al. confirment cet effet chez cent patients porteurs de calculs rénaux transportés en ambulance, où l'acupression auriculaire réduit significativement l'anxiété mesurée à l'arrivée hospitalière et améliore l'anticipation de la douleur [83]. Un essai randomisé plus récent, mené chez cent vingt patients de neurochirurgie, montre que trente minutes d'acupuncture au point extraordinaire Yintang avant l'intervention réduisent de 14 % le score APAIS et de 30 % le score STAIS d'anxiété [84]. Une méta-analyse de 2021, regroupant douze études et neuf cent seize patients, confirme statistiquement cette réduction significative des scores d'anxiété par l'acupuncture par rapport au groupe témoin [85]. Enfin, un essai contrôlé randomisé européen de 2022, comparant acupuncture somatique, acupuncture auriculaire, prémédication pharmacologique par midazolam et absence de traitement chez cent vingt patients de cholécystectomie, montre que les deux modalités d'acupuncture sont au moins aussi efficaces que la prémédication pharmacologique classique sur la réduction de l'anxiété et de la consommation anesthésique [86]. Ces essais isolés trouvent une confirmation méta-analytique dans une revue systématique de 2022 portant spécifiquement sur la stimulation auriculaire (aiguille, semi-permanente ou acupression) pour l'anxiété préopératoire : l'effet anxiolytique y est significativement supérieur à celui des procédures contrôles et statistiquement comparable à celui des benzodiazépines de référence, sous réserve d'une certitude de preuve jugée hétérogène d'un essai à l'autre, appelant des essais de plus grande ampleur avant

toute généralisation [87]. La pose sous forme semi-permanente, déjà signalée pour le sevrage tabagique (§5.1.3), présente ici un intérêt pratique particulier : réalisée dès la consultation d'anesthésie, elle prolonge l'anxiolyse jusqu'au matin de l'intervention sans nécessiter de geste supplémentaire en salle d'accueil, selon la logique de continuité développée au chapitre 5.2.4.

5.1.2 Préconditionnement analgésique et anti-inflammatoire

Au-delà de l'anxiolyse, la stimulation préopératoire de points analgésiques (GI4, E44, V60) pourrait réduire l'hyperalgésie post-incisionnelle en modulant la sensibilisation centrale avant l'agression chirurgicale ; principe de « préconditionnement analgésique » directement corroboré par les données mécanistiques du chapitre 3 sur l'axe vago-surrénalien anti-inflammatoire recruté par une stimulation précoce du point E36 [40]. Sur le plan pratique, les protocoles de préparation préopératoire recensés dans la littérature convergent vers un nombre restreint de points (un à quatre points corporels, au maximum quatre points auriculaires), une stimulation débutée vingt minutes avant l'intervention, éventuellement renforcée par une seconde séance vingt-quatre heures plus tôt [10].

5.1.3 Sevrage tabagique préopératoire

Alors que les stratégies validées de sevrage tabagique préopératoire reposent sur la substitution nicotinique et le conseil comportemental [79], l'acupuncture est, en France, la technique non pharmacologique la plus fréquemment sollicitée par les fumeurs candidats au sevrage après la seule volonté personnelle, et son usage dans cette indication est officiellement reconnu par l'Assurance Maladie pour sa phase initiale [88]. Le niveau de preuve scientifique de cette pratique reste cependant modeste et doit être présenté avec la même rigueur que celle appliquée aux autres indications de ce mémoire. La revue Cochrane de référence, actualisée pour la dernière fois par White et al. en 2014 à partir de trente-huit essais, conclut que si les estimations regroupées suggèrent un effet à court terme possible de l'acupuncture, de l'acupression et de la thérapie laser, il n'existe pas de preuve cohérente et exempte de biais d'un bénéfice soutenu au-delà de six mois [89]. Une méta-analyse portant spécifiquement sur vingt-quatre essais contrôlés randomisés et près de quatre mille participants confirme un effet significatif de l'acupuncture par rapport à l'absence d'intervention, à court terme comme à long terme (RR 2,37 et 2,66 respectivement), mais souligne que l'acupuncture associée à l'auriculothérapie fait significativement mieux que l'acupuncture seule et que la qualité méthodologique des essais disponibles demeure globalement faible [90]. La synthèse la plus récente et la plus rigoureuse sur le plan méthodologique, une revue parapluie de treize revues systématiques et cinquante-trois essais publiée en 2024 selon l'approche GRADE, aboutit à des conclusions nuancées mais globalement favorables à court terme : l'acupuncture corporelle par aiguille filiforme est supérieure à l'acupuncture placebo pour le sevrage à court terme (RR 1,44 ; IC95 % 1,02-2,02 ; preuve

de faible niveau) mais sans bénéfice démontré au-delà de six mois, tandis que l'auriculothérapie (aiguille, pression ou dispositif semi-permanent) se montre supérieure tant à l'auriculothérapie placebo (RR 2,44) qu'au conseil conventionnel seul (RR 1,46) pour le sevrage à court terme ; l'association acupuncture corporelle et auriculothérapie apparaît comparable aux patchs nicotiniques, tandis que l'acupuncture isolée leur reste inférieure [91]. Aucun effet indésirable grave n'est rapporté dans l'ensemble de cette littérature, les événements observés se limitant à de discrets saignements ou ecchymoses au retrait de l'aiguille et à des sensations transitoires de chaleur ou de prurit lors de l'auriculothérapie [91].

Les protocoles de points rapportés dans la littérature clinique française convergent avec les points corporels et auriculaires les plus fréquemment retenus dans les essais contrôlés internationaux. Guezenec propose un protocole quasi systématique associant GI4 (Hegu) et F3 (Taichong) pour l'équilibration générale et la prévention de l'irritabilité du sevrage, Naso-VB et VB8 comme points classiques de désintoxication, le point extraordinaire Tian Mei (situé sur la ligne reliant P7 (Lieque) et GI5, en avant de P7 au ras de la styloïde radiale et, en auriculothérapie, le Point Zéro à la racine de l'hélix (rapporté comme actif isolément dans un essai contrôlé), le point Poumon, le point plexus pharyngé du côté dominant et le point hypothalamus, ces deux derniers étant décrits comme susceptibles d'induire un dégoût du tabac [88]. Cette sélection recoupe étroitement les points corporels et auriculaires les plus représentés dans les essais contrôlés randomisés analysés par la revue parapluie de 2024, où Tim-Mee, Lieque (P7) et Hegu (GI4) constituent les points corporels les plus utilisés, et Poumon, Shen Men et Bouche les points auriculaires les plus utilisés [91]. En pratique périopératoire, cette convergence plaide pour un protocole simple et reproductible (GI4, F3, Tian Mei en points corporels ; Poumon, Shen Men, Point Zéro et Bouche en auriculothérapie, cette dernière pouvant être posée sous forme semi-permanente pour prolonger la stimulation au-delà de la seule consultation, selon la même logique de rémanence détaillée au chapitre 5.2.4), mobilisable dès la consultation d'anesthésie en complément, et non en substitution, de la prise en charge comportementale et nicotinique de référence recommandée par la SFAR [79].

5.1.4 Anémie préopératoire et Patient Blood Management : une piste exploratoire

La gestion du capital sanguin périopératoire (*Patient Blood Management*, PBM) constitue, avec le sevrage tabagique, l'autre grand volet de l'optimisation préopératoire moderne. La recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, publiée en 2022, en fixe le cadre : dépistage systématique de l'anémie et de la carence martiale avant toute chirurgie à risque hémorragique, supplémentation martiale intraveineuse, recours aux agents stimulant l'érythropoïèse (ASE) en chirurgie osseuse majeure et cardiaque, et seuils transfusionnels restrictifs (7-8 g/dL) ; un ensemble

de mesures reposant sur un niveau de preuve globalement élevé (grade A) [80]. Cette recommandation, exclusivement pharmacologique et transfusionnelle, ne mentionne à aucun moment de stratégie non médicamenteuse, et l'acupuncture n'y figure naturellement pas.

La littérature spécifiquement consacrée à l'acupuncture et à l'hématopoïèse reste, de fait, restreinte et hétérogène, mais elle n'est pas inexistante. Le signal le plus solide provient d'un essai randomisé contrôlé contre placebo, mené chez cent femmes indiennes atteintes d'anémie ferriprive, comparant une acupuncture quotidienne de trente minutes pendant deux semaines aux points VB39 (Xuanzhong, point d'influence de la moelle osseuse en médecine chinoise), V17 (Geshu, point d'influence du sang) et F13 (Zhangmen, point Mu de la rate) à un piquage placebo sur des points non spécifiques : le groupe traité présente une augmentation significative du taux d'hémoglobine (+0,99 g/dL, contre -0,2 g/dL dans le groupe placebo ; $p < 0,001$), avec un retour à un taux normal chez 40 % des participantes contre aucune dans le groupe placebo [92]. Un essai randomisé antérieur, portant sur l'absorption intestinale du fer chez des patients obèses carencés, converge dans le même sens [93]. Dans un registre différent (celui de la myélosuppression induite par la chimiothérapie plutôt que de l'anémie périopératoire), une méta-analyse récente avec analyse séquentielle d'essais confirme que l'acupuncture augmente les taux de leucocytes, d'érythrocytes, d'hémoglobine, de plaquettes et le taux du facteur de croissance hématopoïétique G-CSF par rapport aux soins standards [94], en cohérence avec les données déjà présentées au chapitre 3 sur la mobilisation de cellules souches mésenchymateuses dépendante du système nerveux central sous électroacupuncture [42].

Ces données, prises ensemble, esquissent un mécanisme plausible (amélioration de la microcirculation médullaire, modulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et de l'hepcidine, facilitation de l'absorption entérique du fer) mais ne permettent en aucun cas d'envisager l'acupuncture comme une alternative ou même un adjuvant validé aux mesures de PBM de grade A que sont la supplémentation martiale intraveineuse et les ASE. Aucun essai n'a à ce jour évalué l'acupuncture dans une population chirurgicale périopératoire proprement dite : la seule étude combinant acupuncture et anémie postopératoire chirurgicale est une cohorte rétrospective chinoise, non randomisée et de faible effectif, portant sur l'injection d'érythropoïétine recombinante directement au point Rt10 (Xuehai) plutôt que sur une stimulation par aiguille seule, une technique hybride d'acupuncture-injection qui ne permet pas d'isoler l'effet propre de l'acupuncture de celui du médicament injecté [95]. Le protocole le plus documenté (trente minutes quotidiennes pendant deux semaines) reste par ailleurs difficilement compatible avec les délais habituels de préparation chirurgicale, sauf à l'inscrire dans le cadre des hôpitaux de jour d'optimisation préopératoire de trois à quatre semaines déjà évoqués au chapitre 4 [73]. En l'état des connaissances, l'acupuncture ne peut

donc être présentée que comme une piste de recherche pour la période préopératoire de l'anémie et de la carence martiale, non comme une pratique clinique établie, et ce mémoire se garde volontairement de l'inscrire au tableau de synthèse des protocoles du chapitre 7.

5.2 Phase peropératoire

5.2.1 Épargne des agents anesthésiques

La réduction de la consommation d'agents anesthésiques et analgésiques par l'acupuncture périopératoire est aujourd'hui l'une des données les plus robustes de la littérature, à tel point qu'une méta-analyse en réseau récente, portant sur soixante-seize essais contrôlés randomisés et cinq mille huit cent soixante-dix-sept patients, conclut que l'acupuncture somatique, l'électroacupuncture et la stimulation électrique transcutanée de points d'acupuncture réduisent toutes trois significativement la dose totale de propofol peropératoire, l'acupuncture somatique constituant la technique la plus efficace globalement, l'électroacupuncture et la stimulation transcutanée réduisant également le rémifentanil par rapport à l'anesthésie générale conventionnelle [96]. Dans un essai princeps souvent cité, la stimulation électrique transcutanée aux points GI4-MC6-E36 réduit de 39 % la dose de rémifentanil nécessaire pour maintenir une profondeur d'anesthésie équivalente, mesurée par index bispectral, en chirurgie de sinusotomie, avec une extubation et un réveil plus rapides [97]. En chirurgie thoracique vidéo-assistée, une stimulation transcutanée aux points MC6, GI4, P7 et GI11, à fréquence alternée (2/100 Hz), minimise la consommation peropératoire de morphiniques et raccourcit le séjour en salle de surveillance postinterventionnelle par rapport à des fréquences fixes [98].

Au-delà de la stimulation transcutanée, l'électroacupuncture proprement dite (aiguilles insérées puis reliées à un stimulateur électrique, à distinguer de la simple stimulation cutanée transcutanée sans effraction) dispose d'une démonstration méthodologique particulièrement convaincante. Dans un essai randomisé en double aveugle mené chez des patients opérés d'une thyroïdectomie ou d'une parathyroïdectomie, Grech et al. appliquent une électroacupuncture bilatérale aux points GI4 (He Gu), GI11 (Qu Chi) et E36 (Zu San Li), à basse fréquence de 10 Hz, en deux séances de trente minutes réalisées pendant la phase d'entretien de l'anesthésie générale alors que le patient est totalement inconscient, particularité méthodologique majeure qui élimine par construction tout effet placebo, puisque ni le patient ni son état de conscience ne peuvent être influencés par l'attente ou la croyance envers le traitement. Chez les patientes de sexe féminin, cette électroacupuncture peropératoire réduit de 60 % la consommation d'antalgiques en salle de surveillance postinterventionnelle sans dégradation du score de douleur, abaisse de plus de 70 % le taux sérique postopératoire d'ACTH et prévient l'hyperglycémie de stress, sans compromettre la réponse immunitaire protectrice à la chirurgie (IL-6, IL-10 inchangées) [99]. Ce travail, bien que limité par un effectif pilote de vingt patients,

apporte l'une des démonstrations les plus rigoureuses sur le plan méthodologique de l'efficacité propre de l'électroacupuncture peropératoire, indépendamment de tout biais d'attente lié à la conscience du patient.

5.2.2 Analgésie adjuvante peropératoire

La méta-analyse de référence de Sun, Gan, Dubose et Habib, portant sur quinze essais randomisés et mille cent soixante-six patients, rapporte une réduction significative de la consommation postopératoire d'opioïdes après acupuncture peropératoire adjuvante, de l'ordre de −29 % à soixante-douze heures, −21 % à huit heures et −23 % à vingt-quatre heures selon le délai considéré, associée à une réduction significative des effets indésirables opioïdes (nausées, prurit, sédation, rétention urinaire) [100]. Dans un essai portant sur cent patients opérés d'une hystérectomie, randomisés en quatre groupes (témoin, aiguille simulée, électroacupuncture basse fréquence à 2 Hz et électroacupuncture haute fréquence à 100 Hz, toutes deux au point E36), l'électroacupuncture réduit la consommation de morphine sur vingt-quatre heures de 43 % à 2 Hz et de 61 % à 100 Hz par rapport au groupe témoin, tout en retardant significativement la première demande d'analgésique dans les deux groupes actifs [101]. L'essai le plus démonstratif en chirurgie cardiaque reste celui de Maimer et al. chez cent patients de pontage coronarien par sternotomie médiane : un choix de points fondé sur un authentique diagnostic de médecine traditionnelle chinoise (E34, E44, MC6, F2, R3) obtient une réduction moyenne de la douleur de 71 %, contre 18 % seulement pour un protocole de points génériques non individualisés (GI4, VG20, EX1, V60, VB8, IG6, E8) ; différence hautement significative illustrant l'intérêt potentiel d'une approche diagnostique individualisée plutôt que strictement formulaire [102].

5.2.3 Protection cardiovasculaire et stabilité hémodynamique peropératoire

L'essai historique de Kho et al., comparant, à l'aide de quatre électrodes paravertébrales métamériques associées à trois points auriculaires, l'acupuncture au fentanyl à dose modérée chez vingt-neuf patients de lymphadénectomie rétropéritonéale, montre que l'acupuncture évite la chute tensionnelle post-intubation et l'élévation tensionnelle peropératoire observées sous fentanyl, tout en prévenant l'hypoxie et l'hypercapnie postopératoires associées à cet agent [103]. En neurochirurgie, une série de douze patients opérés sous électroacupuncture aux points GI4 bilatéraux (stimulés à 5 Hz d'un côté et 100-120 Hz de l'autre) associés à deux aiguilles placées aux extrémités de l'incision, sous sédation légère par propofol, rapporte une excellente stabilité hémodynamique peropératoire, avec des variations tensionnelles limitées à 5-10 % de la valeur de base, un réveil rapide et l'absence de recours à un analgésique postopératoire supplémentaire [104] ; résultats à interpréter

avec prudence compte tenu du faible effectif et de l'absence de groupe contrôle, mais illustratifs du potentiel de la technique dans des indications à haut enjeu hémodynamique.

5.2.4 Auriculothérapie périopératoire : rationnel, aiguilles semi-permanentes et niveau de preuve

Distincte de l'acupuncture corporelle par son support anatomique (la cartographie somatotopique du pavillon auriculaire décrite au chapitre 3), l'auriculothérapie présente pour la pratique anesthésique deux avantages logistiques qu'aucune autre modalité d'acupuncture ne réunit simultanément. D'une part, elle s'exerce à distance du champ opératoire proprement dit : le pavillon de l'oreille n'est pratiquement jamais compris dans la zone de badigeonnage et de champage chirurgical, à la différence des points corporels des membres ou du tronc, fréquemment inaccessibles une fois le patient installé et drapé. D'autre part, la tête du patient reste, tout au long de l'intervention, la zone la plus directement accessible à l'anesthésiste-réanimateur, positionné à sa proximité immédiate pour la surveillance des voies aériennes et l'ensemble du monitorage. Ces deux avantages logistiques font de l'oreille, concrètement, l'unique support d'acupuncture que le praticien peut examiner, ajuster ou compléter à tout moment de la procédure sans solliciter l'équipe chirurgicale ni rompre le champ stérile.

Cette accessibilité prend tout son relief avec la technique de l'aiguille semi-permanente (ASP), dite aussi aiguille intradermique ou punaise auriculaire : une aiguille courte, en titane ou en or, insérée puis fixée par un pansement adhésif, qui reste en place et continue de stimuler mécaniquement le point plusieurs jours durant (typiquement de un à sept jours selon les protocoles publiés) avant d'être expulsée spontanément par la repousse épidermique ou retirée par le patient ou le soignant. Cette rémanence change la logique même de l'intervention : une pose unique, réalisée par exemple lors de la consultation d'anesthésie ou le matin de l'intervention, peut ainsi assurer une stimulation continue couvrant successivement l'anxiolyse préopératoire, l'effet antalgique et hémodynamique peropératoire, puis l'analgésie et la prévention des nausées ou de la rétention urinaire postopératoires, sans qu'aucune nouvelle pose ne soit nécessaire au bloc opératoire ni en salle de surveillance post-interventionnelle. C'est très précisément cette logique de continuité qui sous-tend l'usage de l'auriculothérapie, évoqué aux sections 5.1.1 (anxiété), 5.1.3 (tabagisme) et 5.3.5 (rétention urinaire) de ce mémoire.

Le niveau de preuve de cette approche a fait l'objet d'une synthèse récente et de bonne qualité méthodologique : une revue systématique et méta-analyse de 2025, enregistrée sur PROSPERO et conforme aux critères PRISMA, regroupe vingt-et-un essais contrôlés randomisés et mille cinq cent vingt-sept patients publiés entre 1986 et 2023, comparant l'auriculothérapie (par aiguille, seule ou en

complément d'un traitement antalgique de référence) à un contrôle simulé, un placebo, un traitement conventionnel ou l'absence de traitement. L'auriculothérapie y réduit significativement l'intensité douloureuse périopératoire (différence moyenne −0,44 ; IC95 % −0,72 à −0,17) et le recours aux antalgiques (différence moyenne standardisée −0,88 ; IC95 % −1,29 à −0,46), sans effet démontré sur l'anxiété périopératoire faute d'un nombre suffisant d'essais l'ayant mesurée. Le résultat le plus directement pertinent pour ce mémoire tient à l'analyse en sous-groupes selon le moment d'intervention : l'effet antalgique de l'auriculothérapie est significatif lorsqu'elle est appliquée en préopératoire, mais ne l'est plus, sur l'intensité douloureuse elle-même, lorsqu'elle n'est débutée qu'en postopératoire : un résultat cohérent avec la théorie de l'analgésie préventive, selon laquelle une stimulation initiée avant l'agression chirurgicale limite la sensibilisation centrale induite par l'incision. L'effet est par ailleurs significatif en chirurgie orthopédique, ORL et proctologique, mais non démontré en chirurgie digestive ou gynécologique ; aucun effet indésirable grave n'est rapporté, les événements se limitant à des otalgies locales, de rares malaises vagaux et des saignements mineurs au retrait de l'aiguille ; le point Shen Men est de loin le plus utilisé, retrouvé dans vingt des vingt-et-un essais inclus. Les auteurs qualifient néanmoins la qualité globale des preuves de très faible selon la grille GRADE, en raison d'une hétérogénéité clinique et statistique considérable et d'un biais de publication probable, et appellent à des essais de plus grande ampleur avant toute conclusion définitive [105]. Cette prudence méthodologique doit être reçue comme telle : elle situe l'auriculothérapie périopératoire, en l'état actuel de la littérature, au rang d'une thérapeutique adjuvante prometteuse plutôt que d'une pratique déjà validée à haut niveau de preuve — signal cohérent avec un essai contrôlé isolé, mené chez des patients d'extraction de dent de sagesse, qui ne retrouve à l'inverse aucun effet de l'électro-auriculothérapie périopératoire sur la douleur ou la consommation d'antalgiques, rappelant que l'efficacité de la technique reste variable selon le terrain chirurgical [106].

L'essai de Usichenko et al. déjà cité au chapitre 5.3 offre une illustration exemplaire, et méthodologiquement aboutie, de la stratégie de pose préopératoire unique : chez cent vingt patients opérés d'une arthroscopie ambulatoire du genou sous anesthésie générale standardisée, des aiguilles fixes semi-permanentes sont insérées aux points auriculaires Genou, Shen Men et Poumon avant l'intervention, puis retenues en place jusqu'au lendemain matin, couvrant ainsi, par un geste unique réalisé en préopératoire, l'ensemble de la période péri- et postopératoire immédiate, avec, à la clé, une réduction des deux tiers du recours médian à l'ibuprofène postopératoire par rapport à un contrôle invasif non spécifique [107]. Une autre illustration, tirée d'un contexte radicalement différent, est fournie par la « Battlefield Acupuncture » (BFA), protocole développé pour la médecine militaire américaine et aujourd'hui largement diffusé dans le système hospitalier des Veterans Affairs

: des aiguilles ASP en or ou en titane, dont la rémanence in situ atteint typiquement trois à quatre jours, sont insérées séquentiellement aux cinq points auriculaires Cortex cingulaire, Thalamus, Omega 2, Point Zéro et Shen Men bilatéraux ; les cinq mêmes points classiques que ceux repris, dans la version enrichie du protocole CHENG (voir plus bas). Dans un essai randomisé mené chez des patients d'un centre hospitalier des Veterans Affairs opérés sous anesthésie générale, la BFA appliquée en salle de surveillance post-interventionnelle réduit significativement la consommation d'opioïdes à vingt-quatre heures par rapport à une BFA simulée (18,3 contre 38,6 mg-équivalents de morphine ; $p < 0,001$), les scores de douleur à six, douze, dix-huit et vingt-quatre heures, ainsi que l'incidence des nausées-vomissements postopératoires, sans différence toutefois sur l'anxiété périopératoire ni la durée de séjour [108]. Cet essai a testé la BFA en application postopératoire ; rien n'empêche cependant, sur le plan technique, une pose préopératoire de la même aiguille semi-permanente, sa rémanence de plusieurs jours la rendant par construction indifférente au moment précis de l'insertion. Une flexibilité de calendrier qui n'a, à ce jour, pas fait l'objet d'une comparaison directe dans un essai dédié.

L'exemple contemporain le plus abouti de cette approche reste le protocole CHENG, décrit en détail au chapitre 7 et comportant huit points auriculaires : Hypothalamus, Amygdale, Hippocampe, Cortex préfrontal, Point Zéro, Shen Men, Insula et nerf Vague. Ces points, dérivés d'une version enrichie de l'*Auricular Trauma Protocol* (ATP) initialement conçu pour la prise en charge du stress post-traumatique, sont stimulés électriquement à 30 Hz pendant toute la durée de l'intervention en chirurgie prothétique de hanche et de genou (électrode positive sur l'hypothalamus, électrode négative sur le point Shen Men), avec, dans l'essai randomisé triple aveugle le plus récent portant sur quatre cent quatre-vingt-quatre patients, une réduction significative de la consommation d'opioïdes et des scores de douleur au premier jour postopératoire [109] [110] [111] [112].

Deux autres essais, déjà présentés plus haut, complètent ce corpus : celui de Kho et al., où l'adjonction de trois points auriculaires (non détaillés dans la publication originale) à quatre électrodes paravertébrales métamériques améliore la stabilité tensionnelle peropératoire en chirurgie rétropéritonéale majeure [103], et celui de Sator-Katzenschlager et al., où une auriculothérapie électrostimulée en continu à 1 Hz aux points 29, 55 (Shen Men) et 57 (Utérus) de la cartographie numérotée de Nogier (le point 29, dépourvu de dénomination française consensuelle, étant décrit par les auteurs comme un point à forte valeur antalgique et anxiolytique) réduit la douleur et la consommation de rémifentanil lors d'une ponction ovocytaire pour fécondation in vitro [113]. Pris ensemble, ces six corpus de preuves, séparés par plus de trente ans, couvrant des champs chirurgicaux aussi variés que la chirurgie orthopédique, digestive, ORL, obstétricale et militaire, et mobilisant tantôt

l'aiguille simple, tantôt l'aiguille semi-permanente, tantôt l'électrostimulation continue, convergent vers un constat commun : un nombre restreint de points auriculaires à visée analgésique bien caractérisée, avec le point Shen Men comme dénominateur quasi constant, associé selon l'indication à un point somatotopique ciblé, suffit à produire un effet périopératoire mesurable sur la douleur, l'hémodynamique et la consommation d'opioïdes, pour un geste techniquement simple, peu contraignant au bloc opératoire, aisément standardisable et prolongeable sur plusieurs jours à partir d'une pose unique, c'est là son originalité par rapport à l'acupuncture corporelle.

5.2.5 Cas particulier de l'obstétrique périopératoire

Le champ obstétrical mérite une mention spécifique, tant les données y sont anciennes et parfois remarquables. L'hypotension consécutive à la rachianesthésie pour césarienne, complication fréquente malgré les mesures prophylactiques usuelles, a fait l'objet d'un essai contrôlé randomisé ancien mais toujours cité : chez trente-six patientes réparties en trois groupes (témoin sans traitement, stimulation électrique transcutanée aux points MC5 (Jianshi) et MC6 (Neiguan) des deux avant-bras, stimulation transcutanée de points non spécifiques des deux épaules), la pression artérielle systolique minimale enregistrée est significativement plus élevée dans le groupe stimulé aux points d'acupuncture, et l'incidence de l'hypotension y est réduite à 33 %, contre 83 % dans les deux autres groupes [114]. Ce résultat, bien que limité par un effectif modeste, prolonge directement au lit du patient la modulation autonome et hémodynamique décrite au chapitre 3.4, et illustre une application peropératoire simple, non invasive et sans interférence avec le champ opératoire de la rachianesthésie obstétricale. Stener-Victorin et al. ont montré, dans un essai prospectif randomisé multicentrique portant sur cent cinquante femmes lors d'une ponction ovocytaire pour fécondation in vitro, que l'électroacupuncture est aussi efficace que l'alfentanil intraveineux sur le contrôle de la douleur peropératoire, sans différence sur les nausées ou l'adéquation anesthésique perçue, mais avec un taux d'implantation embryonnaire, un taux de grossesse et un taux de naissance vivante significativement supérieurs dans le groupe électroacupuncture, résultat resté depuis largement discuté et jamais pleinement expliqué mécanistiquement [115]. Sur ce même geste de ponction ovocytaire, l'auriculothérapie électrostimulée aux points 29, Shen Men et Utérus, déjà décrite au paragraphe précédent, constitue une alternative ou un complément à l'électroacupuncture corporelle, avec une réduction démontrée de la douleur peropératoire et de la consommation de rémifentanil [113]. En France, une série continue de quarante-six césariennes sous acupuncture est publiée dès 1984 par l'équipe du CHU de Valence [9], et le document de synthèse du Groupe d'études et de recherches en acupuncture (GERA) consacré à l'obstétrique confirme, sur un corpus de preuves désormais actualisé, la pertinence de l'acupuncture pour la douleur post-césarienne (avec un essai spécifique récent démontrant un effet analgésique propre par rapport à un groupe simulé chez cent

quatre-vingts patientes [116]) ainsi que pour la douleur périnéale après épisiotomie, désormais mentionnée dans le référentiel international PROSPECT/ESRA [117].

5.2.6 Les limites de l'« anesthésie par acupuncture »

Il importe de rappeler, en écho au rappel historique du chapitre 2, que l'ambition initiale d'une anesthésie chirurgicale reposant sur la seule acupuncture a été largement abandonnée par la littérature scientifique contemporaine. L'étude vétérinaire de Wright et McGrath, montrant une efficacité analgésique limitée à 89 % des cas chez le chien, a constitué un signal précoce et déterminant de cette limite [7]. Le concept moderne de « médecine d'acupuncture périopératoire », qui structure ce mémoire, s'y substitue précisément en reformulant l'objectif : non plus remplacer l'anesthésie conventionnelle, mais optimiser, à ses côtés et en complément, chacune des trois phases du parcours chirurgical [17] [118].

5.3 Phase postopératoire

5.3.1 Prévention et traitement des nausées-vomissements postopératoires

Les nausées et vomissements postopératoires (NVPO) constituent, historiquement, le terrain fondateur de la preuve scientifique en acupuncture périopératoire et demeurent aujourd'hui son indication la plus solidement validée. La toute première publication ayant démontré une efficacité spécifique de l'acupuncture par rapport à un placebo remonte à 1986 : Dundee et al., inspirés par l'observation clinique de l'acupression au point MC6 contre les vomissements gravidiques en Chine, publient dans le *BMJ* un essai à trois bras montrant une réduction significative des NVPO dans le seul groupe stimulé au point MC6, comparativement à un point non spécifique et à l'absence de traitement [119]. Cette découverte initiale trouve sa première confirmation méta-analytique en 1999 avec le travail de Lee et Done, portant sur dix essais contre procédure simulée [120].

Le point MC6 (Neiguan), situé à deux distances anatomiques au-dessus du pli du poignet entre les tendons du long palmaire et du fléchisseur radial du carpe, est depuis devenu le point d'acupuncture le plus étudié au monde toutes indications confondues. La série de revues Cochrane dédiées à ce seul point, initiée par Anna Lee en 2004 et actualisée à intervalles réguliers, atteint dans sa version la plus récente soixante-dix-sept essais randomisés et près de dix mille patients, avec un niveau de preuve global considéré comme modéré à faible selon les comparaisons mais cohérent avec celui, tout aussi limité, des antiémétiques pharmacologiques auxquels le point MC6 est habituellement comparé [121]. Cette efficacité est retrouvée quelle que soit la modalité de stimulation du point (aiguille, acupression ou électrostimulation transcutanée), et qu'elle soit appliquée en prévention avant l'induction ou en traitement des NVPO déjà constitués en salle de réveil.

Le point MC6, situé au poignet, ne doit cependant pas être confondu avec l'auriculothérapie proprement dite, dont la cible anatomique (le pavillon de l'oreille) est entièrement distincte : les deux approches sont fréquemment associées dans la pratique clinique mais reposent sur des cartographies et des mécanismes distincts. Du côté auriculaire, une analyse récente de data mining portant sur cent dix-huit publications et six cent trente-deux occurrences de points, consacrée à la dysfonction gastro-intestinale postopératoire après chirurgie laparoscopique, nausées-vomissements compris, dégage un protocole de base associant les points Estomac, Gros Intestin et Sanjiao (San Jiao), complété par un module synergique Sympathique-Shen Men et, selon le profil du patient, le point Rate comme modulateur différentiel [122]. Le point Estomac, très largement le plus représenté de ce corpus, constitue ainsi le candidat auriculaire le plus documenté pour cette indication, bien que cette analyse porte sur la fréquence d'utilisation dans la littérature publiée plutôt que sur une méta-analyse d'efficacité comparée.

La donnée la plus récente et la plus solide de ce mémoire sur les NVPO provient d'un essai publié en 2026 dans le *JAMA Surgery* : chez deux cent trente-deux patientes présentant des NVPO modérés à sévères, un dispositif portable de stimulation électrique transcutanée au point MC6 obtient un taux de rémission à deux heures de 77,6 %, contre 55,2 % pour le métoclopramide intraveineux (risque relatif 0,50, intervalle de confiance à 95 % 0,34-0,73, nombre de patients à traiter d'environ trois), et un taux de rechute à vingt-quatre heures très inférieur (12,2 % contre 56,3 %) le dispositif s'avérant efficace aussi bien en première ligne qu'en seconde ligne après échec du traitement pharmacologique de référence [123]. Une méta-analyse en réseau de 2025, regroupant cinquante essais randomisés, hiérarchise les différentes modalités de stimulation et montre la supériorité des techniques à composante électrique (stimulation transcutanée et électroacupuncture percutanée) sur l'acupuncture manuelle ou l'acupression simple en l'absence d'antiémétique associé, les approches combinées devenant les plus performantes lorsqu'un antiémétique est ajouté [124]. Ce corpus de preuves a conduit onze référentiels internationaux publiés entre 2008 et 2026 à recommander l'acupuncture dans la prise en charge des NVPO, dont la SFAR dès 2008 ; la cinquième édition des recommandations consensuelles internationales sur les NVPO, parue fin 2025 et endossée par vingt-cinq sociétés savantes de seize pays, la mentionne désormais explicitement comme la seule intervention non médicamenteuse individualisée intégrée à l'algorithme de prévention multimodale [125].

5.3.2 Douleur postopératoire et épargne morphinique

Au-delà de la méta-analyse fondatrice de Sun et al. déjà citée, plusieurs travaux plus récents et méthodologiquement robustes confirment l'effet analgésique adjuvant de l'acupuncture

postopératoire. La méta-analyse de Wu et al., portant sur vingt essais en chirurgie orthopédique, retrouve une réduction de la morphine consommée à vingt-quatre heures de 21 %, associée à une diminution des scores de douleur à six heures postopératoires [126]. Une méta-analyse plus récente de 2022, regroupant dix-sept essais et mille trois cent soixante-quinze patients, confirme une réduction significative des scores de douleur à vingt-quatre heures et de la consommation de morphiniques à soixante-douze heures, avec une réduction parallèle des effets indésirables opioïdes [127]. En chirurgie prothétique du genou, indication reconnue comme l'une des plus à risque de douleur chronique postchirurgicale, un essai randomisé à trois bras portant sur cent quatorze patients montre qu'une électroacupuncture minimaliste à seulement quatre points (VB34, E32, E36, Rt9), qu'elle soit appliquée du côté opéré ou du côté controlatéral, réduit significativement la douleur à la marche par rapport à une fausse électroacupuncture, du troisième au dixième jour postopératoire, sans différence entre les deux modalités de latéralité si ce n'est sur l'œdème articulaire ; l'électroacupuncture controlatérale présentant l'avantage pratique d'éviter la proximité du site opératoire [128]. Ces résultats ont valu à l'acupuncture une recommandation de niveau de preuve I par le collège australien et néo-zélandais des anesthésistes en 2020, actualisant une précédente cotation de niveau II [129]. Sur ce même terrain de la prothèse totale de genou, un essai contrôlé randomisé monocentrique plus récent, mené chez quatre-vingt-seize patients selon un schéma en double aveugle avec groupe simulé, évalue cette fois l'auriculothérapie par aiguille semi-permanente (plutôt que l'électroacupuncture corporelle) aux points Shen Men, Surrénale, Genou, Sous-cortex et Estomac, posée la veille de l'intervention côté opéré puis, à J3 postopératoire, du côté contralatéral, pour cinq jours de rémanence : le score de douleur est significativement réduit du sixième à la cent-vingtième heure postopératoire par rapport au groupe simulé, la dose totale d'antalgique de secours diminuée, la CRP sérique à J1 abaissée, et la nausée postopératoire à J2 atténuée, sans différence sur le score fonctionnel du genou à deux et douze semaines [130]. Cet essai illustre, en complément de l'électroacupuncture décrite ci-dessus, la pertinence de l'approche auriculaire, dont le rationnel général est détaillé au chapitre 5.2.4, sur ce même terrain orthopédique à haut risque de douleur chronique postchirurgicale. Un essai plus ancien mais fréquemment cité, portant sur cent vingt patients de chirurgie arthroscopique ambulatoire du genou, montre que des aiguilles auriculaires semi-permanentes, insérées aux points Genou, Shen Men et Poumon avant l'intervention et retenues en place jusqu'au lendemain matin, réduisent de deux tiers le besoin médian postopératoire d'ibuprofène par rapport à un contrôle invasif non spécifique appliqué sur des points de l'hélice dépourvus de valeur acupuncturale — une pose unique et préopératoire dont le rationnel général, la rémanence et le niveau de preuve sont détaillés au chapitre 5.2.4 [107].

5.3.3 Iléus postopératoire et reprise du transit

L'iléus postopératoire, complication fréquente de la chirurgie abdominale et digestive majeure, prolonge significativement la durée d'hospitalisation et grève le succès des programmes RAAC en retardant la réalimentation et la mobilisation précoces. La stimulation du point E36, activant la voie cholinergique vagale et favorisant la libération de motiline gastro-intestinale, en est l'indication historiquement la mieux documentée [131]. Un essai multicentrique déjà ancien mais souvent cité, portant sur cent soixante-cinq patients de chirurgie laparoscopique colorectale, avait montré que l'électroacupuncture aux points E36-Rt6-GI4-TR6 réduisait significativement le délai avant la première défécation et la durée globale de l'iléus [132].

Un essai multicentrique intermédiaire, publié en 2023 dans le *JAMA Surgery* et mené dans plusieurs centres chinois auprès de patients opérés d'une chirurgie laparoscopique pour cancer colorectal, confirme et précise ce signal en comparant l'électroacupuncture à une véritable électroacupuncture simulée, plutôt qu'aux seuls soins standards, administrée en préopératoire : le délai avant la première défécation est significativement réduit dans le groupe actif, de même que les scores composites de reprise du transit gastro-intestinal, sans différence sur les événements indésirables entre les deux bras [133]. La convergence de cet essai contrôlé contre placebo avec celui, plus récent et de plus grande ampleur, décrit ci-après, renforce la cohérence du signal électroacupunctural sur cette indication à travers deux populations chirurgicales distinctes, cancer colorectal et cancer gastrique, et deux équipes de recherche indépendantes.

La donnée la plus solide de l'ensemble de ce mémoire sur ce sujet provient toutefois d'un essai multicentrique très récent, publié en 2025 dans *Gastroenterology*, l'une des revues les mieux cotées de la spécialité : mené dans sept hôpitaux tertiaires chinois auprès de cinq cent quatre-vingt-cinq patients randomisés en trois bras : électroacupuncture, fausse électroacupuncture et soins standards. Cet essai teste l'électroacupuncture bilatérale aux points MC6-E36-E37, quatre séances de trente minutes réalisées à deux, vingt-quatre, quarante-huit et soixante-douze heures après le réveil, chez des patients opérés d'une gastrectomie laparoscopique pour cancer gastrique. Le délai avant les premiers gaz est réduit de 12,96 heures par rapport au groupe simulé (intervalle de confiance à 95 % : 6,75 à 19,17 heures, $p < 0,001$) et de 24,46 heures par rapport aux soins standards seuls ($p < 0,001$) ; l'incidence de l'iléus prolongé, défini par l'absence de gaz au-delà de soixante-douze heures, est réduite de manière hautement significative dans le groupe électroacupuncture, sans qu'aucun événement indésirable grave ne soit rapporté dans aucun des trois groupes [134]. Il s'agit du premier essai multicentrique contrôlé par un authentique bras placebo à démontrer, avec cette ampleur méthodologique, la supériorité de l'électroacupuncture sur la durée de l'iléus postopératoire après

chirurgie digestive majeure ; résultat cohérent avec une méta-analyse antérieure de douze essais en chirurgie digestive, qui rapportait déjà une réduction de 15,8 heures du délai avant la première émission de gaz [135].

5.3.4 Céphalées post-brèche durale

Complication redoutée de la rachianesthésie, touchant de 0,16 à 1,3 % des patients chez les opérateurs expérimentés mais pouvant atteindre 86 % en cas d'utilisation d'une aiguille péridurale de gros calibre, la céphalée post-brèche durale expose à une hospitalisation prolongée et, en cas d'échec du traitement conservateur, au recours à un blood-patch péridural invasif. Le premier, et à ce jour probablement le seul, essai contrôlé randomisé spécifiquement dédié au traitement de cette complication par acupuncture a été publié en 2021 dans la *Revista Internacional de Acupuntura* : chez soixante patients répartis en trois groupes de vingt (traitement conservateur, acupuncture selon les points de la Vésicule Biliaire 14-20-21 et de l'Intestin Grêle 12, acupuncture simulée), la douleur est réduite de façon hautement significative dans le groupe acupuncture à tous les temps de mesure ($p < 0,001$), avec un modèle linéaire mixte estimant l'effet du traitement actif à −4 points d'échelle visuelle analogique par rapport au groupe simulé ($p < 0,0001$) ; le délai médian de récupération, défini par le passage d'une douleur modérée à une douleur légère, est de deux heures dans le groupe acupuncture contre vingt-cinq heures sous traitement conservateur et quatorze heures sous acupuncture simulée [136]. Bien que limité par son effectif modeste, cet essai constitue, par sa méthodologie randomisée à trois bras avec groupe simulé, la pièce la plus solide de la littérature actuelle sur cette indication spécifique jusque-là documentée uniquement par des séries de cas.

5.3.5 Rétention urinaire postopératoire

L'auriculothérapie a également montré un effet préventif sur la rétention urinaire postopératoire, complication fréquente après analgésie péridurale thoracique. Une étude contrôlée randomisée en double aveugle présentée au congrès de la SFAR en 2019, menée chez des hommes opérés de chirurgie thoracique sous péridurale, compare la pose de cinq aiguilles semi-permanentes auriculaires à un placebo de sparadraps seuls : dans le groupe non traité, l'ensemble des patients a nécessité un sondage urinaire pour rétention, contre un patient sur quatre seulement dans le groupe traité [137]. Cette indication illustre, une fois de plus, l'intérêt de la rémanence de l'aiguille semi-permanente déjà discutée au chapitre 5.2.4 : une pose unique suffit à couvrir toute la fenêtre à risque de rétention, sans geste répété en salle de surveillance post-interventionnelle.

Au-delà de cette seule étude auriculaire, la rétention urinaire postopératoire dispose, du côté de l'acupuncture corporelle classique, d'un corpus de preuves nettement plus étoffé, bien que d'origine presque exclusivement chinoise et centré sur un terrain chirurgical particulier, celui de l'hystérectomie

radicale pour cancer du col utérin, geste à très haut risque de rétention du fait de la section peropératoire d'une partie des afférences nerveuses autonomes pelviennes destinées à la vessie. La synthèse la plus récente et la plus rigoureuse sur le plan méthodologique, une revue systématique et méta-analyse de 2024 enregistrée sur PROSPERO, regroupe vingt-deux essais contrôlés randomisés et mille cinq cent soixante-trois patientes : le taux d'efficacité clinique globale est significativement supérieur dans le groupe acupuncture (risque relatif 1,43 ; IC95 % 1,22-1,68), le taux d'infection urinaire significativement réduit (risque relatif 0,23 ; IC95 % 0,07-0,78), la durée de sondage vésical à demeure raccourcie de 3,45 jours en moyenne, l'incidence même de la rétention urinaire réduite de 63 % (risque relatif 0,37 ; IC95 % 0,27-0,50) et le résidu postmictionnel diminué de 50,7 mL en moyenne par rapport aux soins conventionnels seuls ; sans différence entre l'acupuncture simple et l'électroacupuncture, ni entre une administration à visée préventive ou strictement curative. Les points les plus constamment retrouvés dans les vingt-deux protocoles analysés relèvent presque tous du méridien de la Vessie et de la sphère pelvienne basse : Rt6 (Sanyinjiao), Rt9 (Yinlingquan), VC4 (Guanyuan), VC6 (Qihai), E36 (Zusanli), V28 (Pangguangshu), VC3 (Zhongji) et V32 (Ciliao), le traitement étant le plus souvent débuté plusieurs jours après l'intervention et poursuivi quotidiennement pendant une à trois semaines ; un format thérapeutique répété, à l'opposé de la pose auriculaire unique décrite ci-dessus, mais tout aussi cohérent avec la logique de continuité du chapitre 5.2.4 appliquée cette fois à la phase postopératoire seule [138]. Une méta-analyse antérieure et de portée plus large, ne se limitant pas à la chirurgie gynécologique carcinologique et incluant également la rétention urinaire du post-partum, confirme la cohérence de ce signal sur douze essais et neuf cent soixante-dix-neuf patients (risque relatif 1,35 ; IC95 % 1,19-1,53) [139]. Le point Rt6 (Sanyinjiao), retrouvé dans la quasi-totalité des protocoles, bénéficie d'un rationnel anatomique convergent avec les données du chapitre 3 : son territoire cutané est innervé par les nerfs saphène et tibial, dont le trajet rejoint la moelle sacrée par les mêmes voies afférentes que celles empruntées par l'innervation vésicale, ce qui en fait un candidat mécanistiquement plausible pour la modulation du réflexe mictionnel. Cette littérature doit cependant être reçue avec la prudence habituelle appliquée aux corpus d'origine chinoise unique dans ce mémoire : la méthode de randomisation et l'aveuglement ne sont précisés que dans une minorité des essais inclus, et une hétérogénéité statistique substantielle persiste malgré les analyses en sous-groupes ; limites que les auteurs eux-mêmes reconnaissent, tout en notant l'absence de biais de publication détectable sur le critère principal.

5.3.6 Autres indications postopératoires

Plusieurs autres indications postopératoires, moins solidement établies mais cliniquement pertinentes, méritent d'être mentionnées : le prurit induit par la morphine intrathécale ou péridurale,

dont l'incidence peut atteindre 100 % et pour lequel des données préliminaires suggèrent un effet antiprurigineux de la stimulation des points GI11 et Rt10 par modulation histaminergique centrale ; l'agitation et la dystonie neurovégétative postopératoires, prises en charge par des protocoles combinant points corporels (MC6, C7, E36) et auriculaires (Shen Men, Diaphragme, Tronc cérébral) ; le hoquet postopératoire, traité de façon empirique par les points VC22, V17 et MC6 ; et le delirium postopératoire du sujet âgé, pour lequel des données précliniques préliminaires suggèrent un effet protecteur d'un préconditionnement par électroacupuncture aux points VG20, E36 et VG14, débuté trente minutes avant l'anesthésie générale, associé à une réduction de la réponse inflammatoire systémique (IL-6, IL-10) mesurée à sept et trente jours postopératoires [140].

5.3.7 Cas particulier de la chirurgie bariatrique

La chirurgie bariatrique (sleeve gastrectomie, bypass gastrique, anneau) occupe une place croissante dans les programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie, à la mesure de l'augmentation de la prévalence de l'obésité déjà décrite au chapitre 4 [73]. Cette population chirurgicale cumule plusieurs facteurs de risque périopératoire spécifiques qui en font un terrain d'étude privilégié pour l'acupuncture périopératoire : un risque de NVPO parmi les plus élevés de toute la chirurgie (patientes majoritairement de sexe féminin, non-fumeuses, opérées par laparoscopie de plus d'une heure, avec reflux gastro-œsophagien fréquent et réduction du volume gastrique), une sensibilité accrue aux effets sédatifs et dépresseurs respiratoires des opioïdes justifiant une analgésie multimodale opioïde-épargnante, et une prévalence élevée de syndrome d'apnée obstructive du sommeil déjà signalée au chapitre 4 [73]. La recommandation ERAS Society dédiée à la chirurgie bariatrique, actualisée en 2022, retient une approche multimodale des NVPO reposant sur l'anesthésie intraveineuse totale, la limitation des opioïdes et l'association d'antiémétiques pharmacologiques de classes différentes (recommandation de niveau de preuve élevé) sans mentionner à aucun moment de stratégie non pharmacologique, à la différence de ce que suggère déjà la littérature clinique la plus récente sur cette indication [141].

Plusieurs essais randomisés, tous publiés dans des revues de chirurgie bariatrique de référence, comblent précisément cet écart. Chez soixante-deux patientes opérées d'une sleeve gastrectomie laparoscopique à haut risque de NVPO malgré une prophylaxie antiémétique standard, la stimulation électrique transcutanée d'un point d'acupuncture associée à la dexaméthasone et au tropisétron réduit l'incidence des NVPO à quarante-huit heures de 77,4 % à 41,9 % (risque relatif 0,39) et le recours aux antiémétiques de secours de 58,1 % à 29,0 %, par rapport aux mêmes antiémétiques seuls [142]. Un essai comparable, associant cette fois l'acupuncture manuelle aux points MC6 et GI4 bilatéraux et au point Yintang au métoclopramide, retrouve une incidence de nausées à la sortie de la salle de réveil

de 37,5 %, contre 63,3 % pour le métoclopramide seul [143]. En période postopératoire précoce, un essai contrôlé à trois bras portant sur quatre-vingt-dix patients opérés d'une sleeve gastrectomie montre que l'acupression aux points E25, VC12, Rt6, C7 et GI4, appliquée à la sixième, douzième et vingt-quatrième heure postopératoires, accélère significativement la reprise des gaz et des selles, augmente la prise alimentaire et réduit la douleur et la distension abdominale par rapport à un groupe placebo et à un groupe témoin, sans effet démontré sur l'anxiété [144]. Un essai plus récent, portant sur soixante patients candidats à une chirurgie bariatrique, évalue quant à lui l'acupuncture préopératoire sur l'anxiété et la stabilité hémodynamique périopératoire, complétant ainsi la couverture des trois phases du parcours par cette littérature émergente [145].

Cette littérature spécifique à la chirurgie bariatrique doit être distinguée d'un corpus voisin, mais conceptuellement différent : celui de l'acupuncture comme outil de perte de poids en tant que telle, hors contexte chirurgical. Une méta-analyse en réseau de 2024, regroupant quatorze essais et huit cent soixante-huit participants en surpoids ou obèses, conclut à un effet modeste mais significatif de l'électroacupuncture sur le poids corporel par rapport aux soins usuels (différence moyenne de l'ordre de 2,5 kg), l'acupuncture laser arrivant en tête pour la réduction du tour de taille — mais sur des protocoles de six à douze semaines, sans lien avec la période périopératoire ni la chirurgie bariatrique [146]. Ce mémoire, centré sur l'acupuncture périopératoire, ne retient de cette littérature que la première branche (la prise en charge des symptômes périopératoires du patient obèse candidat à la chirurgie bariatrique), la seconde relevant d'une question de recherche distincte, la perte de poids elle-même, qui dépasse le cadre de ce travail.

Au total, la chirurgie bariatrique réunit aujourd'hui l'un des corpus les plus cohérents et les plus récents de ce mémoire sur une population chirurgicale spécifique : plusieurs essais randomisés contrôlés, publiés entre 2021 et 2026 dans des revues de chirurgie bariatrique à comité de lecture, convergent vers un bénéfice de l'acupuncture ou de ses modalités dérivées sur les trois enjeux majeurs de cette chirurgie (NVPO, douleur et distension postopératoires, anxiété préopératoire), alors même que le référentiel international de référence de la spécialité n'en fait mention à aucun moment. Cette configuration, par son ampleur et sa récence, justifie que la chirurgie bariatrique soit désormais considérée comme un terrain de choix pour l'intégration structurée de l'acupuncture aux protocoles RAAC, au même titre que les indications plus anciennement établies de ce mémoire.

6. Synthèse des niveaux de preuve et perspectives

6.1 Une hiérarchie de preuve contrastée selon les indications

Le panorama dressé au chapitre précédent invite à une hiérarchisation explicite des niveaux de preuve, selon la classification usuelle du Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. La prévention des NVPO par stimulation du point MC6 bénéficie d'un niveau de preuve de type Ia, adossé à des méta-analyses Cochrane répétées portant sur plusieurs dizaines de milliers de patients cumulés, et fait l'objet d'un consensus international explicite [121] [125]. L'iléus postopératoire dispose désormais, depuis la publication de l'essai multicentrique de *Gastroenterology* en 2025, d'un niveau de preuve élevé et récent, bien qu'encore limité à un nombre restreint d'essais de cette ampleur [134]. La douleur postopératoire et l'épargne morphinique reposent sur un niveau de preuve intermédiaire, de type IIa à IIb, hétérogène selon le type de chirurgie mais convergent dans le sens d'un bénéfice modéré et reproductible [100] [127] [128]. L'anxiété préopératoire bénéficie d'un niveau de preuve comparable, avec plusieurs essais randomisés de bonne qualité méthodologique mais des échantillons de taille souvent modeste [85]. À l'inverse, la sédation et l'analgésie peropératoires en tant que technique isolée, ainsi que le traitement du prurit morphinique et du delirium postopératoire, ne dépassent pas un niveau de preuve III, reposant sur des séries de cas ou des essais pilotes non répliqués, insuffisants pour fonder une recommandation de pratique clinique formelle.

6.2 Limites méthodologiques structurelles

Cette hétérogénéité du niveau de preuve renvoie à des limites méthodologiques propres à la recherche en acupuncture, qui ne sont pas seulement le fait de critiques extérieures à la discipline mais sont désormais reconnues de l'intérieur même du champ intégratif. Dans un article marquant de 2018, largement relayé, Helene Langevin, alors directrice du National Center for Complementary and Integrative Health des National Institutes of Health, et Peter Wayne constatent que le concept même de « point d'acupuncture » n'a jamais été défini ni validé de façon rigoureuse et consensuelle, et appellent à sortir du seul paradigme des essais contrôlés contre acupuncture simulée (*sham*), dont ils jugent qu'il pose une question de recherche mal posée [147]. Cette critique reste d'actualité sept ans plus tard, comme en témoigne la suite que Langevin y a donnée en 2025 [148].

Le problème du contrôle placebo constitue en effet la difficulté méthodologique centrale de ce champ de recherche. Il est en pratique très difficile de construire un contrôle sham à la fois inerte et véritablement indiscernable pour une intervention non pharmacologique complexe : l'aveuglement du praticien est structurellement impossible, et l'acupuncture dite « minimale » avec insertion superficielle hors des points classiques active elle-même des afférences cutanées susceptibles de

produire un effet physiologique propre, invalidant partiellement son usage comme placebo réellement inerte [149] [150]. Cette limite a une conséquence directe et documentée dans plusieurs essais présentés au chapitre 5 : dans l'essai de Huang et al. sur la prothèse de genou, deux revues systématiques coréennes indépendantes suggèrent que le dispositif sham utilisé (une aiguille émoussée fixée sur un vrai point) pourrait lui-même exercer un effet actif partiel, ce qui va dans le sens d'une sous-estimation, plutôt que d'une surestimation, de l'effet réel du traitement actif [128]. De même, dans l'essai de *Gastroenterology* sur l'iléus postopératoire, le groupe sham obtient un résultat significativement meilleur que les soins standards seuls, signal d'un effet non spécifique préexistant qui complique l'interprétation de la différence entre bras actif et bras sham [134].

À ces difficultés de fond s'ajoutent des limites plus classiques, déjà identifiées par les mémoires antérieurs consultés pour ce travail : hétérogénéité considérable des protocoles (points choisis, durée et fréquence des séances, modalité de stimulation, moment d'administration pré- ou postopératoire), dépendance à l'expérience et à la technique de l'opérateur, échantillons de taille souvent modeste hors des essais multicentriques les plus récents, et rareté persistante des études françaises sur le sujet [13]. Le système GRADE, standard aujourd'hui incontournable de gradation des recommandations, a fait l'objet de tentatives d'adaptation méthodologique à l'acupuncture (notamment à travers une série de référentiels de pratique clinique publiés en 2024 par la World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies, combinant GRADE et méthode Delphi pour plusieurs indications non périopératoires [151]) mais ces adaptations se heurtent à une tension de fond, non résolue, entre la logique de gradation probabiliste de l'*evidence-based medicine* et la spécificité épistémologique d'une pratique fondée sur un diagnostic individualisé et une tradition clinique longue [152].

6.3 Une synthèse empirique néanmoins favorable

Malgré ces limites, la synthèse la plus récente et la plus rigoureuse disponible à ce jour sur l'acupuncture en douleur aiguë périopératoire, le rapport actualisé du groupe de travail de l'*Academic Consortium for Pain*, publié en 2022 dans *Pain Medicine* et analysant vingt-deux revues systématiques, dont dix-sept avec méta-analyse, conclut que la majorité de ces revues montrent une efficacité de l'acupuncture pour réduire le recours aux opioïdes en phase aiguë, avec un profil de risque extrêmement faible, tout en appelant à des essais multicentriques de plus grande ampleur pour préciser la posologie thérapeutique optimale [153]. Une *umbrella review* de 2024, portant spécifiquement sur la dysfonction gastro-intestinale postopératoire en cancérologie digestive, aboutit à une conclusion voisine : l'acupuncture est une intervention « prometteuse » pour la récupération du transit, mais la variabilité des résultats et la qualité méthodologique inégale des revues incluses limitent encore l'applicabilité clinique directe et univoque [154]. Ce constat en demi-teinte — signal

favorable, cohérent, répété dans plusieurs indications, mais encore hétérogène et de qualité méthodologique inégale — résume assez fidèlement l'état de l'art de l'acupuncture en médecine périopératoire en 2026 : ni la démonstration univoque que réclameraient ses détracteurs les plus stricts, ni le simple effet placebo qu'affirmaient ses critiques les plus anciennes, mais un corpus de preuves convergentes, appelant une recherche méthodologiquement plus ambitieuse plutôt qu'un rejet ou une adoption non critique.

7. Intégration de l'acupuncture dans les protocoles de soins

7.1 Protocoles de soins intégrant l'acupuncture périopératoire

Le cadre le plus naturel d'intégration de l'acupuncture périopératoire est aujourd'hui celui des programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie. Leur philosophie de réduction des opioïdes, de mobilisation précoce et d'optimisation du confort du patient est directement alignée avec les bénéfices documentés au chapitre 5 [16]. Il convient toutefois de nuancer une affirmation parfois trop rapidement avancée dans la littérature de plaidoyer : à ce jour, aucune recommandation officielle de l'ERAS Society, société savante internationale de référence pour les protocoles RAAC, n'inclut formellement l'acupuncture dans ses parcours de soins gradués par spécialité chirurgicale [155]. La littérature scientifique satellite (revues narratives, essais cliniques isolés) plaide activement en ce sens, créant un décalage réel entre la recherche clinique et les guidelines contraignantes. La synthèse la plus récente et la plus citable de cette littérature de plaidoyer est probablement la revue narrative de Sbaraglia et al., publiée en 2025-2026 par une équipe d'anesthésie-réanimation de la Fondazione Policlinico Gemelli de Rome, qui recense une amélioration du score de qualité de récupération à vingt-quatre heures, une réduction du risque de NVPO en chirurgie gynécologique et une amélioration de la qualité de vie postopératoire sous acupuncture périopératoire, tout en concluant explicitement que « des recommandations cliniques définitives restent entravées, ce qui souligne la nécessité d'essais cliniques rigoureux, de grande ampleur et multicentriques » [156].

L'exemple le plus documenté et le plus concret d'intégration hospitalière effective provient des États-Unis, où le Hospital for Special Surgery de New York, centre de référence en chirurgie orthopédique, a formalisé l'intégration de l'acupuncture dans ses parcours RAAC de prothèse totale de hanche et de genou sous la forme d'un protocole standardisé, dit « CHENG Protocol », développé par l'anesthésiste-acupunctrice Stephanie I. Cheng à partir de 2018 [109]. Ce protocole applique à la sphère chirurgicale une auriculothérapie électrostimulée dérivée de l'*Auricular Trauma Protocol* (ATP) initialement conçu par Helms, Elkiss et Pittman pour la prise en charge du stress post-traumatique en contexte militaire [157]. Dans sa version dite « enrichie » (*enhanced ATP*), ce protocole stimule huit points auriculaires — Hypothalamus, Amygdale, Hippocampe, Cortex préfrontal, Point Zéro, Shen Men, Insula et nerf Vague —, ciblant à la fois les structures limbiques impliquées dans le traitement cortical de la douleur et du stress et la voie vagale efférente déjà décrite au chapitre 3 [111]. Concrètement, huit aiguilles sont insérées dans ces points du pavillon auriculaire après l'induction de l'anesthésie mais avant l'incision cutanée, et une stimulation électrique à 30 Hz est appliquée pendant toute la durée de l'intervention (électrode positive sur l'hypothalamus, électrode négative sur le point Shen Men), selon un protocole désormais enseigné par HSS dans le cadre d'un programme de formation continue

accrédité destiné aux anesthésistes [111][158]. Un essai randomisé triple aveugle mené au sein de cet établissement selon ce même protocole, portant sur quatre cent quatre-vingt-quatre patients opérés d'une prothèse totale de hanche, montre qu'une auriculothérapie peropératoire réduit significativement la consommation d'opioïdes et les scores de douleur au premier jour postopératoire, avec, dans un sous-groupe de cent quatre-vingt-cinq patients, une proportion de patients n'ayant nécessité aucun opioïde hospitalier significativement plus élevée dans le groupe traité — 14 % contre 4 % [112]. Ces résultats, présentés au congrès de l'*American Academy of Medical Acupuncture* d'avril 2026 et primés par cette société savante, restent à ce jour des données de congrès non encore publiées sous forme d'article intégral évalué par les pairs, ce qui doit inviter à une certaine prudence dans leur citation, en attendant leur publication définitive.

7.2 Collaboration entre praticiens de médecine conventionnelle et acupuncteurs

En France, contrairement à de nombreux pays anglo-saxons où existent des « acupuncteurs non-médecins » disposant d'une formation spécifique indépendante, l'acupuncture est légalement réservée aux médecins titulaires d'un diplôme interuniversitaire, formés au sein des facultés de médecine [16]. Cette spécificité française simplifie, en théorie, la question de la collaboration interprofessionnelle en contexte périopératoire : l'anesthésiste-réanimateur formé à l'acupuncture peut, sans délégation d'acte ni intervention d'un tiers professionnel, intégrer directement cette compétence à sa pratique de consultation préanesthésique, à son exercice peropératoire et à ses prescriptions postopératoires ; modalité d'intégration la plus fréquemment décrite dans les documents pédagogiques français consultés pour ce mémoire [10] [159] [13]. Cette proximité disciplinaire facilite en outre la coordination avec le chirurgien et l'équipe soignante, sans les difficultés de communication interprofessionnelle et de dossier médical partagé que rencontrent les modèles nord-américains ou anglo-saxons associant un acupuncteur non-médecin externe à l'équipe chirurgicale.

Un signal institutionnel français mérite d'être mentionné avec la prudence qu'imposent les sources disponibles : la Société Française d'Anesthésie-Réanimation a engagé début 2024 une enquête sur l'utilisation de l'acupuncture périopératoire par ses membres, signe d'un intérêt émergent de la société savante pour documenter une pratique de terrain jusque-là peu quantifiée [160]. Il n'existe cependant pas de recommandation formalisée d'experts de la SFAR spécifiquement dédiée à l'acupuncture ou aux thérapies complémentaires en période périopératoire, à la différence des instances américaines évoquées plus bas ; écart entre pratique clinique émergente et cadrage officiel national qu'il conviendrait de combler [161].

7.3 Défis et solutions pour l'intégration de l'acupuncture dans les hôpitaux

7.3.1 La crise des opioïdes comme catalyseur

Le contexte nord-américain de la crise des opioïdes a joué un rôle de catalyseur réglementaire déterminant pour l'intégration institutionnelle de l'acupuncture. Depuis le 1er janvier 2018, la Joint Commission, organisme d'accréditation hospitalière de référence aux États-Unis, impose aux établissements accrédités de proposer des stratégies non pharmacologiques de prise en charge de la douleur, citant explicitement l'acupuncture parmi les méthodes physiques éligibles, aux côtés de la relaxation et des thérapies cognitivo-comportementales [5]. Le référentiel du *Centers for Disease Control and Prevention* de 2022 sur la prescription des opioïdes, fondé sur cinq revues systématiques comparatives, situe de même l'acupuncture parmi les thérapies non pharmacologiques recommandées, aux côtés de l'exercice et des thérapies cognitivo-comportementales [6]. Ces deux piliers réglementaires américains, associés au corpus de preuves déjà cité sur l'épargne morphinique, expliquent en grande partie l'avance prise par certains établissements nord-américains, au premier rang desquels le Hospital for Special Surgery, dans l'intégration effective de l'acupuncture aux parcours périopératoires.

7.3.2 Défis financiers et réglementaires

En France comme dans la plupart des pays européens, l'absence de valorisation économique de l'acupuncture dans la nomenclature des actes médicaux constitue un obstacle structurel à son intégration hospitalière : un acte non tarifé ne peut être facturé dans le cadre du financement à l'activité, ce qui décourage les établissements d'investir dans des postes ou des vacations dédiées [16]. L'exemple allemand, où l'acupuncture est partiellement remboursée par l'assurance maladie pour la lombalgie chronique et la gonarthrose depuis 2007 à la suite des essais cliniques GERAC, illustre une voie alternative de reconnaissance institutionnelle qui reste, à ce jour, sans équivalent français pour l'indication périopératoire.

7.3.3 Défis de formation et de standardisation

Le développement de l'acupuncture périopératoire suppose enfin une standardisation accrue des protocoles (choix des points, durée, modalités de stimulation) et une intégration de formations dédiées dans le cursus des diplômes d'études spécialisées d'anesthésie-réanimation, sur le modèle de ce qui existe déjà au Royaume-Uni au sein de la British Medical Acupuncture Society. La formation actuelle repose en France essentiellement sur les diplômes interuniversitaires d'acupuncture scientifique, dont l'accès demeure facultatif et réservé aux praticiens volontaires, ce qui limite structurellement la diffusion de la compétence au sein des équipes d'anesthésie-réanimation, en

cohérence avec le constat plus général dressé au chapitre 4 sur l'évolution nécessaire de la formation de la spécialité.

7.3.4 Solutions et perspectives

Les pistes de solution identifiées dans la littérature convergent vers plusieurs axes complémentaires : - le déploiement de programmes pilotes bien évalués, ciblant les indications où le niveau de preuve est le plus élevé (NVPO, iléus postopératoire, douleur en chirurgie orthopédique majeure) plutôt qu'une intégration généralisée et précipitée ; l'investissement dans une recherche clinique de plus grande ampleur méthodologique, avec des essais multicentriques comparables à celui publié dans *Gastroenterology* en 2025 ; le renforcement de la formation initiale et continue des anesthésistes-réanimateurs ; et l'appui sur les outils numériques et les dispositifs portables de stimulation transcutanée, qui contournent une partie des contraintes organisationnelles et de disponibilité d'un praticien formé propres à l'acupuncture par aiguilles, tout en conservant, comme le montre l'essai de *JAMA Surgery* sur le dispositif portable EmeTerm, un niveau d'efficacité clinique comparable voire supérieur à celui de la pharmacologie de référence [123].

7.4 Vers une pratique standardisée : tableau de synthèse des protocoles par indication clinique

La standardisation appelée au paragraphe précédent ne peut rester un vœu abstrait : elle suppose de mettre à la disposition du praticien un repère synthétique, directement utilisable en consultation de pré-anesthésie ou au bloc opératoire, rassemblant pour chaque indication périopératoire les points et les modalités de stimulation qui disposent aujourd'hui du support scientifique le plus solide. Le tableau ci-dessous propose une telle synthèse, construite exclusivement à partir des essais et méta-analyses cités dans ce mémoire : chaque cellule renvoie donc à une référence Vancouver précise plutôt qu'à un consensus d'école ou à une source d'enseignement non publiée. Il ne s'agit pas d'un référentiel opposable ni d'une recommandation de bonne pratique au sens de la Haute Autorité de Santé, mais d'un outil de travail proposé par ce mémoire pour combler, à l'échelle d'une pratique individuelle, le défaut de standardisation identifié plus haut. Trois limites doivent en accompagner la lecture : l'hétérogénéité des niveaux de preuve d'une ligne à l'autre (allant de la méta-analyse de plusieurs milliers de patients à l'essai unique de faible effectif), l'absence, pour plusieurs indications, de données comparant directement acupuncture traditionnelle, auriculothérapie et électroacupuncture entre elles, et la nécessité, rappelée au chapitre 6, d'adapter tout choix de points à l'examen clinique du patient plutôt que de l'appliquer de façon mécanique.

Indication clinique	Acupuncture traditionnelle	Auriculothérapie	Électroacupuncture / TEAS	Référence(s)
Anxiété préopératoire	EX-HN3 (Yintang), séance unique de 30 min avant l'intervention	Rein + Cœur + Shen Men, application < 1 min ou pose semi-permanente ; points de « relaxation » non spécifiques également actifs	Non spécifiquement isolée dans les essais disponibles	[84] [82] [85] [87]
Sevrage tabagique préopératoire	GI4, F3, Tian Mei (point extraordinaire, en avant de 7P)	Point Zéro, Poumon, Shen Men, Bouche — pose semi-permanente possible pour prolonger la stimulation	Non spécifiquement isolée dans les essais disponibles	[88] [90] [91]
Épargne des agents anesthésiques (peropératoire)	GI4-MC6-E36, association maintenue pendant l'intervention	—	MC6-GI4-P7-GI11, fréquence alternée 2/100 Hz ; GI4-MC6-E36 en continu, guidé par index bispectral	[97] [98] [96]
Analgésie peropératoire adjuvante	Protocole individualisé selon diagnostic MTC : E34, E44, MC6, F2, R3	—	E36 isolé, 2 Hz ou 100 Hz	[102] [101] [100]
Stabilité hémodynamique peropératoire	4 électrodes paravertébrales métamériques + 3 points auriculaires	Cf. colonne acupuncture traditionnelle (protocole combiné)	GI4 bilatéral, 5 Hz d'un côté / 100-120 Hz de l'autre, + 2 aiguilles péri-incisionnelles	[103] [104]
Auriculothérapie périopératoire (analgésie, épargne opioïde) — synthèse EBM : 21 ECR, n=1527, effet significatif sur la douleur (DM −0,44) et les antalgiques (DMS −0,88), surtout en pose préopératoire ; qualité de preuve GRADE très faible	—	Genou + Shen Men + Poumon, aiguille semi-permanente posée avant l'intervention, retenue jusqu'au lendemain (arthroscopie du genou) ; Point 29 (Nogier) + Shen Men + Utérus, électrostimulation continue 1 Hz (ponction ovocytaire FIV) ; Cortex cingulaire + Thalamus + Omega 2 + Point Zéro + Shen Men bilatéraux, ASP or/titane 3-4 jours (Battlefield Acupuncture) ; protocole CHENG à 8 points (Hypothalamus, Amygdale, Hippocampe, Cortex préfrontal, Point Zéro, Shen Men, Insula, nerf Vague), électrostimulation 30 Hz pendant toute la durée de	—	[105] [107] [113] [108] [109] [110] [111] [112]

Indication clinique	Acupuncture traditionnelle	Auriculothérapie	Électroacupuncture / TEAS	Référence(s)
		l'intervention (PTH/PTG)		
Obstétrique périopératoire	Césarienne : série française historique, points non détaillés dans la source	—	Ponction ovocytaire (FIV) : efficacité comparable à l'alfentanil IV	[9] [115] [116] [117]
Chirurgie bariatrique (NVPO, douleur, anxiété)	MC6-GI4 bilatéral + Yintang (NVPO préop.) ; E25-VC12-Rt6-C7-GI4 en acupression (reprise du transit, douleur, distension post-op.)	Points auriculaires selon protocole d'anxiolyse standard (§5.1.1)	TEAS combinée aux antiémétiques de référence, NVPO	[142] [143] [144] [145]
NVPO (prévention et traitement)	MC6 (Neiguan), aiguille ou acupression, avant l'induction ou en SSPI	Estomac + Gros Intestin + Sanjiao (protocole de base) ; module Sympathique-Shen Men ; point Rate en modulation	Dispositif portable transcutané MC6 ; TEAS et EA percutanée supérieures à l'acupuncture manuelle en l'absence d'antiémétique associé	[119] [120] [121] [123] [124] [122]
Douleur postopératoire / épargne morphinique	—	Genou + Shen Men + Poumon (chirurgie arthroscopique du genou)	VB34-E32-E36-Rt9, homo- ou controlatéral, protocole minimaliste à 4 points	[128] [107] [100] [126] [127]
Iléus postopératoire / reprise du transit	E36 isolé (voie cholinergique vagale)	—	E36-Rt6-GI4-TR6 ; MC6-E36-E37 bilatéral, 4 séances de 30 min (réveil, J1, J2, J3)	[131] [132] [133] [134] [135]
Céphalées post-brèche durale	VB14-VB20-VB21 + IG12	—	Non étudiée dans cette indication à ce jour	[136]
Rétention urinaire postopératoire	Rt6-Rt9-VC4-VC6-E36-V28-VC3-V32, débuté à distance de l'intervention, séances quotidiennes 1 à 3 semaines (hystérectomie radicale)	5 aiguilles semi-permanentes auriculaires, pose unique (chirurgie thoracique)	Sans différence démontrée avec l'acupuncture simple (méta-analyse en sous-groupes)	[137] [138] [139]
Prurit / agitation / hoquet postopératoires	GI11 + Rt10 (prurit) ; VC22, V17, MC6 (hoquet)	Shen Men + Diaphragme + Tronc cérébral (agitation)	—	cf. section 5.3.6
Prévention du delirium postopératoire (sujet âgé)	—	—	VG20-E36-VG14, préconditionnement 30 min avant l'induction	[140]

7.5 Personnalisation selon le terrain : vers une généralisation du questionnaire CCMQ en consultation de pré-anesthésie

Le tableau qui précède offre un socle de points génériques, valable pour la majorité des patients d'une indication donnée. La médecine chinoise, cependant, n'a jamais réduit le choix des points à la seule nature de l'acte chirurgical : elle l'articule classiquement à un diagnostic énergétique individuel, permettant d'ajouter aux points « pivots » des points complémentaires adaptés au terrain du patient. Cette démarche est déjà esquissée dans la littérature française de Capacité, notamment dans le mémoire du Dr Patrick Deleuze consacré à l'acupuncture périopératoire en RAAC, qui propose une consultation de pré-anesthésie structurée en trois temps (interrogatoire, examen de la langue et du pouls, synthèse selon les huit principes) aboutissant à un choix de points individualisé plutôt que strictement formulaire [13]. L'essai déjà cité de Maimer et al. en chirurgie cardiaque illustre avec une netteté rare l'enjeu clinique de cette individualisation : un choix de points fondé sur un authentique diagnostic de médecine traditionnelle chinoise y obtient une réduction de la douleur de 71 %, contre 18 % seulement pour un protocole générique non individualisé appliqué aux mêmes patients [102].

La limite de cette approche, dans sa forme classique, tient à sa dépendance à l'expertise clinique du praticien et à l'absence d'outil reproductible permettant de la structurer, de l'enseigner ou de l'évaluer dans un cadre de recherche. Un instrument développé en Chine au tournant des années 2000 offre une piste concrète pour dépasser cette limite : le CCMQ (*Constitution in Chinese Medicine Questionnaire*), auto-questionnaire élaboré par le Pr Wang Qi (Université de médecine chinoise de Beijing) selon une méthodologie psychométrique rigoureuse (banque initiale de cent trois items, sélection par méthode Delphi, analyse de cohérence interne, validation test-retest) aboutissant à une version finale de soixante items répartis en neuf sous-échelles constitutionnelles : constitution équilibrée, vide de qi, vide de yang, vide de yin, glaires-humidité, humidité-chaleur, stase de sang, stase de qi et constitution particulière [162] [163]. Adopté en 2009 par la China Association of Chinese Medicine puis intégré au programme national chinois de santé publique, le CCMQ a depuis structuré plus de mille deux cents études, dont deux cent quarante essais contrôlés randomisés utilisant la stratification constitutionnelle pour adapter une intervention thérapeutique au profil du patient [164]. Une version courte à vingt-sept items, le CCMQ-27, réduit le temps de passation à moins de quatre minutes, la rendant compatible avec les contraintes de temps d'une consultation de pré-anesthésie [165].

Le tableau suivant présente, pour chacune des neuf sous-échelles constitutionnelles, les items retenus dans la version courte CCMQ-27 [165], dont la brièveté (moins de quatre minutes de passation) la rend compatible avec une utilisation en consultation de pré-anesthésie. Un item apparaissant coché

par le patient dans plusieurs sous-échelles non équilibrées oriente vers une constitution mixte, à prendre en compte dans l'individualisation du choix des points proposée au tableau précédent.

Tableau. Les 27 items de la version courte du CCMQ (CCMQ-27), par sous-échelle constitutionnelle (d'après Bai et al., 2023 [165]).

Constitution (CCMQ-27)	N°	Item (formulation française)
1. Constitution équilibrée	1	Vous sentez-vous en bonne forme ?
	2	Êtes-vous facilement fatigué(e) ?
	8	Vous sentez-vous triste ou abattu(e) ?
2. Vide de qi	3	Êtes-vous essoufflé(e) ?
	4	Avez-vous des palpitations ?
	2	Êtes-vous facilement fatigué(e) ?
3. Vide de yang	19	Êtes-vous sensible au froid et plus couvert que les autres ?
	22	Avez-vous plus tendance aux rhumes que les autres ?
	52	Ressentez-vous un inconfort quand vous mangez ou buvez froid, ou évitez-vous les boissons et aliments froids ?
4. Vide de yin	16	Ressentez-vous une chaleur au niveau des paumes des mains ou des plantes des pieds ?
	44	Avez-vous les yeux secs ou irrités ?
	46	Avez-vous la bouche ou la gorge sèche, avec envie de boire ?
5. Glaires-humidité	28	Avez-vous la peau grasse au niveau du front ?
	42	Par rapport aux autres, vos paupières supérieures sont-elles gonflées ?
	49	Avez-vous une sensation de bouche pâteuse ?
6. Humidité-chaleur	41	Avez-vous de l'acné ou des boutons similaires ?
	56	Vos selles sont-elles collantes ou avez-vous une sensation d'évacuation incomplète ?
	59	Avez-vous une sensation de brûlure en urinant ou des urines foncées ?
	60	Transpirez-vous au niveau des parties génitales ? (hommes) / Avez-vous des pertes jaunâtres ? (femmes)
7. Stase de sang	40	Votre visage est-il d'un teint terne ou présente-t-il des taches brunes ?
	43	Avez-vous des cernes ?
	45	Vos lèvres peuvent-elles apparaître ternes et sans éclat ?
8. Stase de qi	9	Êtes-vous tendu(e), anxieux(se) ou inquiet(ète) ?
	10	Êtes-vous émotionnellement fragile ?
	11	Vous arrive-t-il d'avoir des frayeurs ou de sursauter ?
9. Constitution particulière	30	Êtes-vous sujet(te) aux allergies (médicaments, aliments, odeurs, pollen ou changements de saison/climat) ?

Constitution (CCMQ-27)	N°	Item (formulation française)
	31	Avez-vous tendance à avoir des réactions de type urticaire sur la peau ?

Il convient de signaler, avec la rigueur qu'exige un mémoire scientifique, que la validité du CCMQ comme entité clinique distincte du zheng classique fait l'objet d'un débat épistémologique non tranché : les neuf constitutions du questionnaire reprennent largement la dénomination et le contenu sémiologique des zheng généraux de la médecine chinoise traditionnelle, et certains auteurs proposent d'y voir moins une catégorie clinique autonome qu'une reformulation quantifiée et standardisée de la différenciation syndromique classique [163]. Cette réserve théorique ne retire cependant rien à son intérêt pratique : le CCMQ constitue, quelle que soit l'interprétation retenue de son statut épistémologique, un outil validé et reproductible de dépistage du terrain énergétique, transposable en consultation de pré-anesthésie à la manière dont le score d'Apfel dépiste le risque de NVPO ou le score APAIS l'anxiété préopératoire.

Ce mémoire propose ainsi, comme piste originale de recherche et de pratique, une généralisation du CCMQ-27 en consultation de pré-anesthésie chez les patients candidats à une prise en charge acupuncturale périopératoire, afin de sélectionner de façon reproductible des points complémentaires aux protocoles génériques du tableau précédent, selon la correspondance suivante entre constitution dépistée et points classiquement indiqués pour le zheng correspondant :

Constitution CCMQ	Points complémentaires classiquement proposés	Rationnel
Vide de qi	E36, GI4	Tonification du Qi, cohérente avec l'usage déjà démontré de ces points en analgésie et épargne morphinique (tableau 7.4)
Vide de yang	VC4, VC6, V23 (moxibustion associée si besoin)	Réchauffement et tonification du Yang rénal, pertinent chez le patient frileux ou en hypothermie peropératoire
Vide de yin	R3, RP6	Tonification du Yin, indiqué chez le patient déshydraté ou aux muqueuses sèches
Glaires-humidité	RP9, E40	Draine l'humidité, pertinent en cas de terrain œdémateux ou de surcharge pondérale
Humidité-chaleur	RP9, E44	Draine l'humidité-chaleur, à envisager en cas de foyer infectieux associé
Stase de sang	RP10, GI4	Active la circulation du Sang, cohérent avec un terrain vasculaire ou une chirurgie hémorragique
Stase de qi	F3, MC6	Fait circuler le Qi, pertinent chez le patient anxieux ou somatisant (cf.

Constitution CCMQ	Points complémentaires classiquement proposés	Rationnel
		section 7.5 et anxiété préopératoire, tableau 7.4)
Constitution particulière (terrain allergique)	GI11, RP10 (Xue Hai)	Points classiquement mobilisés sur un terrain allergique, à mettre en regard des antécédents d'hypersensibilité recherchés en consultation d'anesthésie
Constitution équilibrée	Aucun point complémentaire	Protocole générique du tableau 7.4 suffisant

Cette proposition reste, il faut le souligner, une hypothèse de travail non validée dans le contexte périopératoire : aucun essai contrôlé randomisé n'a à ce jour testé la stratification par CCMQ comme méthode de personnalisation des points en anesthésie-réanimation, alors même que l'outil a montré sa faisabilité dans deux cent quarante essais d'autres disciplines [164]. Elle constitue moins une recommandation clinique immédiate qu'un programme de recherche pour la Capacité d'Acupuncture : un essai randomisé comparant un protocole générique seul à un protocole générique enrichi de points sélectionnés par CCMQ-27 permettrait de trancher, avec la rigueur méthodologique désormais attendue de la discipline, si la personnalisation constitutionnelle apporte un bénéfice mesurable au-delà du socle standardisé du tableau 7.4.

8. Conclusion

Au terme de ce parcours, une conclusion nuancée s'impose, à l'image de la maxime chinoise placée en ouverture de ce mémoire : ce n'est pas un essai isolé, aussi retentissant soit-il, qui a fait basculer l'acupuncture périopératoire du statut de curiosité exotique à celui d'adjuvant thérapeutique documenté, mais l'accumulation patiente de plusieurs décennies de recherche clinique et fondamentale. Cette accumulation dessine aujourd'hui un paysage contrasté mais cohérent : une indication de niveau de preuve élevé et consensuel (la prévention des NVPO par stimulation du point MC6), plusieurs indications de niveau de preuve intermédiaire mais convergent et récemment renforcé (l'iléus postopératoire, la douleur postopératoire et l'épargne morphinique, l'anxiété préopératoire), et un socle mécanistique neurobiologique de mieux en mieux caractérisé, des voies opioïdes endogènes classiques jusqu'à la démonstration neuroanatomique récente de l'axe vago-surrénalien recruté par l'électroacupuncture du point ST36.

Cette solidité croissante des données ne doit cependant pas conduire à occulter les limites méthodologiques structurelles qui continuent de peser sur ce champ de recherche : difficulté du contrôle placebo, hétérogénéité des protocoles, dépendance à l'opérateur, et qui appellent, plus qu'un scepticisme de principe ou qu'une adhésion non critique, un effort de recherche méthodologiquement plus exigeant, à la mesure de celui déployé par les grands essais multicentriques les plus récents.

Pour l'anesthésiste-réanimateur engagé dans la transformation de sa spécialité vers la médecine périopératoire, telle que décrite au chapitre 4 de ce mémoire, l'acupuncture représente une opportunité cohérente avec les grandes orientations de cette évolution : un outil supplémentaire d'analgésie multimodale et d'épargne opioïde, parfaitement aligné avec la philosophie des programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie ; une compétence complémentaire à la pharmacologie conventionnelle, mobilisable aux trois temps du parcours chirurgical qu'il coordonne ; et, en France singulièrement, une pratique dont le cadre légal, réservée aux médecins, facilite l'intégration directe à l'exercice de l'anesthésie-réanimation, sans les difficultés de délégation d'acte et de coordination interprofessionnelle que rencontrent d'autres systèmes de santé.

Son intégration raisonnée dans les protocoles de soins hospitaliers, fondée sur les indications les mieux étayées, portée par des praticiens formés et évaluée par une recherche clinique exigeante, représente ainsi une opportunité réelle d'améliorer le parcours périopératoire dans sa globalité, non pas en se substituant aux acquis considérables de l'anesthésie-réanimation moderne, mais en les complétant là où la seule pharmacologie atteint ses limites. C'est très précisément la tension

qu'exprime, en creux, tout l'exercice de l'acupuncture périopératoire, en écho au serment hippocratique : les tentatives d'acupuncture périopératoire visent un état volontairement « anormal » de sédation, d'analgésie et de réduction de l'anxiété, objectif noble qui doit rester attentivement guidé par l'exigence fondatrice de la médecine : d'abord, ne pas nuire.

9. Références bibliographiques

1. Reston J. Now, about my operation in Beijing. New York Times. 1971 Jul 26.

2. Ramy J, André E. Réflexion sur la naissance en Occident de l'anesthésie par acupuncture le 23 octobre 1971. Mensuel du Médecin Acupuncteur. 1973;4:124-126.

3. Grocott MP, Pearse RM. Perioperative medicine: the future of anaesthesia? Br J Anaesth. 2012;108(5):723-726.

4. Kehlet H. Multimodal approach to control postoperative pathophysiology and rehabilitation. Br J Anaesth. 1997;78(5):606-617.

5. The Joint Commission. R3 Report Issue 11: pain assessment and management standards for hospitals. Oak Brook (IL): The Joint Commission; effectif au 1er janvier 2018.

6. Dowell D, Ragan KR, Jones CM, Baldwin GT, Chou R. CDC clinical practice guideline for prescribing opioids for pain — United States, 2022. MMWR Recomm Rep. 2022;71(3):1-95.

7. Wright M, McGrath CJ. Physiologic and analgesic effects of acupuncture in the dog. J Am Vet Med Assoc. 1981;178(5):502-507.

8. Rosenfeld I. Dr. Rosenfeld's Guide to Alternative Medicine. New York: Fawcett Columbine; 1996. p. 30-32.

9. Laffont JP, Broussard P. Césariennes sous acupuncture, à propos de 46 cas. Agressologie. 1984;25(10):1141-1143.

10. Boudon L. Acupuncture et anesthésie — période pré-opératoire [support de cours]. DIU Acupuncture scientifique; 2021.

11. World Health Organization. Acupuncture: review and analysis of reports on controlled clinical trials. Genève: OMS; 2002.

12. World Health Organization. Classification internationale des maladies, 11e révision (CIM-11). Genève: OMS; 2022.

13. Deleuze P. Bénéfices de l'acupuncture péri-opératoire dans la récupération améliorée après la chirurgie (RAAC) [mémoire de Capacité Médicale d'Acupuncture]. Nantes: Faculté de Médecine de Nantes; 2023.

14. Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC, et al., Acupuncture Trialists' Collaboration. Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Arch Intern Med. 2012;172(19):1444-1453.

15. Vickers AJ, Vertosick EA, Lewith G, MacPherson H, Foster NE, Sherman KJ, et al. Acupuncture for chronic pain: update of an individual patient data meta-analysis. J Pain. 2018;19(5):455-474.

16. Intégration de l'acupuncture dans les protocoles de soins — collaboration interprofessionnelle, défis et solutions pour une médecine intégrative [mémoire de recherche]. Discipline médecine intégrative et soins de santé. Année universitaire 2024-2025.

17. Thomas H. Acupuncture anesthésie-réanimation et échographie [support de cours]. DIU Acupuncture Scientifique, Université Paris-Saclay; CHU de Montpellier.

18. Lu Z, Dong H, Wang Q, Xiong L. Perioperative acupuncture modulation: more than anaesthesia. Br J Anaesth. 2015;115(2):183-193.

19. Han JS. Acupuncture and endorphins. Neurosci Lett. 2004;361(1-3):258-261.

20. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science. 1965;150(3699):971-979.

21. Le Bars D, Dickenson AH, Besson JM. Diffuse noxious inhibitory controls (DNIC). I. Effects on dorsal horn convergent neurones in the rat. Pain. 1979;6(3):283-304.

22. Lund I, Lundeberg T. Mechanisms of acupuncture. Acupunct Relat Ther. 2016;4:26-30.

23. Mayer DJ, Price DD, Rafii A. Antagonism of acupuncture analgesia in man by the narcotic antagonist naloxone. Brain Res. 1977;121(2):368-372.

24. Pomeranz B, Chiu D. Naloxone blockade of acupuncture analgesia: endorphin implicated. Life Sci. 1976;19(11):1757-1762.

25. Sjölund B, Terenius L, Eriksson M. Increased cerebrospinal fluid levels of endorphins after electro-acupuncture. Acta Physiol Scand. 1977;100(3):382-384.

26. Han JS. Acupuncture: neuropeptide release produced by electrical stimulation of different frequencies. Trends Neurosci. 2003;26(1):17-22.

27. Goldman N, Chen M, Fujita T, Xu Q, Peng W, Liu W, et al. Adenosine A1 receptors mediate local anti-nociceptive effects of acupuncture. Nat Neurosci. 2010;13(7):883-888.

28. Zhang R, Lao L, Ren K, Berman BM. Mechanisms of acupuncture-electroacupuncture on persistent pain. Anesthesiology. 2014;120(2):482-503.

29. Ma X, Chen W, Yang NN, Wang L, Hao XW, Tan CX, et al. Potential mechanisms of acupuncture for neuropathic pain based on somatosensory system. Front Neurosci. 2022;16:940343.

30. Kotani N, Hashimoto H, Sato Y, Sessler DI, Yoshioka H, Kitayama M, et al. Preoperative intradermal acupuncture reduces postoperative pain, nausea and vomiting, analgesic requirement, and sympathoadrenal responses. Anesthesiology. 2001;95(2):349-356.

31. Yang L, Yang J, Wang Q, Chen M, Lu Z, Chen S, et al. Cardioprotective effects of electroacupuncture pretreatment on patients undergoing heart valve replacement surgery: a randomized controlled trial. Ann Thorac Surg. 2010;89(3):781-786.

32. Yu X, et al. Effects of transcutaneous electrical acupoint stimulation on stress response during intubation and extubation in patients undergoing video-assisted thoracoscopic surgery: a prospective, randomized controlled trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2021;2021:1098915.

33. Zheng JY, Wang Y, Zhang C, Zhang A, Zhou Y, Xu Y, et al. Electroacupuncture negatively regulates the Nesfatin-1/ERK/CREB pathway to alleviate HPA axis hyperactivity and anxiety-like behaviors caused by surgical trauma. Chin Med. 2024;19:118.

34. Zheng JY, Zhu J, Wang Y, Tian ZZ. Effects of acupuncture on hypothalamic-pituitary-adrenal axis: current status and future perspectives. J Integr Med. 2024;22(4):446-459.

35. Borovikova LV, Ivanova S, Zhang M, Yang H, Botchkina GI, Watkins LR, et al. Vagus nerve stimulation attenuates the systemic inflammatory response to endotoxin. Nature. 2000;405(6785):458-462.

36. Tracey KJ. The inflammatory reflex. Nature. 2002;420(6917):853-859.

37. Rosas-Ballina M, Ochani M, Parrish WR, Ochani K, Harris YT, Huston JM, et al. Splenic nerve is required for cholinergic antiinflammatory pathway control of TNF in endotoxemia. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(31):11008-11013.

38. Rosas-Ballina M, Olofsson PS, Ochani M, Valdés-Ferrer SI, Levine YA, Reardon C, et al. Acetylcholine-synthesizing T cells relay neural signals in a vagus nerve circuit. Science. 2011;334(6052):98-101.

39. Liu S, Wang ZF, Su YS, Ray RS, Jing XH, Wang YQ, Ma Q. Somatotopic organization and intensity dependence in driving distinct NPY-expressing sympathetic pathways by electroacupuncture. Neuron. 2020;108(3):436-450.

40. Liu S, Wang Z, Su Y, Qi L, Yang W, Fu M, et al. A neuroanatomical basis for electroacupuncture to drive the vagal-adrenal axis. Nature. 2021;598(7882):641-645.

41. Torres-Rosas R, Yehia G, Peña G, Mishra P, del Rocio Thompson-Bonilla M, Moreno-Eutimio MA, et al. Dopamine mediates vagal modulation of the immune system by electroacupuncture. Nat Med. 2014;20(3):291-295.

42. Salazar TE, Richardson MR, Beli E, Ripsch MS, George J, Kim Y, et al. Electroacupuncture promotes central nervous system-dependent release of mesenchymal stem cells. Stem Cells. 2017;35(5):1303-1315.

43. Fanara B, Lambiel S. Effect of auricular acupuncture on propofol induction dose: could vagus nerve and parasympathetic stimulation replace intravenous co-induction agents? Med Acupunct. 2019;31(2):100-105.

44. Jiang X, Li M, Tang Y, Hu J, Gai X, Zhang C, et al. Research progress on the mechanism of transcutaneous electrical acupoint stimulation in the perioperative period. Front Neurol. 2025;16:1563681.

45. Li YW, Li W, Wang ST, Gong YN, Dou BM, Lyu ZX, et al. The autonomic nervous system: a potential link to the efficacy of acupuncture. Front Neurosci. 2022;16:1038945.

46. Pan WT, Ji MH, Ma D, Yang JJ. Effect of perioperative autonomic nervous system imbalance on surgical outcomes: a systematic review. Br J Anaesth. 2025;135(3):608-622.

47. Hui KK, Liu J, Makris N, Gollub RL, Chen AJ, Moore CI, et al. Acupuncture modulates the limbic system and subcortical gray structures of the human brain: evidence from fMRI studies in normal subjects. Hum Brain Mapp. 2000;9(1):13-25.

48. Qin W, Tian J, Bai L, Pan X, Yang L, Chen P, et al. FMRI connectivity analysis of acupuncture effects on an amygdala-associated brain network. Mol Pain. 2008;4:55.

49. Huang W, Pach D, Napadow V, Park K, Long X, Neumann J, et al. Characterizing acupuncture stimuli using brain imaging with fMRI: a systematic review and meta-analysis of the literature. PLoS One. 2012;7(4):e32960.

50. Yang J, et al. A coordinate-based meta-analysis of acupuncture for chronic pain: evidence from fMRI studies. Front Neurosci. 2022;16:1049887.

51. Zhang N, et al. Functional brain alterations associated with acupuncture for chronic pain: a scoping review of fMRI studies. Front Neurosci. 2026;20:1819418.

52. Huang, et al. Neuroimaging evidence for central mechanisms of acupuncture in non-specific low back pain: a systematic review and meta-analysis. 2025.

53. Haake M, Müller HH, Schade-Brittinger C, Basler HD, Schäfer H, Maier C, et al. German Acupuncture Trials (GERAC) for chronic low back pain: randomized, multicenter, blinded, parallel-group trial with 3 groups. Arch Intern Med. 2007;167(17):1892-1898.

54. Cheng KJ. Neurobiological mechanisms of acupuncture for some common illnesses: a clinician's perspective. J Acupunct Meridian Stud. 2014;7(3):105-114.

55. Langevin HM, Wayne PM, MacPherson H, Schnyer R, Milley RM, Napadow V, et al. Paradoxes in acupuncture research: strategies for moving forward. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:180805.

56. Rabischong P, Terral C. Scientific basis of auriculotherapy: state of the art. Med Acupunct. 2014;26(2):84-96.

57. Langevin HM, Churchill DL, Cipolla MJ. Mechanical signaling through connective tissue: a mechanism for the therapeutic effect of acupuncture. FASEB J. 2001;15(12):2275-2282.

58. Langevin HM, Churchill DL, Wu J, Badger GJ, Yandow JA, Fox JR, et al. Evidence of connective tissue involvement in acupuncture. FASEB J. 2002;16(8):872-874.

59. Langevin HM, Yandow JA. Relationship of acupuncture points and meridians to connective tissue planes. Anat Rec. 2002;269(6):257-265.

60. Langevin HM, Bouffard NA, Badger GJ, Iatridis JC, Howe AK. Dynamic fibroblast cytoskeletal response to subcutaneous tissue stretch ex vivo and in vivo. Am J Physiol Cell Physiol. 2005;288(3):C747-756.

61. Langevin HM, Bouffard NA, Fox JR, Palmer BM, Wu J, Iatridis JC, et al. Fibroblast cytoskeletal remodeling contributes to connective tissue tension. J Cell Physiol. 2011;226(5):1166-1175.

62. Finando S, Finando D. Fascia and the mechanism of acupuncture. J Bodyw Mov Ther. 2011;15(2):168-176.

63. Suarez-Rodriguez V, Fede C, Pirri C, Petrelli L, Loro-Ferrer JF, Rodriguez-Ruiz D, et al. Fascial innervation: a systematic review of the literature. Int J Mol Sci. 2022;23(10):5674.

64. Intriago V, Reina MA, Boezaart AP, Tubbs RS, Montaña AV, Pérez-Rodríguez FJ, et al. Microscopy of structures surrounding typical acupoints used in clinical practice and electron microscopic evaluation of acupuncture needles. Clin Anat. 2022;35(3):392-403.

65. Xiong F, Song X, Zhou L, You M, Zhang L, Hu M, et al. Real-time monitoring of acupuncture-induced dynamics in subcutaneous connective tissue via in vivo laser confocal imaging. J Vis Exp. 2025;(224):e69173.

66. Benias PC, Wells RG, Sackey-Aboagye B, Klavan H, Reidy J, Buonocore D, et al. Structure and distribution of an unrecognized interstitium in human tissues. Sci Rep. 2018;8(1):4947.

67. Cenaj O, Allison DHR, Imam R, Zeck B, Drohan LM, Chiriboga L, et al. Evidence for continuity of interstitial spaces across tissue and organ boundaries in humans. Commun Biol. 2021;4:436.

68. Tomov MB, Dores CR, Rezoagli E. Is the newly described interstitial network the anatomical basis of acupuncture meridians? A commentary. Anat Rec (Hoboken). 2020;303(4):749-752.

69. Xia Y, Jia Y, Qu H, Wei Q, Yan L, Li X. The fascial-interstitial system and the sanjiao-mocou system: an analogy-based hypothesis for the anatomical basis of meridian pathways. Front Physiol. 2026;17:1795656.

70. Liang Y, Xu C, et al. Integrative research on the mechanisms of acupuncture mechanics and interdisciplinary innovation. Biomed Eng Online. 2025;24:30.

71. Li T, Tang BQ, Zhang WB, Zhao M, Hu Q, Ahn A. In vivo visualization of the pericardium meridian with fluorescent dyes. Evid Based Complement Alternat Med. 2021;2021:5581227.

72. Blanchard N. La médecine péri-opératoire : enjeux, transformations et perspectives pour l'anesthésiste-réanimateur [mémoire, partie 1, Capacité d'Acupuncture]. Bobigny: Faculté de Médecine Sorbonne Paris Nord; 2026.

73. Alfonsi P, Delaunay L, Pottecher J, Aubrun F, Godier A, Johanet H, et al. Fondamentaux de la médecine péri-opératoire. Anesth Reanim. 2025;11(5-6):449-460.

74. Degos V, Mrozek S, Le Saché F, Durand E, Jacquens A, Sigaut S, et al. La médecine du périopératoire (MPO) : une réponse coordonnée aux défis de la chirurgie moderne. Anesth Reanim. 2025;11(5-6):461-465.

75. Capdevila M, Le Gall A, Rontes O, Gonnu-Levallois S, James A, Abrard S, et al. La médecine périopératoire : les perspectives. Anesth Reanim. 2025;11(5-6):466-483.

76. Degos V, Lasocki S, éditeurs. Médecine péri-opératoire. Paris: Elsevier Masson; 2024.

77. European Society of Anaesthesiology. Perioperative medicine: definition and scope [référentiel]. 2018.

78. Association Française de Chirurgie, Société Française d'Anesthésie et de Réanimation, Office Français de Prévention du Tabagisme. Conférence d'experts : tabagisme péri-opératoire [recommandations]. Paris; 2005.

79. Pierre S, Rivera C, Le Maître B, Ruppert AM, Bouaziz H, Wirth N, et al. Guidelines on smoking management during the perioperative period. Anaesth Crit Care Pain Med. 2017;36(3):195-200.

80. Haute Autorité de Santé (HAS). Gestion du capital sanguin en pré, per et postopératoire et en obstétrique [recommandation de bonne pratique]. Saint-Denis: HAS; 2022.

81. Delaunay L. Anesthésie-réanimation et médecine périopératoire : vers un repositionnement stratégique du rôle médical. Prat Anesth Reanim. 2026;30(5):322-329.

82. Wang SM, Peloquin C, Kain ZN. The use of auricular acupuncture to reduce preoperative anxiety. Anesth Analg. 2001;93(5):1178-1180.

83. Mora B, Iannuzzi M, Lang T, Steinlechner B, Barker R, Dobrovits M, et al. Auricular acupressure as a treatment for anxiety before extracorporeal shock wave lithotripsy in the elderly. J Urol. 2007;178(1):160-164.

84. Wiles MD, Mamdani J, Pullman M, Andrzejowski JC. A randomised controlled trial examining the effect of acupuncture at the EX-HN3 (Yintang) point on preoperative anxiety levels in neurosurgical patients. Anaesthesia. 2017;72(3):335-342.

85. Tong Q, Liu R, Zhang K, Gao Y, Cui G, Shen W. Can acupuncture therapy reduce preoperative anxiety? A systematic review and meta-analysis. J Integr Med. 2021;19(1):20-28.

86. Zanella S, Buccelletti F, Vassiliadis A, De Bortoli R, Visentini S, Pedrotti G, Azzalin L. Preoperative anxiety management: acupuncture vs pharmacological treatment, a prospective study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022;26:900-905.

87. Usichenko TI, Hua K, Cummings M, et al. Auricular stimulation for preoperative anxiety: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. J Clin Anesth. 2022;76:110581.

88. Guezenec X. Le tabac, ou le Qi de la respiration, il faut choisir... [communication]. XIIe Journées de la FAFORMEC; 21-22 novembre 2008; Nîmes.

89. White AR, Rampes H, Liu JP, Stead LF, Campbell J. Acupuncture and related interventions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2014;1:CD000009.

90. Wang JH, Wang M, Yang GL, Zhang Z, Wang LQ, Zhou YQ, et al. Acupuncture for smoking cessation: a systematic review and meta-analysis of 24 randomized controlled trials. Tob Induc Dis. 2019;17:48.

91. Zhang YY, Su YZ, Tian ZY, Liang SB, Liu YJ, Li YF, et al. Acupuncture and related acupoint therapies for smoking cessation: an umbrella review and updated meta-analysis. Tob Induc Dis. 2024;22.

92. Devi KG, Mooventhan A, Mangaiarkarasi N, Manavalan N. Effect of needling at selected acupuncture points (GB39, BL17, LR13) on hemoglobin levels in anemia: a randomized placebo controlled study. J Acupunct Meridian Stud. 2023;16(6):263-267.

93. Xie XC, Cao YQ, Gao Q, Wang C, Li M, Wei SG. Acupuncture improves intestinal absorption of iron in iron-deficient obese patients: a randomized controlled preliminary trial. Chin Med J (Engl). 2017;130(5):508-515.

94. Shih YW, Wang MH, Monsen KA, Chang CW, Rias YA, Tsai HT. Effectiveness of acupuncture for relieving chemotherapy-induced bone marrow suppression: a systematic review with a meta-analysis and trial sequential analysis. J Integr Complement Med. 2023;29(10):621-636.

95. Fan L, Jiang Y, Tao X. Efficacy of acupoint injection of recombinant human erythropoietin in the treatment of postoperative hemorrhagic anemia in elderly patients with femoral intertrochanteric fracture. Pak J Med Sci. 2025;41(12):3422-3428.

96. Qiu M, Li C, Sun T, Ruan Q. Effect of perioperative acupuncture-assisted general anesthesia on the anesthetic dosage required in adult surgical patients: a network meta-analysis of randomized controlled trials. Front Med. 2023;10:1133585.

97. Wang H, Xie Y, Zhang Q, Xu N, Zhong H, Dong H, et al. Transcutaneous electric acupoint stimulation reduces intra-operative remifentanil consumption and alleviates postoperative side-effects in patients undergoing sinusotomy: a prospective placebo-controlled trial. Br J Anaesth. 2014;112(6):1075-1082.

98. Huang S, Peng W, Tian X, Liang H, Jia Z, Lo T, et al. Effects of transcutaneous electrical acupoint stimulation at different frequencies on perioperative anesthetic dosage, recovery, complications and prognosis in video-assisted thoracic surgical lobectomy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Anesth. 2017;31(1):58-65.

99. Grech D, Li Z, Morcillo P, Kalyoussef E, Kim DD, Bekker A, et al. Intraoperative low-frequency electroacupuncture under general anesthesia improves postoperative recovery in a randomized trial. Innov Acupunct Med. 2016;9(5):234-241.

100. Sun Y, Gan TJ, Dubose JW, Habib AS. Acupuncture and related techniques for postoperative pain: a systematic review of randomized controlled trials. Br J Anaesth. 2008;101(2):151-160.

101. Lin JG, Lo MW, Wen YR, Hsieh CL, Tsai SK, Sun WZ. The effect of high and low frequency electroacupuncture in pain after lower abdominal surgery. Pain. 2002;99(3):509-514.

102. Maimer A, Remppis A, Sack FU, et al. Objectifying acupuncture effects by lung function and numeric rating scale in patients undergoing heart surgery. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:219817.

103. Kho HG, Eijk RJ, Kapteijns WM, van Egmond J. Acupuncture and transcutaneous stimulation analgesia in comparison with moderate dose fentanyl anaesthesia in major abdominal surgery: clinical efficacy and influence on recovery and morbidity. Anaesthesia. 1991;46(2):129-135.

104. Gheorghita E, Litarczek G, Trifu M, Rata O, Ciurea J, Gorgan RM. Anesthésie par électro-acupuncture en neurochirurgie [communication], cité dans : L'acupuncture dans la pratique de l'anesthésie. DIU Acupuncture Scientifique Paris XI; 2024.

105. Zhou Y, Bao Q, Yang C, Li S, Yin Z, Xiong J, et al. Auricular acupuncture for perioperative pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Pain Res. 2025;18:441-454.

106. Michalek-Sauberer A, Heinzl H, Sator-Katzenschlager SM, et al. Perioperative auricular electroacupuncture has no effect on pain and analgesic consumption after third molar tooth extraction. Anesth Analg. 2007;104(3):542-547.

107. Usichenko TI, Kuchling S, Witstruck T, Pavlovic D, Zach M, Hofer A, et al. Auricular acupuncture for pain relief after ambulatory knee surgery: a randomized trial. CMAJ. 2007;176(2):179-183.

108. Baldawi M, McKelvey G, Patel VR, Krish B, Kumar AJ, Patel P. Battlefield acupuncture use for perioperative anesthesia in Veterans Affairs surgical patients: a single-center randomized controlled trial. J Integr Complement Med. 2022;28(8):683-688.

109. Cheng SI, Swamidoss CP, Soffin EM. Perioperative acupuncture: a novel and necessary addition to ERAS pathways for total joint arthroplasty. HSS J. 2024;20(1):122-125.

110. Elkiss M. Auricular trauma protocol for trauma spectrum disorders: development, rationale, and clinical applications. Med Acupunct. 2026;38(1):30-37.

111. Cheng SI, Kelleher DC, DeMeo D, Zhong H, Birch G, Ast MP. Intraoperative acupuncture as part of a multimodal analgesic regimen to reduce opioid usage after total knee arthroplasty: a prospective cohort trial. Med Acupunct. 2022;34(1):49-57.

112. Cheng SI, et al. The effect of intraoperative acupuncture within an enhanced recovery pathway for total hip arthroplasty: a randomized controlled trial [communication]. American Academy of Medical Acupuncture Annual Meeting; 23-26 avril 2026; Denver.

113. Sator-Katzenschlager SM, Wölfler MM, Kozek-Langenecker SA, Sator K, Sator PG, Li B, et al. Auricular electro-acupuncture as an additional perioperative analgesic method during oocyte aspiration in IVF treatment. Hum Reprod. 2006;21(8):2114-2120.

114. Arai YCP, Kato N, Matsura M, Ito H, Kandatsu N, Kurokawa S, et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation at the PC-5 and PC-6 acupoints reduced the severity of hypotension after spinal anaesthesia in patients undergoing Caesarean section. Br J Anaesth. 2008;100(1):78-81.

115. Stener-Victorin E, Waldenström U, Nilsson L, Wikland M, Janson PO. A prospective randomized study of electro-acupuncture versus alfentanil as anaesthesia during oocyte aspiration in in-vitro fertilization. Hum Reprod. 1999;14(10):2480-2484.

116. Usichenko TI, et al. Effectiveness of acupuncture for pain control after cesarean delivery: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open. 2022.

117. Groupe d'études et de recherches en acupuncture (GERA). L'acupuncture discipline médicale, l'obstétrique champ d'application privilégié [document de synthèse]. Octobre 2025.

118. Yuan W, Wang Q. Perioperative acupuncture medicine: a novel concept instead of acupuncture anesthesia. Chin Med J (Engl). 2019;132(6):707-715.

119. Dundee JW, Chestnutt WN, Ghaly RG, Lynas AGA. Traditional Chinese acupuncture: a potentially useful antiemetic? BMJ. 1986;293(6547):583-584.

120. Lee A, Done ML. The use of nonpharmacologic techniques to prevent postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis. Anesth Analg. 1999;88(6):1362-1369.

121. Lee A, Zhang JZ, Xie J, Cheng V, Wong MKH, Yau DKW. Stimulation of the wrist acupuncture point PC6 for preventing postoperative nausea and vomiting: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2025;9(9):CD003281.

122. Liu G, Wu W, Sang G, Li J, Liu C, She Y, et al. Common auricular acupoint patterns for postoperative recovery across laparoscopic surgeries: a data mining-based systematic analysis. Front Med (Lausanne). 2026;13:1708106.

123. Zheng DY, Ding P, Gong M, Zhu HW, Shi HJ, Ren GL, et al. Transcutaneous electrical acupoint stimulation vs metoclopramide for moderate to severe postoperative nausea and vomiting: a randomized clinical trial. JAMA Surg. 2026;161(3):268-273.

124. Zhou T, Hou H, Cairen Z, et al. Comparative effectiveness of acupoint stimulation for preventing postoperative nausea and vomiting after general anesthesia: a network meta-analysis of randomized trials. Int J Surg. 2025;111(1):1330-1347.

125. Gan TJ, Jin Z, Ayad S, et al. Fifth consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting: executive summary. Anesth Analg. 2025 Nov 14. Épub avant impression.

126. Wu MS, Chen KH, Chen IF, Huang SK, Tzeng PC, Yeh ML, et al. The efficacy of acupuncture in post-operative pain management: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2016;11(3):e0150367.

127. Wang D, Shi H, Yang Z, Liu W, Qi L, Dong C, Si G, Gao Q. Efficacy and safety of transcutaneous electrical acupoint stimulation for postoperative pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Res Manag. 2022;2022:7570533.

128. Huang H, Tang K, Song X, Zhao L, Liang Y, Xu H, et al. Effects of contralateral versus ipsilateral electroacupuncture for analgesia and rehabilitation after unilateral total knee arthroplasty: a randomized controlled trial. Acupunct Med. 2023 Nov:9645284231211601.

129. Australian and New Zealand College of Anaesthetists. Acupuncture in perioperative pain management: evidence grading. 2020.

130. Zhang X, Chen H, Li J, Liu X, Wang X, Xue P, et al. Effectiveness and safety of auricular acupuncture on adjuvant analgesia in patients with total knee arthroplasty: a randomized sham-controlled trial. Front Neurol. 2024;15:1275192.

131. Chernyak GV, Sessler DI. Perioperative acupuncture and related techniques. Anesthesiology. 2005;102(5):1031-1049.

132. Ng SSM, Leung WW, Mak TWC, Hon SSF, Li JCM, Wong CYN, et al. Electroacupuncture reduces duration of postoperative ileus after laparoscopic surgery for colorectal cancer. Gastroenterology. 2013;144(2):307-313.

133. Wang Y, Yang JW, Yan SY, Lu Y, Han JG, Pei W, et al. Electroacupuncture vs sham electroacupuncture in the treatment of postoperative ileus after laparoscopic surgery for colorectal cancer: a multicenter, randomized clinical trial. JAMA Surg. 2023;158(1):20-27.

134. Pei L, Wang G, Yang S, Zhou S, Xu T, Zhou J, et al. Electroacupuncture reduces duration of postoperative ileus after laparoscopic gastrectomy for gastric cancer: a multicenter randomized trial. Gastroenterology. 2025;169(1):73-84.

135. Xu G, Huang X, Ren L, Meng F, Sun Y, Liu Z. Acupuncture treatment for post-operative pain management in patients undergoing abdominal or laparoscopic surgery: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2017;7(12):e016580.

136. Esmaeili S, Aghsaeifard Z, Alizadeh R. Randomized clinical trial for the treatment of post-dural puncture headache with acupuncture. Rev Int Acupunt. 2021;15(1):1-7.

137. Michel-Cherqui M, Szekely B, Lemoyne F, Feliot E, Fischler M. Intérêt de l'auriculothérapie dans la prévention de la rétention d'urine post-opératoire chez les hommes bénéficiant d'une analgésie péridurale en chirurgie thoracique : étude contrôlée, randomisée en double aveugle [communication]. Congrès SFAR; 2019.

138. Guo Y, Pan H, Chen S, Tian M, Huang Y, Zhou Y. Effectiveness of acupuncture on urinary retention after radical hysterectomy for cervical cancer in China: a systematic review and meta-analysis. Front Med (Lausanne). 2024;11:1375963.

139. Zheng C, Li Z, Lu H, Zhou Y. Effectiveness of acupuncture on urinary retention: a meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2021;2021:2500282.

140. Zhang Q, Li YN, Guo YY, Yin CP, Gao F, Xin X, et al. Effects of preconditioning of electro-acupuncture on postoperative cognitive dysfunction in elderly: a prospective, randomized, controlled trial. Medicine (Baltimore). 2017;96(26):e7375.

141. Stenberg E, dos Reis Falcão LF, O'Kane M, Liem R, Pournaras DJ, Salminen P, et al. Guidelines for perioperative care in bariatric surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations: a 2021 update. World J Surg. 2022;46(4):729-751.

142. Xiong Q, Min S, Wei K, Yang Y, Ma J, Liu D, et al. Transcutaneous electrical acupoint stimulation combined with dexamethasone and tropisetron prevents postoperative nausea and vomiting in female patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy: a prospective, randomized controlled trial. Obes Surg. 2021;31(5):1912-1920.

143. Honca M, Honca T, Babayigit M, Bulus H. The impact of acupuncture on postoperative nausea and vomiting in obese adult patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy: a randomized controlled trial. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2022;32(7):775-780.

144. Balaban D, Yayla A. The effects of acupressure applied after bariatric surgery on gastrointestinal functions, pain, and anxiety. Obes Surg. 2025;35(7):2518-2527.

145. Gürsözlü Ö, Koşar B, Babayiğit MA, Buluş H, Dereli N, Sazak H, et al. The effects of acupuncture application on preoperative anxiety and perioperative hemodynamics in patients undergoing bariatric surgery. Bariatr Surg Pract Patient Care. 2026;21:14-20.

146. Kim Y, Park H, Chu H, Jin H, Leem J. Effectiveness and safety of acupuncture modalities for overweight and obesity treatment: a systematic review and network meta-analysis of RCTs. Front Med (Lausanne). 2024;11:1446515.

147. Langevin HM, Wayne PM. What is the point? The problem with acupuncture research that no one wants to talk about. J Altern Complement Med. 2018;24(3):200-207.

148. Langevin HM. Acupoints in acupuncture research: past, present, and future. Med Acupunct. 2025.

149. Descriptions of sham acupuncture in randomised controlled trials: a critical review of the literature [revue systématique]. 2023.

150. White P, Lewith G, Hopwood V, Prescott P. Minimal acupuncture is not a valid placebo control in randomised controlled trials of acupuncture: a physiologist's perspective. Complement Ther Med. 2003.

151. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies. Clinical practice guidelines using GRADE methodology (reflux gastro-œsophagien, migraine, rhinite allergique, lombalgie non spécifique, sevrage tabagique, incontinence urinaire féminine). World J Acupunct Moxibustion. 2024-2025.

152. Application of Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) to the guideline development for clinical practice with acupuncture and moxibustion. 2017.

153. Nielsen A, Dusek JA, Taylor-Swanson L, Tick H. Acupuncture therapy as an evidence-based nonpharmacologic strategy for comprehensive acute pain care: the Academic Consortium Pain Task Force white paper update. Pain Med. 2022;23(9):1582-1612.

154. Wang Y, Wang L, Ni X, Jiang M, Zhao L. Effect of acupuncture therapy for postoperative gastrointestinal dysfunction in gastric and colorectal cancers: an umbrella review. Front Oncol. 2024;14:1291524.

155. ERAS Society. Guidelines (colorectal, hépatique, gynécologique, chirurgie intestinale néonatale) [consultées en 2026]. erassociety.org.

156. Sbaraglia F, Piersanti A, Riso C, et al. Clinical practice of acupuncture techniques in the perioperative setting within the context of enhanced recovery after surgery programs: a narrative review. AME Med J. 2026;11:7.

157. Helms JM, Walkowski SA, Elkiss M, Pittman D, Kouchis N, Lawrence B. HMI auricular trauma protocol: an acupuncture approach for trauma spectrum symptoms. Med Acupunct. 2011;23(4):209-213.

158. Hospital for Special Surgery. Three HSS studies presented at ESRA annual meeting show that ear acupuncture during hip replacement surgery reduces opioid use [communiqué de presse]. New York: HSS; 12 septembre 2025.

159. Maud'huy H. Acupuncture en anesthésie — la période post-opératoire [support de cours]. DIU Acupuncture scientifique; 2020-2021.

160. Société Française d'Anesthésie-Réanimation (SFAR). Enquête sur l'utilisation de l'acupuncture périopératoire [communication]. Janvier 2024.

161. Benhamou D. L'acupuncture scientifique : une méthode thérapeutique ancienne validée par la science moderne [communication]. Congrès SFAR; 2013.

162. Wang Q. Classification and diagnosis basis of nine basic constitutions in Chinese medicine. J Beijing Univ Tradit Chin Med. 2005;28(4):1-8.

163. Nguyen J. Le CCMQ : auto-questionnaire de diagnostic en médecine chinoise [Internet]. GERA (Groupe d'études et de recherches en acupuncture); 18 mai 2026 [cité le 12 août 2026]. Disponible sur : https://gera.fr/auto-questionnaire-diagnostic-en-medecine-chinoise/

164. Yu W, Ni S, Li Q, et al. Characteristics of 240 randomized controlled trials for adjusting constitution in preventive treatment of disease: a bibliometric analysis. J Tradit Chin Med Sci. 2019;6(3):226-233.

165. Bai MH, Li ZQ, Wang HY, Ma XL, Wang ZL, Li SJ, et al. Development and evaluation of short-form version of the Constitution in Chinese Medicine Questionnaire: study a new and best brief instrument of Chinese medicine for health management. Chin Med. 2023;18(1):140.